

Especificación CoAna

Índice

1	Especificación del sistema de contabilidad analítica	2
2	Arquitectura	2
2.1	Convenios tipográficos	2
2.2	Datos de entrada	3
2.2.1	Estructuras de la contabilidad analítica	3
2.2.2	Inventario	5
2.2.3	Ubicaciones	5
2.2.4	Presupuesto	7
2.2.5	Nóminas	9
2.2.6	Consumos	11
2.2.7	Docencia	11
2.2.8	Investigación	13
2.3	Unidades de coste	14
2.4	Proceso secuencial	15
2.5	Especificación mediante reglas	15
2.5.1	La interpretación de las reglas cuando tienen condiciones comunes	15
2.5.2	Reglas con identificación	16
2.5.3	Reglas que modifican el mismo árbol del que asignan etiquetas	17
3	La aplicación	17
3.1	Estructura general	17
3.2	Patrón de las vistas	17
3.3	Anomalías y depuración	18
3.4	Resumen final y descargas	19
4	Fase 1: Obtención de unidades de coste	19
4.1	Preparación de un módulo para clasificar actividades	21
4.1.1	Conceptos previos	21
4.1.2	Gastos del capítulo 4 (ayudas) en un programa distinto del 541-A	23
4.1.3	Costes en proyectos de Investigación y transferencia	23
4.1.4	Distinto de investigación y transferencia	24
4.2	Preparación de un módulo para clasificar centros de coste	36
4.3	Generación de UC a partir de presupuesto	43
4.3.1	Reglas para generar unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios	43
4.3.1.1	Filtro del presupuesto	44
4.3.1.2	Determinación de la actividad	44
4.3.1.3	Determinación del centro de coste	44
4.3.1.4	Determinación del elemento de coste para apuntes presupuestarios	44
4.3.1.5	Reglas para suministros especiales (energía, agua, gas)	48
4.4	Generación de unidades de coste a partir de información de amortizaciones	49
4.4.1	Cálculo del importe de amortización en el año analizado y reglas de filtrado	49
4.4.2	Cálculo de metros cuadrados por zona, edificación y complejo	50
4.4.2.1	Superficie total de cada zona, edificación y complejo	50
4.4.2.2	Asignación de metros a cada servicio y porcentaje de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo	50
4.4.2.3	Establecimiento de un porcentaje de distribución de ciertos costes a cada centro de coste	51
4.4.3	Reglas para generar unidades de coste a partir de amortizaciones	52
4.4.3.1	Reparto cuando un bien tiene presencia en varios centros	54
4.5	Generación de unidades de coste a partir de información de nóminas	55
4.5.1	Preprocesamiento nóminas	55
4.5.1.1	Agrupamiento de los registros	55
4.5.1.1.1	PTGAS	55
4.5.1.1.2	PDI + PVI	56
4.5.2	Tabla para determinar el elemento de coste a partir del concepto retributivo	56
4.5.2.1	Decisión del elemento de coste a partir de registros de nómina	57
4.5.3	Tratamiento del PVI y del PDI	59
4.5.3.1	Tratamiento de atrasos	60
4.5.3.2	Tratamiento de despidos	60

4.5.3.3 Tratamiento de indemnizaciones por asistencias (tribunales y otros)	60
4.5.3.4 Tratamiento de los cargos que se pueden asociar a un proyecto específico	60
4.5.3.5 Generación de unidades de coste calculadas a partir de actividades con cargos	61
4.5.3.5.1 Departamentos	61
4.5.3.6 Elementos de coste	61
4.5.3.7 Regla 23	61
4.5.3.8 Construcción del diccionario de registro de actividades reales a las que dedica tiempo el PDI o PVI	62
4.5.3.9 Dedicación docente en créditos a las distintas titulaciones en las que tiene docencia	62
4.5.3.9.1 Información de dedicación a titulaciones segun POD	62
4.5.3.9.2 Información de dedicación a titulaciones no oficiales según retribuciones	62
4.6 Tratamiento de las personas (mono o multiexpediente) para creación de unidades de coste de seguridad social ...	62
4.6.1 Sector principal de la persona	63
4.6.2 Construcción de las UC de SS	63
5 Resultados	63
6 Apéndice: artefactos generados por la fase 1	63
6.1 Presupuesto	63
6.2 Inventario y amortizaciones	64
6.3 Suministros (energía, agua, gas)	64
6.4 Nóminas: preprocesamiento	65
6.5 Nóminas: UC retributivas	65
6.6 Regla 23 (dedicación e información instrumental)	65
6.7 Cargos académicos	66
6.8 Seguridad social	66
6.9 Resultados consolidados	66

1 Especificación del sistema de contabilidad analítica

Este documento es la especificación del sistema de contabilidad analítica **CoAna** para la Universitat Jaume I de Castelló. La especificación se puede ir modificando a lo largo del tiempo, conforme se construye el sistema, así que es importante que cada vez que edite este documento de especificación, examines el contenido para ajustar el código Python a los cambios que detectes.

El sistema es una aplicación Streamlit interactiva que permite visualizar los datos de entrada, los datos intermedios y los datos finales. Además, puede crear diferentes informes en PDF (usando Typst como lenguaje de marcado) para disponer de trazas concretas o del informe o informes finales. Nos referimos a la aplicación interactiva como la **app**.

El fichero  **documentación/especificación.typ**, que es el que estás leyendo, es el documento de especificación general del sistema. En él se describe la arquitectura general del sistema, los datos de entrada, los datos intermedios y los datos de salida, así como las reglas que se aplican para transformar unos en otros. Además, se describen los informes que se generan a partir de los datos intermedios y finales.

Este es un *work in progress*, así que es posible que los documentos cambien sobre la marcha.

2 Arquitectura

2.1 Convenios tipográficos

Para que el documento sea consistente, distinguimos visualmente cinco tipos de elementos. Cada uno se introduce con una función Typst dedicada (definida en el preámbulo) y debe usarse de forma sistemática. La tabla resume la convención:

Función	Aspecto	Para qué
<code>#val(" ... ")</code>	<i>ejemplo</i>	Valor literal de un dato (códigos, identificadores en datos, valores enumerados de un campo).
<code>#campo(" ... ")</code>	<i>ejemplo</i>	Nombre de campo o columna en una tabla o fichero.
<code>#ruta(" ... ")</code>	 <i>ejemplo.xlsx</i>	Nombre o ruta de un fichero o directorio.
<code>#etqtele/#etqcen/#etqact(" ... ")</code>	<i>ejemplo?</i>	Identificador de un nodo de los árboles (elementos de coste, centros de coste o actividades, respectivamente).
<code>#nombre-regla[...]</code>	<i>ejemplo</i>	Nombre de una regla.

Para los demás casos: las comillas españolas «...» se reservan para nombres de menús de la **app**, secciones referenciadas, términos que se introducen por primera vez o citas literales dentro de prose; el formato monoespaciado `` ... `` se usa para fragmentos de código, extensiones de fichero y plantillas/placeholders. No se deben usar comillas tipográficas inglesas (" ... ")

en el cuerpo del documento; si aparecen, son argumentos a las funciones anteriores y nunca deben verse renderizadas en el PDF.

2.2 Datos de entrada

La carpeta `datos/entrada` contiene los datos que se van a procesar para generar las unidades de coste. Se organizan en siete grupos, cada uno con su propia carpeta:

En las siguientes secciones los describimos y describimos también algunos filtros y preprocesos sobre ellos, de modo que lleguen a la fase de generación de unidades de coste con los datos preparados. En algunos casos, se generan tablas intermedias que pueden ser útiles para depurar el proceso, y que se describen también en estas secciones.

Los filtros se expresan con reglas que son ítems de listas. Si empiezan con un texto entre corchetes, ese texto es el nombre o descripción de la regla, que se puede usar para identificar su aplicación en la **app**.

2.2.1 Estructuras de la contabilidad analítica

El modelo **CoAna** define cuatro estructuras, que son descripciones jerárquicas de diferentes componentes de la contabilidad analítica:

- elementos de coste
- centros de coste
- actividades
- elementos de ingreso

Cada una de estas estructuras se describe en un fichero `.tree` en el directorio `data/entrada/estructuras`. Es un formato de texto con líneas que representan una jerarquía entre elementos (un bosque, es decir, un conjunto de árboles) mediante el sangrado. Cada línea tiene una descripción y, separado por un tubo (`|`), un identificador.

Cuando se cargan en memoria las líneas, se asocia a cada línea un código de la forma `01.02.03.01`, en función de su nivel de profundidad y orden (`05.03.01` significa «primer hijo del tercer hijo del quinto árbol»).

El identificador de cada línea se puede usar para referirse al nodo. De cada nodo se puede conocer su lista ordenada de hijos y quién es su padre. Aunque no se especifique en los ficheros, podemos asumir que los árboles del bosque dependen de una raíz única: un nodo sin descripción y cuyo código es la cadena vacía. Llamamos UJI (es la organización en su conjunto) a ese nodo.

Un ejemplo de un fragmento de árbol. Si el contenido de un fichero `.tree` es el siguiente:

```
Centros de docencia | docencia
  Facultades y escuelas | facultades-escuelas
    Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | estce
    Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | fchs
    Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | fcje
    Facultad de Ciencias de la Salud | fcs
  Aulas y laboratorios docentes | aulas
    Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | aulas-estce
    Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | aulas-fchs
    Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | aulas-fcje
    Aulas Facultad de Ciencias de la Salud | aulas-fcs
  Otros centros docentes | otros-docentes
    Universidad de los Mayores | mayores
Centros de investigación | investigación
```

Se puede representar como una tabla con las siguientes filas:

código	nombre	identificador	padre
01	Centros de docencia	docencia	UJI
01.01	Facultades y escuelas	facs	docencia
01.01.01	Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales	estce	facs
01.01.02	Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	fchs	facs
01.01.03	Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas	fcje	facs
01.01.04	Facultad de Ciencias de la Salud	fcs	facs
01.02	Aulas y laboratorios docentes	aulas	docencia
01.02.01	Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales	aulas-estce	aulas
01.02.02	Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	aulas-fchs	aulas
01.02.03	Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas	aulas-fcje	aulas
01.02.04	Aulas Facultad de Ciencias de la Salud	aulas-fcs	aulas

código	nombre	identificador	padre
01.03	Otros centros docentes	otros-docentes	docencia
01.03.01	Universidad de los Mayores	mayores	otros-docentes
02	Centros de investigación	investigación	UJI

Otras columnas pueden añadir atributos a los nodos. Por ejemplo, hará falta un atributo de color si queremos destacar ciertos nodos. Más adelante queremos destacar nodos que se añadirán a la estructura, para diferenciarlos de los que había originalmente.

En el código los árboles han de poder responder a las preguntas:

- Dado su identificador o su código, ¿quiénes son los hijos de un nodo?
- Dado su identificador o su código, ¿quién es el padre de un nodo?
- Dado su identificador, ¿qué código tiene?
- Dado su identificador o su código, ¿qué descripción tiene un nodo?
- Dado su código, ¿qué identificador tiene?
- Dado su identificador, ¿qué código tiene un nodo ?
- ¿Qué identificadores tienen los nodos que tienen esta subcadena en su código, descripción o identificador?

Además, ha de soportar una acción que modifica el árbol: añadir un nodo con una descripción y un sufijo de identificador, como hijo de un nodo particular dado su identificador. Cuando se ejecute esa acción se ha de marcar que el nodo ha sido insertado, porque ha de añadirse después de los que había originalmente, pero en orden alfabético respecto de los que se añaden al árbol y no estaban originalmente. Además, los nodos añadidos se muestran en un color distinto. Estos nodos añadidos son los que llevan información de color, que debería ser distinto según la etapa de la fase 1 en la que se añadan.

Te pongo un ejemplo. Si quiero añadir un nodo con descripción *Facultad de Ciencias Sociales* y sufijo de identificador *ciencias-sociales* como hijo del nodo con identificador *facs*, el resultado sería un nuevo nodo en el árbol, lo que lo dejaría como si el fichero de texto que lo generó fuera:

```
Centros de docencia | docencia
  Facultades y escuelas | facultades-escuelas
    Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | estce
    Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | fchs
    Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | fcje
    Facultad de Ciencias de la Salud | fcs
    Facultad de Ciencias Sociales | facs-ciencias-sociales
  Aulas y laboratorios docentes | aulas
    Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | aulas-estce
    Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | aulas-fchs
    Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | aulas-fcje
    Aulas Facultad de Ciencias de la Salud | aulas-fcs
  Otros centros docentes | otros-docentes
    Universidad de los Mayores | mayores
Centros de investigación | investigación
```

con código 01.01.05 y padre *facs*. Esta operación solo es efectiva si no existía previamente un nodo con identificador *facs-ciencias-sociales*. Si ya existía, se ha de comprobar si el nombre del nodo existente coincide con el nombre que se quiere añadir. Si coincide, no se hace nada. Si no coincide, se ha de lanzar un error porque hay una colisión de identificadores.

La inserción se hace en orden alfabético respecto de los nodos que se han añadido al árbol, pero después de los que ya estaban originalmente. En el ejemplo, el nuevo nodo se insertaría después de *Facultad de Ciencias de la Salud* y antes de *Otros centros docentes*, aunque el orden alfabético respecto de los nodos añadidos lo situaría antes de *Facultad de Ciencias de la Salud*, pero como ese nodo ya estaba originalmente, el nuevo nodo se sitúa después.

Cuando pidan representar el árbol, se han de mostrar los nodos nuevos usando colores, para que destaquen. Los colores serán distintos en función de la etapa de la fase 1 en la que se han añadido.

Las estructuras, descritas en ficheros `.tree`, son:

Fichero	
 elementos de coste.tree	Árbol que define la estructura jerárquica de los elementos de coste. Con <i>elemento de coste</i> nos referimos a un componente de esta estructura. Por ejemplo, si en el fichero hay una línea con la descripción <i>Costes de personal</i> y el identificador <i>costes-personal</i> , el tipo de elemento de coste <i>costes-personal₀₁</i> se refiere a esa línea del árbol.
 centros de coste.tree	Árbol que define la estructura jerárquica de los centros de coste. Cuando decimos <i>centro de coste</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura.
 actividades.tree	Árbol que define la estructura jerárquica de las actividades. Cuando decimos <i>actividad</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura.

Fichero	
 elementos de ingreso.tree	Árbol que define la estructura de los elementos de ingreso. Cuando decimos <i>tipo de elemento de ingreso</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura.

El de elementos de ingreso lo definiremos más tarde. Los alternativos a centros de coste (por comportamiento) y actividades los veremos más tarde.

2.2.2 Inventario

El fichero de inventario contiene registros vinculados a ubicaciones físicas en el campus. Cada ubicación está asociada a un «servicio» y cada servicio está asociado a un centro de coste, así que la ubicación es un dato importante para determinar el centro de coste al que se asigna el bien.

Los siguientes ficheros se encuentran en  **data/entrada/inventario**:

Deberíamos añadir el SQL que produce cada fichero para cada descripción de un fichero de los diferentes conjuntos de datos de entrada.

Fichero/Campo	Descripción
 inventario.xlsx	Fichero con el inventario de bienes de la universidad
id	Un identificador único del registro en el inventario
valor_inicial	Valor de compra del bien (en euros)
fecha_alta	Fecha de alta del bien
cuenta	Cuenta contable en la que se registró la compra, que se usará para determinar los años de amortización. Ver  años amortización por cuenta.xlsx .
id_ubicación	Un entero que identifica el espacio. Ver  ubicaciones.xlsx .
descripción	Una descripción del bien
estado	describe el estado del bien en el inventario (A: activo, B: baja, ...)
 años amortización por cuenta.xlsx	Fichero con los años de amortización según la cuenta contable en la que se registró la compra.
cuenta	Cuenta contable
nombre	descripción de la cuenta
años_amortización	los años de amortización de ese tipo de bien
 ubicaciones a servicios.xlsx	Contiene la asignación de ubicaciones a servicios. Esta asignación es importante para determinar el centro de coste al que se asigna cada bien del inventario, porque cada servicio está asociado a un centro de coste.
id_ubicación	Código numérico de la ubicación
servicio	Código (entero) del servicio. Ver  servicios.xlsx .
 servicios.xlsx	Fichero con los servicios de la universidad
servicio	Un identificador único del servicio
nombre	El nombre del servicio
vivo	1 si el servicio tiene alguna ubicación asignada y 0 si no (son servicios que se han dado de baja pero que no se han eliminado de la base de datos)
centro	Etiqueta del centro de coste asociado al servicio en el árbol de centros de coste. Por ejemplo, la Facultat de Ciències de la Salut tiene como identificador de servicio el número 2922. El centro de coste asociado a ese servicio es fcs _{01.01.04} .

2.2.3 Ubicaciones

Ciertos repartos de costes guardan relación con la superficie de los centros de coste a los que se asignan, y para eso es importante conocer la superficie de cada ubicación física del campus, así como su ubicación en la jerarquía de espacios del campus (complejo, edificio, zona, ubicación).

El campus se organiza en:

- **Complejos** (por ejemplo, la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE) es un complejo)
- **Edificios** (en la ESTCE hay varios edificios: edificio docente, edificio de departamentos experimentales, edificio de informática y matemáticas, módulo de talleres e invernaderos).

- **Zonas.** Cada edificio puede constar de una sola zona (por ejemplo, el invernadero) o tener más de una zona (por ejemplo, el módulo docente, que tiene dos zonas).
- **Ubicaciones.** Cada zona tiene una o más ubicaciones (cada aula, cada despacho, cada laboratorio, cada pasillo, cada lavabo...) que se identifica con un número
 - Cada ubicación es de un tipo (aula, despacho, sala de reuniones...).
 - Cada ubicación ocupa unos metros cuadrados.

Se utiliza una cadena para identificar cada ubicación. La cadena puede llevar guiones para facilitar la lectura, pero los guiones no aportan información relevante. Lo importante es la posición que ocupa cada letra o dígito, porque su lectura posicional permite ubicar la dependencia en el campus.

- la primera letra identifica el complejo
- la segunda letra identifica la edificación dentro del complejo
- la tercera letra identifica la zona dentro de la edificación
- a continuación, hay un número de tres dígitos que identifica la ubicación (típicamente un dígito es la planta y los otros un número seriado dentro de la planta)
- las dos últimas letras identifican el tipo de ubicación (aula, despacho, sala de reuniones...)

Por ejemplo, MD0114FG (que se podría haber escrito MD-0114-FG, por ejemplo) se lee así:

- M: complejo de la Facultad de Ciencias de la Salud
- D: módulo docente
- 0: zona 0 (hay tres zonas en ese módulo docente: 0, 1 y 2)
- 1: planta 1
- 14: número de ubicación dentro de la planta
- FG: tipo de ubicación (en este caso, es un despacho de gestión)

En adelante usaremos la palabra *edificio* para referirnos a la edificación identificada con las dos primeras letras, y llamaremos zona al grupo de tres letras (lo que podría crear confusión con la zona entendida como la tercera letra, pero esperamos que el contexto ayude a desambiguar cada caso).

La **app** ha de permitir visualizar la información de metros cuadrados de cada ubicación, zona, edificio y complejo, y comprobar que la suma de los metros cuadrados de todas las ubicaciones de una zona es igual a los metros cuadrados de esa zona, que la suma de los metros cuadrados de todas las zonas de un edificio es igual a los metros cuadrados de ese edificio, y que la suma de los metros cuadrados de todos los edificios de un complejo es igual a los metros cuadrados del complejo.

Los ficheros de entrada sobre ubicaciones están en el directorio `data/entrada/superficies` y son los siguientes:

Fichero/Campo	Descripción
 complejos.xlsx	Fichero con los complejos del campus
complejo	Un identificador único de complejo (es una letra: A, B, C...)
descripción	Una descripción del complejo
 edificaciones.xlsx	Fichero con las edificaciones dentro de cada complejo
complejo	Identificador del complejo al que pertenece
edificación	Identificador de edificación (una letra o dígito) dentro del complejo
descripción	Una descripción de la edificación
 zonas.xlsx	Fichero con las zonas de edificaciones y espacios del campus (urbanizados o no), como jardines, viales, parcelas...
complejo	Identificador del complejo
edificación	Identificador de la edificación
zona	Identificador de zona (una letra o dígito) dentro de la edificación
descripción	Una descripción de la zona
 ubicaciones.xlsx	Fichero con las ubicaciones del campus
id_ubicación	El número entero que identifica la ubicación, que se corresponde con el campo id_ubicación del inventario
complejo	Identificador de complejo (ejemplo: J)
edificación_zona	Código de edificación y zona combinados (ejemplo: C2)
planta	Identifica la planta de la edificación (ejemplo: 2)
dependencia	Identifica la dependencia en la planta (ejemplo: 14)
tipo_ubicación	Identifica el tipo de la ubicación (ejemplo: SD)

Fichero/Campo	Descripción
metros_cuadrados	Los metros cuadrados de la ubicación
descripción	Una descripción de la ubicación
 tipos de ubicación.xlsx	Fichero con los tipos de ubicación del campus
tipo_ubicación	Un identificador único de tipo de dependencia
descripción	Una descripción del tipo de dependencia

Quizá tendría sentido que  ubicaciones a servicios tuviera fecha_inicio y fecha_fin (posiblemente vacío) para indicar el período de tiempo en el que esa asignación es válida, de modo que se puedan tener en cuenta cambios en la asignación a lo largo del tiempo. Esto puede resultar importante Por simplicidad, de momento no se incluyen esos campos. Esto es algo para estudiar más adelante.

2.2.4 Presupuesto

Se usan los siguientes ficheros, que son tablas que se pueden obtener con explotaciones sencillas de la base de datos.

Fichero/Campo	Descripción
 apuntes presupuesto de gasto.xlsx	Fichero con los apuntes presupuestarios de gasto. Es el fichero principal, porque cada línea de este fichero genera una o más unidades de coste. El resto de ficheros que se describen sirven para interpretar el contenido de este y su contenido se usa en las reglas.
asiento	Identificador del asiento contable al que corresponde el apunte presupuestario
registro	Número de registro de la contabilidad presupuestaria
aplicación	Cuatro dígitos que identifican la aplicación presupuestaria. Ver  aplicaciones de gasto.xlsx.
programa	Código del programa presupuestario. Ver  programas presupuestarios.xlsx.
centro	Código del centro presupuestario o centro de gasto (en puridad, el centro de gasto es el par centro-subcentro, pero a veces el centro determina la información de forma suficiente). Ver  centros.xlsx.
subcentro	Código del subcentro (la clave del subcentro es la combinación de centro y subcentro). Ver  subcentros.xlsx.
proyecto	Código del proyecto. Ver  proyectos.xlsx.
subproyecto	Código del subproyecto (la clave completa del subproyecto es la combinación de proyecto y subproyecto). Ver  subproyectos.xlsx.
línea	Código de la línea de financiación. Ver  líneas de financiación.xlsx.
importe	Importe en euros
descripción	Texto descriptivo del apunte presupuestario
fecha	Fecha del apunte
per_id_endosatario	Identificador de la persona endosataria. Interesa a efectos de identificar el perceptor de una nómina cuando la tratamos desde el presupuesto, y no desde directamente desde nóminas. No se usa y se puede suprimir.
 centros.xlsx	Contiene los centros de la estructura presupuestaria
centro	Un identificador
nombre	El nombre del centro
 subcentros.xlsx	Contiene los subcentros de la estructura presupuestaria
centro	Un identificador. Ver  centros.xlsx.
subcentro	Un identificador (debe tenerse en cuenta que la clave del subcentro es la combinación de centro y subcentro)
nombre	El nombre del subcentro
 proyectos.xlsx	Contiene los proyectos de la estructura presupuestaria

Fichero/Campo	Descripción
proyecto	Un identificador
nombre	El nombre del proyecto
tipo	Un identificador del tipo de proyecto (debe existir en tipos de proyecto). Se ha obtenido editando a mano el tipo que tenía en el GRE.
centro_origen	Un identificador del centro presupuestario que gestiona el proyecto (debe existir en centros)
actividad	Un código de actividad que se ha puesto en el proyecto a mano
subproyectos.xlsx	Contiene los subproyectos de la estructura presupuestaria
proyecto	Un identificador. Ver proyectos.xlsx .
subproyecto	Un identificador (debe tenerse en cuenta que la clave del subproyecto es la combinación de proyecto y subproyecto)
nombre	El nombre del subproyecto
tipos de proyecto.xlsx	Un fichero con los tipos de proyecto
tipo	Un identificador
nombre	El nombre del tipo de proyecto
líneas de financiación.xlsx	Líneas que financian los proyectos y determinan la afectación de la financiación
línea	Un identificador
nombre	El nombre de la línea
tipo	Un identificador del tipo de línea (debe existir en tipos de línea)
afectada	Un booleano que indica si la línea es genérica (false) o afectada (true)
financiador	Una descripción del financiador
tipos de línea.xlsx	Tipos de línea de financiación
tipo	Un identificador
nombre	El nombre del tipo de línea
programas presupuestarios.xlsx	Programa presupuestarios que determinan la naturaleza del gasto presupuestario
programa	Un identificador (422-A, 422-C, 422-D o 541-A)
nombre	El nombre del programa presupuestario
aplicaciones de gasto.xlsx	Un fichero con las aplicaciones de gasto
aplicación	Un identificador formado con 4 dígitos
nombre	El nombre de la aplicación de gasto
aplicaciones a elementos de coste.xlsx	Tabla de traducción de aplicación presupuestaria al identificador de un elemento de coste del árbol. Es la regla por defecto del paso de asignación de elemento de coste: si la aplicación tiene una entrada en este fichero (y el elemento_de_coste no está vacío ni vale xxx), el apunte recibe ese elemento de coste; si no, queda como pendiente y son las reglas condicionales con nombre las que pueden cubrirlo. La columna nombre es informativa (copiada de aplicaciones de gasto.xlsx) para facilitar la edición. El valor xxx marca aplicaciones todavía sin clasificar (quedan reservadas para que se rellenen explícitamente).
aplicación	Cuatro dígitos. Identifica la aplicación presupuestaria.
nombre	Nombre de la aplicación, copiado de aplicaciones de gasto.xlsx como ayuda al editor. No se usa en el código.

Fichero/Campo	Descripción
<code>elemento_de_coste</code>	Identificador (slug) de un nodo del árbol de elementos de coste. Si está vacío o vale <code>xxx</code> , la aplicación se considera sin asignación por defecto.
📁 capítulos de gasto.xlsx	Un fichero con los capítulos de gasto
<code>capítulo</code>	Un identificador formado por un dígito (1, 2, 3, 4, 5 o 6)
<code>nombre</code>	El nombre del capítulo de gasto
📁 artículos de gasto.xlsx	Un fichero con los artículos de gasto
<code>artículo</code>	Un identificador formado por un dígito (1, 2, 3, 4, 5 o 6)
<code>nombre</code>	El nombre del artículo de gasto

2.2.5 Nóminas

Fichero/Campo	Descripción
📁 nóminas y seguridad social.xlsx	Fichero con las nóminas y seguridad social de recursos humanos
<code>id</code>	Código de dos números (enteros) separados por barra (ejemplo <code>10192422/1</code>)
<code>tipo_coste</code>	Código del tipo de coste asociado al apunte de nómina (Ver 📁 tipos coste plantilla.xlsx).
<code>expediente</code>	Entero (ejemplo <code>5913</code>). Ver 📁 expedientes recursos humanos.xlsx .
<code>categoría</code>	Código de categoría. Ver 📁 categorías recursos humanos.xlsx .
<code>perceptor</code>	Código de perceptor. Ver 📁 perceptores.xlsx .
<code>provisión</code>	Código del sistema de provisión. Ver 📁 provisiones.xlsx .
<code>fecha</code>	Fecha retribución/pago.
<code>importe</code>	Importe.
<code>atrasos</code>	Marca o importe de atrasos asociado a este apunte. Sirve como pista complementaria al filtro por <code>concepto_retributivo</code> = <code>30</code> o <code>87</code> cuando se separa la bolsa de atrasos del PDI/PVI.
<code>concepto_retributivo</code>	Código del concepto retributivo. Ver 📁 conceptos retributivos.xlsx .
<code>proyecto</code>	Código de proyecto presupuestario. Ver 📁 data/entrada/presupuesto/proyectos.xlsx .
<code>subproyecto</code>	Código de subproyecto presupuestario. Ver 📁 data/entrada/presupuesto/subproyectos.xlsx
<code>aplicación</code>	Aplicación presupuestaria. Ver 📁 data/entrada/presupuesto/aplicaciones de gasto.xlsx
<code>programa</code>	Programa presupuestario. Ver 📁 data/entrada/presupuesto/programas presupuestarios.xlsx
<code>línea</code>	Línea de financiación. Ver 📁 data/entrada/presupuesto/líneas de financiación.xlsx
<code>centro</code>	Centro de gasto presupuestario. Ver 📁 data/entrada/presupuesto/centros.xlsx
<code>subcentro</code>	subcentro de gasto presupuestario. Ver 📁 data/entrada/presupuesto/subcentros.xlsx
<code>servicio</code>	Código (entero) del servicio. Ver 📁 servicios.xlsx .
<code>centro_plaza</code>	Solo es útil en el caso de las personas en conserjerías, porque están en un servicio determinado (servicio <code>368</code>), pero su coste se imputa al del servicio en el que están físicamente. Ver 📁 servicios.xlsx .
<code>categoría_plaza</code>	Es parte de la clave para 📁 categorías plazas.xlsx
<code>sector_plaza</code>	Es la otra parte de la clave para 📁 categorías plazas.xlsx
📁 categorías plazas.xlsx	Fichero con las categorías de plazas de recursos humanos

Fichero/Campo	Descripción
categoria	Código de categoría..
sector	Código de sector..
nombre	Nombre de la categoría
 provisiones.xlsx	Fichero con los modos de provisión de un puesto de trabajo (¿hace falta?)
provisión	Código del modo de provisión (una letra o dos letras o dígitos)
nombre	Nombre del modo de provisión
 categorías recursos humanos.xlsx	Fichero con las categorías de recursos humanos
sector	BEC, JUB, PAS, PDI, PI, PRA (en principio no aparecerán JUB o PRA)
categoria	Código de la categoría (por ejemplo, PCU, PD...)
nombre	Nombre de la categoría
es_funcionario	0 o 1
 expedientes recursos humanos.xlsx	Relaciona el expediente con la persona y el sector al que se asigna el expediente.
expediente	Identificador (entero).
per_id	Identificador de la persona (entero). Ver  personas.xlsx .
sector	BEC, JUB, PAS, PDI, PI, PRA. Los valores JUB y PRA no deberían aparecer, porque no hay expedientes de jubilados ni de personal en prácticas.
 cargos.xlsx	Fichero con los cargos de recursos humanos
cargo	Identificador (entero).
nombre	
tipo_cargo	Identificador en  tipos cargo
cuantía	Es la cuantía mensual que debería percibir quien ostenta el cargo.
 personas cargos.xlsx	Dice qué persona ocupa qué cargo de qué fecha a qué fecha.
per_id	Identificador de la persona. Ver  personas.xlsx .
expediente	Identificador del expediente. Ver  expedientes recursos humanos.xlsx .
cargo	Identificador del cargo. Ver  cargos.xlsx .
servicio	Departamento, Facultad... Ver  servicios.xlsx .
titulación	Titulación en la que desempeña el cargo (en el caso de los cargos docentes). Puede estar grado, máster o doctorado. Ver  grados.xlsx ,  másteres.xlsx ,  doctorados.xlsx .
fecha_inicio	Fecha de nombramiento
fecha_fin	Fecha de cese
fecha_inicio_cobra	Fecha de efectos económicos
fecha_fin_cobra	Fecha fin de efectos económicos
 tipos cargo.xlsx	Fichero con los tipos de cargo de recursos humanos
tipo_cargo	Identificador (entero)
nombre	Descripción del tipo de cargo
 tipos coste plantilla.xlsx	Catálogo de tipos de coste de plantilla. Sirve como referencia descriptiva para la columna tipo_coste de  nóminas y seguridad social.xlsx no interviene en las reglas de la fase 1, pero permite informes y depuración por tipo.
tipo_coste	Identificador del tipo de coste.
nombre	Nombre o descripción del tipo de coste.
 perceptores.xlsx	La descripción debería llevar otro nombre y el contenido es un poco delirante (y con erratas).
perceptor	Código de dos dígitos

Fichero/Campo	Descripción
nombre	Nombre del tipo de perceptor (Funcionari docent , Professor Vinculat , Funcionari Interi docent...)
descripción	Régimen social (EXENTOS , EXENTOS SS , MUFACE , MUFACE O SEG.SOC. TP , MUNPAL , NINGUNA , NO TIENE , SEGURIDAD SOCAIL , SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL O MUFACE , SEGURIDAD SOCIAL/MUFACE , SS/ OTRAS EXENCIONES , TC/ SS/ MUFACE o blanco)
 conceptos retributivos.xlsx	Fichero con los conceptos retributivos de recursos humanos
concepto_retributivo	Código de dos dígitos
nombre	descripción del concepto retributivo
 personas.xlsx	Fichero con las personas de recursos humanos
per_id	Clave (entero) asociado a la persona
nombre	
apellido1	
apellido2	
tipo	Indica si es una persona física Física o una persona jurídica Jurídica

2.2.6 Consumos

La energía eléctrica se factura conjuntamente, pero la OTOP puede asignar un coste exacto a cada edificio, porque tiene medidores de consumo por edificio. Por lo tanto, el coste de la energía se puede asignar a cada edificio, y a cada zona dentro de cada edificio, con exactitud.

Fichero/Campo	Descripción
 energía.xlsx	Fichero con los datos de coste de energía eléctrica según diferentes contadores
prefijo	Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste
coste	Importe
comentario	Comentario para ayudar a entender el prefijo
 agua.xlsx	Fichero con los datos de coste de del agua según diferentes contadores
prefijo	Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste
coste	Importe
comentario	Comentario para ayudar a entender el prefijo
 gas.xlsx	Fichero con los datos de coste de gas según diferentes contadores
prefijo	Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste
coste	Importe
comentario	Comentario para ayudar a entender el prefijo
 distribución OTOP.xlsx	Fichero proporcionado por la OTOP que distribuye los costes de mantenimiento, limpieza y seguridad por zonas, edificios o complejos. Permite distribuir el gasto de SC001 en ciertas aplicaciones.
prefijo	Cadena que determina, en función de su longitud, el complejo, edificación o zona a la que se asina un coste.
porcentaje	Porcentaje del coste total de mantenimiento, limpieza o seguridad que se asigna a ese prefijo. En tanto por uno.
comentario	Campo de texto con comentarios sobre el coste asignado a ese prefijo.

Los ficheros  **energía.xlsx**,  **agua.xlsx** y  **gas.xlsx** los facilita la OTOP. Esos datos no están actualmente en la base de datos corporativa.

2.2.7 Docencia

Los datos de docencia sirven para determinar a qué actividades docentes se dedica cada profesor.

Las tablas se almacenan en el directorio  **datos/entrada/docencia** y son las siguientes:

Fichero/Campo	Descripción
pod.xlsx	Fichero con los datos de docencia de cada profesor
per_id	Identificador (entero) de persona. Ver data/entrada/nóminas/personas.xlsx .
curso_académico	Año (actual o anterior).
semestre	1: primer semestre, 2: segundo semestre, 1-2: ambos, A: anual
asignatura	Código de asignatura (de grado o máster). Ver grados.xlsx y másteres.xlsx .
departamento	Identificador (entero) de departamento.
reducción	Valor (flotante). Reducción de créditos. ¿Es necesario?
tutorías	Valor (flotante).
créditos_impartidos	Valor (flotante). Créditos impartidos por el profesor en esa asignatura ese curso académico ese semestre.
créditos_computables	Valor (flotante). Créditos computables para el reparto de costes de esa asignatura ese curso académico ese semestre. ¿Es necesario?
grupo	Grupo de impartición de la asignatura
subgrupo	Subgrupo de impartición de la asignatura
pod másteres.xlsx	Resolución de la titulación efectiva cuando una asignatura del POD pertenece a varias titulaciones simultáneamente. Para cada terna per_id, asignatura concreta, fija el máster en el que el profesor imparte realmente esa asignatura. Por la regla del catálogo, todas las titulaciones implicadas deben ser másteres; si aparece un grado, se marca como anomalía.
per_id	Identificador (entero) de persona. Ver data/entrada/nóminas/personas.xlsx .
curso_académico	Año (actual o anterior).
asignatura	Código de asignatura. Ver asignaturas másteres.xlsx .
máster	Código del máster en el que se imparte la asignatura para este profesor. Ver másteres.xlsx .
asignaturas grados.xlsx	Fichero con las asignaturas de grado
asignatura	Código de la asignatura, por ejemplo FC14
nombre	Nombre de la asignatura, por ejemplo <i>Comerç Just i Desenvolupament Sostenible</i>
grado	Identificador (entero) del grado en la que se imparte la asignatura, por ejemplo 73. Ver grados.xlsx .
asignaturas másteres.xlsx	Fichero con las asignaturas de máster
asignatura	Código de la asignatura, por ejemplo EAA002
nombre	Nombre de la asignatura, por ejemplo <i>Marc normatiu i estratègic per a l'aplicació de les polítiques d'igualtat</i>
máster	Identificador (entero) de la titulación en la que se imparte la asignatura, por ejemplo 58005. Ver másteres.xlsx .
grados.xlsx	Fichero con los grados
grado	Identificador (entero). Por ejemplo, 73
nombre	Nombre del grado
estudio	Identificador (entero), Ver estudios.xlsx .
másteres.xlsx	Fichero con los másteres
máster	Identificador (entero >= 42000)
nombre	Nombre del máster

Fichero/Campo	Descripción
oficial	S o N, según sea oficial o no
interuniversitario	S o N, según sea interuniversitario o no
estudio	Código del estudio (entero, >90000). Ver estudios.xlsx .
estudios.xlsx	Fichero con los estudios de grado y máster. Un mismo estudio puede instanciarse con varias titulaciones. Por ejemplo, cada edición del plan de estudios de una misma titulación se representa como una titulación diferente de un mismo estudio.
estudio	Identificador (entero, >90000).
nombre	Nombre del estudio
estimación horas docencia propia.xlsx	Fichero con las horas y el importe retribuido de formación permanente en el modulo gre
gre_ejercicio	Ejercicio de la retribución
fecha	Fecha de la retribución
perid	Identificador de la persona que ha recibido la retribución Debería ser per_id, pero en la hoja está mal escrito.
motivo	Justificación del curso, suele ser el nombre del curso
unidad	Número de horas impartidas
importe	Precio del coste hora
total	Valor total de la retribución, debe coincidir con importe × unidad
proyecto	Código del proyecto ver proyectos.xlsx
nombre	Tipo de curso
gre_id	Identificador de la retribución
doctorados.xlsx	Catálogo de programas de doctorado. La fase 1 lo lista pero todavía no consume sus columnas en ninguna regla. Estos datos deberían ir, a futuro, al apartado de investigación.
doctorado	Identificador (entero) del programa de doctorado.
nombre	Nombre del programa.
interuniversitario	S o N.
estudio	Código del estudio (entero, > 90000) si aplica. Ver estudios.xlsx .
microcredenciales.xlsx	Catálogo de microcredenciales. La fase 1 utiliza, vía la regla Microcredenciales (EPMI) , la actividad microcredenciales_{01.01.02.06} + proyecto y, en algunos proyectos generales (p. ej. 24G112), una actividad agregada microcredenciales_{01.01.02.06} . Las columnas adicionales (apuntados, edición, profesores...) son informativas y no participan en reglas.
PER_ID	Identificador de persona del profesor que imparte.
APUNTADOS	Número de apuntados a la microcredencial.
CURSO_ID	Identificador de la microcredencial.
NOMBRE_CURSO	Nombre de la microcredencial.
ANYO	Año de impartición.
URL	URL informativa.
CREDITOS_ECTS	Créditos ECTS.
EDIC	Número de edición.
PROFES	Nombre del profesor o profesores que la imparten.

2.2.8 Investigación

Las tablas se almacenan en el directorio [datos/entrada/investigación](#) y son las siguientes:

De momento se cargan en la **app** pero la fase 1 todavía no consume su contenido en reglas. Se documentan para reflejar el estado actual del repositorio y servir de base a futuras etapas.

Fichero/Campo	Descripción
📁 grupos investigación.xlsx	Catálogo de grupos de investigación de la universidad.
grupo	Identificador (entero) del grupo de investigación.
nombre	Nombre del grupo.
fecha_alta	Fecha de constitución del grupo.
activo	S o N.
📁 investigadores en grupos.xlsx	Pertenencias de investigadores titulares a grupos. Una persona puede aparecer en varios grupos y/o líneas a lo largo del tiempo, con sus respectivas fechas de alta y baja.
per_id	Identificador (entero) de persona. Ver 📁 data/entrada/nóminas/personas.xlsx .
id_grupo	Identificador del grupo. Ver 📁 grupos investigación.xlsx .
línea	Identificador de la línea de investigación dentro del grupo.
fecha_alta	Fecha de incorporación al grupo/línea.
fecha_baja	Fecha de baja (vacía si sigue activo).
participación	Tanto por ciento de participación de la persona en esa línea.
principal	S o N, si es el grupo principal de la persona.
coordinador	S o N, si coordina la línea.
interlocutor	S o N, si actúa como interlocutor.
📁 colaboradores en grupos.xlsx	Igual que 📁 investigadores en grupos.xlsx pero para personas en régimen de colaboración (no titulares del grupo).
per_id	Identificador (entero) de persona.
id_grupo	Identificador del grupo.
línea	Identificador de la línea.
fecha_alta	Fecha de alta.
fecha_baja	Fecha de baja (vacía si sigue activo).
participación	Tanto por ciento de participación.
📁 tesis.xlsx	Información de tesis doctorales con sus directores, fechas y estado. Se contempla como insumo futuro para la regla 23 (dedicación a investigación del PDI/PVI).
per_id_alumno	Identificador del doctorando.
fecha_inicio_tiempo	Fecha de inicio del cómputo de tiempo de tesis.
fecha_inicio_tesis	Fecha de inicio formal de la tesis.
fecha_fin_tiempo	Fecha de fin del cómputo de tiempo (vacía si en curso).
fecha_lectura_tesis	Fecha de lectura (vacía si no leída todavía).
per_id_director	Identificador del director principal.
per_id_tutor	Identificador del tutor (cuando aplica).
per_id_codirector	Identificador del codirector (opcional).
per_id_codirector2	Identificador de un segundo codirector (opcional).
estado	Estado de la tesis (en curso, leída, abandonada...).

2.3 Unidades de coste

Una **unidad de coste** representa un coste cierto para la universidad y proviene

- de la contabilidad presupuestaria (o de información relacionada con esta, como los consumos de energía, agua o gas),
- de las amortizaciones de elementos del inventario,
- de la nómina de los trabajadores
- o de la división de otras unidades de coste.

Es importante tener trazabilidad sobre el origen de cada unidad de coste. Esto obliga a registrarlo en cada unidad de coste.

Desde el punto de vista de su implementación, una unidad de coste es un registro que tiene, al menos, los siguientes campos:

Campo	Descripción
id	Un código único que identifica la unidad de coste
elemento_de_coste	Un identificador de elementos de coste.tree
centro_de_coste	Un identificador de centros de coste.tree
actividad	Un identificador de actividades.tree
importe	Un importe en euros
origen	Presupuesto, energía, agua, gas, nómina, inventario, o unidad de coste (valores de un Enum), dependiendo de si el elemento procede de un apunte presupuestario, de un coste de energía, agua o gas, de un pago por nómina, de un registro de inventario o de otra unidad de coste.
origen_id	Si el elemento viene de un apunte presupuestario, el identificador del apunte presupuestario del que procede, que es el valor de asiento. Si el elemento viene de un pago por nómina, el identificador del pago por nómina del que procede. Si el elemento viene de un registro de inventario, el identificador del registro de inventario del que procede. Si el elemento procede de otra unidad de coste, el identificador de la unidad de coste del que procede.
origen_porción	Tanto por uno del importe de la unidad de coste del que procede que se ha asignado a este elemento de coste. Por ejemplo, si una unidad de coste de 100 euros se reparte al 50% entre otras dos unidades de coste, cada una de ellas tendrá un origen con origen = unidad, origen_id = identificador de la unidad original y porción = 0.5.

2.4 Proceso secuencial

El programa trabaja secuencialmente en varias fases y cada fase tiene una serie de tareas. El objetivo de cada fase es generar un conjunto de datos que, o bien son parte del producto final, o bien alimentan a otras fases:

- **Fase 1:** generación de unidades de coste a partir de datos extraídos de la base de datos corporativa y de otras fuentes de datos. Tiene tres etapas:
 - **Etapas 1:** filtrado de los registros presupuestarios y generación de unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios de gasto mediante reglas y edición de las estructuras de elementos de coste, centros de coste y actividades si es necesario.
 - **Etapas 2:** filtrado de los registros de inventario, cálculo de la amortización anual de los bienes y generación de unidades de coste por amortizaciones mediante reglas a partir de registros de inventario y descripciones de espacios para el cálculo de amortizaciones, y edición de las estructuras de elementos de coste, centros de coste y actividades si es necesario.
 - **Etapas 3:** separación de los registros de nómina por sector del personal y generación de unidades de coste por nómina mediante reglas a partir de registros de pago por nómina, y edición de las estructuras de elementos de coste, centros de coste y actividades si es necesario.

Los resultados de esta fase alimentarán a la fase 2, que es la generación de informes. El objetivo principal es generar lo que denominamos unidades de coste, que son registros que contienen información sobre el coste de una actividad o centro de coste en el período analizado.

2.5 Especificación mediante reglas

El filtro de elementos de tablas o la generación de las unidades de coste se describe con secuencias de reglas.

Las reglas permiten indicar qué condiciones se han de observar para que un registro sea filtrado o pase el filtro y, cuando se están creando unidades de coste, permite asignar una etiqueta de elemento de coste, de centro de coste y de actividad a cada unidad de coste a la unidad o unidades de coste que se crean a partir de un registro en función de condiciones que cumple este.

Las reglas siguen un orden. Cuando una regla tiene éxito y asigna una etiqueta, no hay que seguir con las reglas que asignan ese tipo de etiquetas. Es importante, por tanto, que las reglas de mayor detalle aparezcan antes que las más generales, para que se asignen las etiquetas más concretas posibles a cada unidad de coste.

2.5.1 La interpretación de las reglas cuando tienen condiciones comunes

En general, las reglas tienen una condición, que puede ser compleja, y proporcionan un resultado, que es la etiqueta que se asigna si se cumple la condición.

Por ejemplo, una regla podría ser

- Si el programa es 500-X, la actividad es act-ejemplo.

Cuando hay elementos comunes en las condiciones de una regla, se expresan en un ítem de nivel superior con «subítems» para cada caso particular. La condición de cada «subítem» es lo que resulta de aplicar la condición del ítem de nivel superior y la condición del «subítem». Por ejemplo,

- Si el **programa** es 500-X
 - y si el **tipo de proyecto** es 99, la actividad es **act-ejemplo**
 - y si el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
 - en otro caso, la actividad es **act-otro-ejemplo**.

En realidad son tres reglas:

- Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-ejemplo**
- Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** no es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
- Si el **programa** es 500-X, la actividad es **act-otro-ejemplo**

Nótese que el orden es importante y que la primera regla que tiene éxito se aplica y se deja de evaluar el resto de reglas (de lo contrario, las dos primeras nunca serían efectivas).

En la **app** se de mostrar un listado con las etiquetas que no existen en el fichero `.tree` correspondiente y se han aplicado a una unidad de coste. Se ha de mostrar la regla en la que se menciona esa etiqueta inexistente, de modo que el analista de la aplicación pueda corregirla.

2.5.2 Reglas con identificación

Para poder referirnos a las reglas, usaremos una notación como la de este ejemplo, que se puede usar para identificar la regla en la **app**. Por ejemplo,

- **Etiquetado de actividades ejemplo**
Si el **programa** es 500-X
 - y si el **tipo de proyecto** es 99, la actividad es **act-ejemplo**
 - y si el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
 - en otro caso, la actividad es **act-otro-ejemplo**.

Con **Etiquetado de actividades ejemplo**

nos referimos al conjunto de reglas. Como hemos dicho, esa regla en realidad se compone de tres reglas. Cada una de ellas sería **Etiquetado de actividades ejemplo (1)**

, **Etiquetado de actividades ejemplo (2)**

y **Etiquetado de actividades ejemplo (3)**

. Es decir, equivale a

- **Etiquetado de actividades ejemplo (1)**
Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-ejemplo**
- **Etiquetado de actividades ejemplo (2)**
Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** no es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
- **Etiquetado de actividades ejemplo (3)**
Si el **programa** es 500-X, la actividad es **act-otro-ejemplo**

Alternativamente, es posible que un subítem tenga un nombre específico:

- **Etiquetado de actividades ejemplo**
Si el **programa** es 500-X
 - y si el **tipo de proyecto** es 99, la actividad es **act-ejemplo**
 - y si el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
 - **Resto**
en otro caso, la actividad es **act-otro-ejemplo**.

En ese caso, la tercera regla se llamaría **Etiquetado de actividades ejemplo. Resto**

. En cualquier caso, lo importante es que cada regla tenga un nombre que permita identificarla en la **app**. De ese modo, cuando se muestre el número de veces que se ha aplicado cada regla, el analista podrá identificarla y, al seleccionar la regla, podrá ver los apuntes a los que se ha aplicado esa regla y las unidades de coste que se han generado a partir de esos apuntes.

2.5.3 Reglas que modifican el mismo árbol del que asignan etiquetas

Los árboles de elementos de coste, centros de coste y actividades se pueden modificar a través de reglas, creando nuevos elementos de coste, centros de coste o actividades. Para eso usaremos el operador suma (+) y diremos cómo formar una etiqueta nueva y qué posición ha de ocupar en el árbol.

Una etiqueta con suma, como **act-ejemplo + proyecto** sobre un apunte cuyo proyecto es **28I000** genera una nueva etiqueta **act-ejemplo-28I000**. Esa etiqueta se ha de crear en el árbol de actividades, como hijo de **act-ejemplo**. En ese caso, no te preocupes de su código, porque el código se asigna automáticamente en función de la posición que ocupe en el árbol. Cuando vayas a poner su código en el documento de especificación, si **act-ejemplo** es el nodo 01.02 y **act-ejemplo-28I000** es hijo suyo, usa algo como 01.02.01.XX. En el documento basta con saber que es un hijo de **act-ejemplo**, pero el código exacto se asigna automáticamente en función de la posición que ocupe en el árbol y ese es un subproducto de esta fase.

He aquí un ejemplo de regla con suma:

- Si el **programa** es **500-X** y el **tipo de proyecto** es **99**, entonces la actividad es **act-ejemplo + proyecto**.

3 La aplicación

Todo el proceso (lectura de datos, ejecución de la fase 1, exploración de resultados y revisión de anomalías) se opera desde una única aplicación de escritorio en el navegador, basada en *Streamlit*, a la que en este documento llamamos **app**. Lo que sigue describe su organización; las reglas concretas que aplica al ejecutar la fase 1 se detallan en los capítulos siguientes.

3.1 Estructura general

La **app** se organiza en un panel lateral con un árbol de navegación y un área principal donde se muestra la vista seleccionada. El árbol tiene seis grupos en su nivel raíz, con sub-secciones dentro:

Grupo	Sub-secciones
Presupuesto	Resumen, Unidades de coste, Sin clasificar, Apuntes filtrados, Suministros, Distribución mantenimientos OTOP, Reglas de actividad, Reglas de centro de coste, Reglas de elemento de coste, Árbol: Actividades, Árbol: Centros de coste, Árbol: Elementos de coste
Amortizaciones	Resumen, Sin cuenta, Por cuenta, UC generadas, Sin centro
Personal	Resumen, Expedientes PDI, Expedientes PTGAS, Expedientes PVI, Expedientes otros, Multiexpediente, Persona, Anomalías PDI
Regla 23	Dedicación docente, Docencia no oficial, Estructura estudios, Bolsa de atrasos, Despidos, Indemnizaciones asistencias, Cargos, Expedientes apartados, Asignaturas sin titulación, Anomalías
Cargos académicos	Categoría PDI/PVI, Departamentos
Superficies	Resumen, Totales, Presencia centros
Resultados Fase 1	Resumen, Todas las UC, Actividades, Centros de coste, Elementos de coste, Anomalías UC

A estos grupos se suma una entrada **Entradas**, generada dinámicamente, que permite inspeccionar cualquiera de los ficheros de **data/entrada/**.

Existe además un botón **Ejecutar Fase 1** en cabecera que dispara el proceso completo (recargando los módulos Python relevantes para que recoja cambios en el código sin reiniciar la **app**) y limpia la caché de datos para que las vistas siguientes lean los nuevos paquetes.

3.2 Patrón de las vistas

Casi todas las vistas comparten el mismo patrón:

1. Una **tabla principal** con un widget de filtro arriba (búsqueda de texto, selector de columna y selector de ordenación). El filtro busca por *substring*, es insensible a tildes y a mayúsculas/minúsculas, y por defecto se aplica sobre todas las columnas; el desplegable de columna permite restringir la búsqueda a una columna concreta. Para evitar discrepancias entre lo que el usuario ve y la fila que se selecciona, la ordenación por cabecera está desactivada (limitación conocida de Streamlit 1.54 al combinar dataframe con selección de filas: al reordenar visualmente la tabla, los índices que devuelve la selección no siguen el nuevo orden) y la única forma de ordenar es el desplegable «Ordenar por».

2. Al pinchar una fila se muestra una **ficha de registro** con todos los campos de esa fila desplegados, incluyendo enriquecimientos (p. ej., el nombre de la persona si hay un **per_id**).
3. Cuando aplica, debajo de la ficha aparecen **tablas de detalle** secundarias (apuntes de nómina del expediente, asignaturas con docencia del per_id...) que repiten el mismo patrón filtro → tabla → ficha.
4. Las cifras de importes se muestran siempre en notación europea (1.234,56 €) y, en cabeceras y resúmenes, se incluye el total de las columnas relevantes.

Las tablas se construyen sobre los parquets generados por la fase 1. La **app** no recalcula nada al renderizar, sólo lee y filtra.

3.3 Anomalías y depuración

Una preocupación recurrente del proceso es detectar registros que no encajan con las reglas y exponerlos al analista para que los revise. La **app** tiene varias vistas dedicadas a esto. Cada vista lee uno (o dos) parquets generados por la fase 1 en **data/fase1/auxiliares** (o el subdirectorío que corresponda) y se construye sobre el patrón habitual «filtro + tabla + ficha». La tabla siguiente recoge el inventario canónico de anomalías:

Vista	Parquet de origen	Qué contiene y por qué se separa
Resultados → Anomalías UC	(ninguno; se calcula al vuelo cruzando los parquets de UC con los árboles finales en data/fase1)	UC cuyo centro_de_coste , actividad o elemento_de_coste no aparece como nodo en el árbol final correspondiente. Indica que una regla ha generado un identificador huérfano (typo, nodo eliminado en el árbol, o regla pendiente de añadir el nodo).
Personal → Anomalías PDI	regla_23_asignaturas_sin_titulacion.parquet	Asignaturas con docencia impartida (créditos > 0) cuya titulación no aparece en ninguno de los catálogos de referencia (grados, másteres oficiales, estudios propios, doctorados, microcredenciales). Origen: el filtro previo a la Regla 23 sobre pod.xlsx y los catálogos de titulaciones.
Regla 23 → Anomalías (pestaña «Pod sin titulación efectiva»)	regla_23_anomalias_resolucion.parquet	Fichas de pod.xlsx cuya titulación no se puede resolver de forma efectiva tras aplicar las reglas de desambiguación (incluyendo el pod de másteres). Origen: paso de resolución de titulación efectiva en la Regla 23 .
Regla 23 → Anomalías (pestaña «Múltiples con grado»)	regla_23_multiples_con_grado.parquet	Asignaturas que aparecen asociadas a varias titulaciones y al menos una de ellas no es máster, contra la regla del catálogo de pod de másteres (que solo desambigua entre másteres). Origen: paso de resolución de titulación efectiva en la Regla 23 .
Regla 23 → Bolsa de atrasos	regla_23_atrasos.parquet	Líneas de nómina PDI/PVI con concepto_retributivo = 30 o 87 (atrasos), o con atrasos marcado, que se separan del flujo principal de retribuciones. No son una anomalía estricta, sino registros que se tratan en una vía paralela porque corresponden a ejercicios anteriores.
Regla 23 → Expedientes apartados	regla_23_expedientes_apartados.parquet	Expedientes PDI/PVI que, tras separar la bolsa de atrasos, quedan sin ingresos reales en el ejercicio (o solo con atrasos). Se apartan para que no contaminen los cálculos de dedicación e importe del año analizado.

Por convención, cualquier vista de anomalía indica el número de registros afectados y el importe (o créditos) en juego, y permite navegar al detalle de cada caso para depurarlo. Si el parquet correspondiente no existe (porque la fase 1 no detectó ninguna anomalía de ese tipo), la vista muestra un mensaje de éxito en lugar de tabla vacía.

3.4 Resumen final y descargas

La sección **Resultados Fase 1 → Resumen** recoge contadores agregados (UC totales por origen, importes por sector, número de nodos añadidos a cada árbol...). La sub-sección **Todas las UC** permite ver y descargar el conjunto completo de unidades de coste (presupuesto, amortizaciones, suministros y todas las variantes de nómina) tras la fase 1.

Los árboles finales (con los nodos creados dinámicamente por las reglas) se exponen en **Presupuesto → Árbol: ...** y se persisten en `data/fase1/` en formato `.tree` para que la fase 2 los consuma.

4 Fase 1: Obtención de unidades de coste

En esta fase se generan unidades de coste a partir de datos extraídos de la base de datos corporativa (y, en ocasiones, de otras fuentes, como la lectura de contadores de OTOP o cálculos de distribución de costes por edificios).

Esta figura ilustra el proceso que parte de los datos de entrada (carpeta `data/entrada`, que tiene carpetas dentro, una por cada grupo de datos hasta llegar a los de salida en la fase 1).

Entradas

- **entradas/**
 - **estructuras/**
 - 📁 actividades.tree
 - 📁 elementos de coste.tree
 - 📁 centros de coste.tree
 - 📁 centros de coste por comportamiento.tree
 - **presupuesto/**
 - 📁 **apuntes presupuesto de gasto.xlsx**
 - 📁 aplicaciones de gasto.xlsx
 - 📁 artículos de gasto.xlsx
 - 📁 capítulos de gasto.xlsx
 - 📁 centros.xlsx
 - 📁 subcentros.xlsx
 - 📁 conceptos de gasto.xlsx
 - 📁 líneas de financiación.xlsx
 - 📁 tipos de línea.xlsx
 - 📁 programas presupuestarios.xlsx
 - 📁 proyectos.xlsx
 - 📁 subproyectos.xlsx
 - 📁 tipos de proyecto.xlsx
 - **inventario/**
 - 📁 **inventario.xlsx**
 - 📁 años amortización por cuenta.xlsx
 - 📁 ubicaciones a servicios.xlsx
 - 📁 servicios.xlsx
 - **nóminas/**
 - 📁 **nóminas y seguridad social.xlsx**
 - 📁 expedientes recursos humanos.xlsx
 - 📁 categorías recursos humanos.xlsx
 - 📁 categorías plazas.xlsx
 - 📁 tipos coste plantilla.xlsx
 - 📁 cargos.xlsx
 - 📁 tipos cargo.xlsx
 - 📁 personas cargos.xlsx
 - 📁 personas.xlsx
 - 📁 perceptores.xlsx
 - 📁 provisiones.xlsx
 - 📁 conceptos retributivos.xlsx
 - **superficies/**
 - 📁 ubicaciones.xlsx
 - 📁 zonas.xlsx
 - 📁 edificaciones.xlsx
 - 📁 complejos.xlsx
 - 📁 tipos de ubicación.xlsx
 - 📁 corrector superficie.xlsx
 - **consumos/**
 - 📁 energía.xlsx
 - 📁 agua.xlsx
 - 📁 gas.xlsx
 - 📁 distribución OTOP.xlsx
 - **docencia/**
 - 📁 **pod.xlsx**
 - 📁 **pod másteres.xlsx**
 - 📁 estimación horas docencia propia.xlsx
 - 📁 estudios.xlsx
 - 📁 grados.xlsx
 - 📁 másteres.xlsx
 - 📁 asignaturas grados.xlsx
 - 📁 asignaturas másteres.xlsx
 - 📁 microcredenciales.xlsx
 - 📁 doctorados.xlsx
 - **investigación/**
 - 📁 grupos investigación.xlsx
 - 📁 investigadores en grupos.xlsx
 - 📁 colaboradores en grupos.xlsx
 - 📁 tesis.xlsx



Salida (data/fase1/)

- **fase1/**
 - 📁 actividades.tree
 - 📁 centros de coste.tree
 - 📁 elementos de coste.tree
 - 📁 **unidades de coste.xlsx**
 - 📁 uc presupuesto.parquet
 - 📁 uc amortizaciones.parquet
 - 📁 uc suministros.parquet
 - 📁 presupuesto sin uc.parquet
 - **auxiliares/**
 - **nóminas/**
 - 📁 uc_ptgas.parquet
 - 📁 uc_pvi.parquet
 - 📁 uc_pdi.parquet
 - 📁 uc_despidos.parquet
 - 📁 uc_indemnizaciones_asistencias.parquet
 - 📁 uc_cargos.parquet
 - 📁 regla_23_dedicación_docente.parquet
 - 📁 regla_23_dedicación_titulaciones.parquet
 - 📁 regla_23_dedicación_estudios.parquet
 - 📁 regla_23_estructura_estudios.parquet
 - 📁 regla_23_horas_no_oficiales.parquet
 - 📁 regla_23_atrasos.parquet
 - 📁 regla_23_expedientes_apartados.parquet
 - 📁 regla_23_anomalías_resolución.parquet
 - 📁 regla_23_múltiples_con_grado.parquet
 - 📁 regla_23_pod_resuelto.parquet
 - 📁 persona_uc.parquet
 - 📁 persona_ss.parquet
 - 📁 multiexpediente.parquet
 - **amortizaciones/**
 - 📁 inventario_enriquecido.parquet
 - 📁 filtrados_*.parquet
 - 📁 sin_uc.parquet
 - 📁 cargos_departamentos.parquet
 - 📁 categoría_última_pdi_pvi.parquet
 - 📁 filtrados_presupuesto.parquet
 - 📁 sin_clasificar_presupuesto.parquet
 - 📁 conteo_*_presupuesto.parquet
 - 📁 resumen.json

Figura 1: Proceso de Fase 1: ficheros de entrada (izquierda), transformación y salidas (derecha).

La **app** es la encargada de ejecutar el proceso que va desde los datos de entrada hasta los datos de salida, aplicando las reglas que se definen en esta especificación y mostrando los resultados intermedios y finales.

Queremos generar dos tablas internas:

- `unidades_de_coste_por_presupuesto`: con las unidades de coste generadas a partir de la estructura presupuestaria, con sus campos fijados en función de las reglas definidas
- `apuntes_presupuesto_sin_uc`: con los apuntes presupuestarios con los que no se ha podido generar una unidad de coste, para que el analista pueda revisar esos apuntes y refinar las reglas para asignarles un elemento de coste, centro de coste o actividad.

La **app** ha de mostrar las dos tablas mediante opciones de un desplegable «Presupuesto» y permitir descargarlas en formato Excel. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contienen, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas.

4.1 Preparación de un módulo para clasificar actividades

Tanto en presupuesto como en nóminas necesitaré establecer la actividad a la que un registro asocia el gasto. Vamos a preparar un módulo que permita clasificar actividades a partir de reglas. Usará campos que tenemos tanto en presupuesto como en nóminas. En particular, el capítulo del gasto, su aplicación, su proyecto, el centro y subcentro... y puede haber más. Algunas de las actividades ya existirán en árbol de actividades y otras se crearán a partir de las reglas.

El árbol que hemos de leer **y editar** para determinar actividades es el de actividades, que se encuentra en **data/entrada/estructuras/actividades.tree**.

El árbol de actividades modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Tras fase 1** para mostrarlo o descargarlo en formato `.tree`. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

4.1.1 Conceptos previos

Sean estos los **tipo de proyecto** de investigación y transferencia:

tipo de proyecto	Descripción
0000I	TIPO GENERAL DE PROYECTO DE INV.
000I	DESPESES GENERALS INVESTIGACIÓ
06I	PROJECTES INVESTIGACIÓ UJI VARIOS
A11I	ASISTENCIA TÈCNICA ART 60 LOSU (ART 83 LOU)
A1TI	CONTRACTES ART 60 LOSU (ART 83 LOU)
A83CA	CATEDRA/AULAEMPRESA
BECI	BEQUES INVESTIGACIÓ
CA	CÂTEDRA/AULA EMPRESA
COBEI	CONTRACTES BECARIS MEC
COF	COFINANÇAMENT BEQUES I CONTRACTES INVESTIGACIÓ
CONI	CURSOS I CONGRESSOS
CONVI	CONVENI INVESTIGACIO
DIPI	DIPUTACIÓ
FGVI	FEDER GV
GVI	GENERALITAT VALENCIANA
IDI	LÍNIA I+D+I
MCTFE	PROYECTOS MCT/FEDER
MCTI	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
MEC	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
MECD	MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
MECI	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
MIE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MPEI	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
MSI	MINISTERIO DE SANIDAD
MSP	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
MTAI	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

tipo de proyecto	Descripción
MTD	MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL
PCT	PATENTES
PII	PLA PROPI INVESTIGACIÓ
PPSI	PROJECTE PERSONAL SUPORT A LA INVESTIGACIÓ
UEI	UNIÓ EUROPEA

Sean estos los **tipo de proyecto** de másteres oficiales:

tipo de proyecto	Descripción
MO	MASTER OFICIAL
MO06	MÀSTERS OFICIALS CURS 06/07
MO07	MÀSTERS OFICIALS CURS 07/08
MO08	MÀSTERS OFICIALS CURS 08/09
MO09	MÀSTERS OFICIALS CURS 2009/2010
MO10	MÀSTERS OFICIALS CURS 2010/2011
MO11	MÀSTERS OFICIALS 2011/2012
MO12	MÀSTERS OFICIALS 2012/2013
MO14	MASTERS OFICIALES CURSO 2014/2015
MO15	MÀSTERS OFICIAL CURSO 2015/2016

La siguiente tabla, a la que llamamos TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS, contiene las traducciones de **centro** según la codificación del presupuesto a nuestra nomenclatura para las reglas en las que haya etiquetas de la forma **prefijo-DEPARTAMENTO-sufijo** (donde prefijo y sufijo son opcionales):

centro	DEPARTAMENTO
DADEM	daem _{03.01.01}
DCAMN	dbbcn _{03.01.02}
DCICO	dcc _{03.01.03}
DDPRI	ddpri _{03.01.04}
DDPUB	ddpub _{03.01.05}
DDTSE	updtssee _{03.01.26}
DEANG	dea _{03.01.08}
DECIC	dicc _{03.01.17}
DECON	deco _{03.01.06}
DEDES	dede _{03.01.07}
DEMEC	dmc _{03.01.15}
DESID	desid _{03.01.14}
DFICE	dfs _{03.01.10}
DFICO	dfc _{03.01.11}
DFISI	dfis _{03.01.12}
DFISO	dfce _{03.01.09}
DHIST	dhga _{03.01.13}
DINFE	upi _{03.01.27}
DIQUI	deq _{03.01.16}
DLSIN	dlsi _{03.01.18}
DMATE	dmat _{03.01.19}
DMEDI	upm _{03.01.28}
DPDID	dpdcsl _{03.01.20}
DPSIB	dpbcp _{03.01.21}

centro	DEPARTAMENTO
DPSIE	dpeesm _{03.01.22}
DQFIA	dqfa _{03.01.23}
DQUIO	dqio _{03.01.24}
DTRAD	dte _{03.01.25}

Esta tabla, a la que llamamos TABLA-TRADUCCIÓN-VICES, contiene las traducciones de **subcentro** a nuestra nomenclatura para las reglas en las que haya etiquetas de la forma **prefijo-VICE-sufijo** (donde prefijo y sufijo son opcionales):

subcentro	VICE
VCL	vcls _{06.02.08}
VEV	vevs _{06.02.04}
VI	vi _{06.02.01}
VIN	vis _{06.02.09}
VTD	vitdc _{06.02.06}
VA	voap _{06.02.03}
VPE	vpee _{06.02.10}
VRI	vri _{06.02.05}
VRS	vrspii _{06.02.07}
VEF	vefp _{06.02.02}
R10	delegado _{06.01.02}

4.1.2 Gastos del **capítulo 4** (ayudas) en un **programa** distinto del **541-A**

Vamos con las reglas de esta sección:

- **Becas**
Si el **capítulo** es 4
 - y el **tipo de proyecto** no es de investigación y transferencia
 - **Becas genéricas**
y el **proyecto** = 00000, la actividad es **ayudas-genéricas-estudiantes**_{01.03.04.01}.
 - **Becas de proyectos**
en otro caso, la actividad es **otras-ayudas-estudiantes**_{01.03.04.02} + **proyecto**.
 - y el **tipo de proyecto** es de investigación y transferencia pero el **programa** no es 541-A, la actividad es **otras-ayudas-estudiantes**_{01.03.04.02} + **proyecto**.

4.1.3 Costes en proyectos de Investigación y transferencia

- **Proyectos de investigación, artículos 60, cátedras, patentes y líneas**
Si el **tipo de proyecto** es 0000I, A11I, A1TI, A83CA, CA, PCT o IDI
 - **Plan propio**
y el **tipo de línea de financiación** es 00, la actividad es **ait-plan-propio**_{01.02.01.01} + **proyecto**.
 - **Cátedras y aulas**
si la **descripción** del **proyecto** concuerda en una subcadena con la expresión regular C.TEDRA o AULA EMPRESA (case insensitive), la actividad es **cátedras-aulas-empresa**_{01.02.02.02.02} + **proyecto**.
 - **Artículos 60**
en otro caso, la actividad es **transf-60**_{01.02.02.02.01} + **proyecto**.
- **Investigación regional**
Si el **tipo de proyecto** es DIPI, FGVI o GVI, y **programa** = 541-A y **tipo de línea de financiación** no es 00, la actividad es **ai-regional**_{01.02.02.01.01} + **proyecto**.

- **Investigación nacional**
Si **tipo de proyecto** es 06I, COBEI, MCTFE, MCTI, MEC, MECD, MECI, MIE, MIG, MPEI, MSI, MSP, MTAI o MTD, y **programa** = 541-A, y **tipo de línea de financiación** no empieza por 00, la actividad es **ai-nacional**_{01.02.02.01.02} + **proyecto**.
- **Investigación internacional**
Si **tipo de proyecto** UEI o UEGD, y **programa** = 541-A, y **tipo de línea de financiación** no es 00, la actividad es **ai-internacional**_{01.02.02.01.03} + **proyecto**.
- **Otra investigación competitiva**
Si **tipo de proyecto** BECI, CONI, CONVI, y **programa** = 541-A, y **tipo de línea de financiación** no es 00, la actividad es **ai-otras-competitivas**_{01.02.02.01.04} + **proyecto**.
- **Proyectos de investigación que pueden llevar co-financiación**
Si el **tipo de proyecto** es 000I, 06I, BECI, COBEI, COF, CONI, CONVI, DIPI, FGVI, GVI, MCTFE, MCTI, MEC, MECD, MECI, MIE, MIG, MPEI, MSI, MSP, MTAI, MTD, PII, PPSI, UEI o UEGD, y el **programa** = 541-A
 - ▶ **UJI**
y el **tipo de línea de financiación** es 00,
 - **PPSI**
si **descripción de proyecto** contiene PPSI, la actividad es **ppsi**_{01.02.01.02} + **proyecto**.
 - **Plan propio**
si **descripción de proyecto** contiene UJI- o GACUJIMA, la actividad es **ait-plan-propio**_{01.02.01.01} + **proyecto**.
 - **Otros**
si no, la actividad es **otras-ait-financiación-propia**_{01.02.01.03} + **proyecto**.
 - ▶ **Externa**
en otro caso, la actividad es **ait-financiación-externa**_{01.02.02} + **proyecto**.
- **Proyectos con financiación propia**
Si **tipo de proyecto** = 000TR, y **programa** = 541-A, y **tipo de línea de financiación** es 00, la actividad es **ait-financiación-propia**_{01.02.01} + **proyecto**.
- **Doctorado**
Si **tipo de proyecto** = DOCT, y **programa** = 541-A, la actividad es **doctorado**_{01.02.03} + **proyecto**.
- **Doctorado: acreditación de los programas**
Si **proyecto** = 19I005, la actividad es **doctorado**_{01.02.03}.
- **Internacional**
Si **tipo de proyecto** 05G, y **tipo de línea de financiación** no es 00, la actividad es **ai-internacional**_{01.02.02.01.03}.

4.1.4 Distinto de investigación y transferencia

Sean los **subcentro** de vicerrectorados: VA, VCL, VEF, VEV, VI, VIN, VPE, VRI, VRS, VTD.

- **No son ayudas**
Si **capítulo** <> 4
 - ▶ **Encargos**
y el **proyecto** es 23G010, hay que crear varias unidades de coste que se reparten el importe y se asignan a actividades diferentes, según esta tabla, en la que el SUB **proyecto** se ha de tener en cuenta para tomar la decisión:

subproyecto	porcentaje	actividad
03	10.0630%	dag-encargos-gestión-estudios-propios _{02.03.03.06.01}
03	19.0887%	máster-igualdad-género _{01.01.01.13.02.06}

subproyecto	porcentaje	actividad
03	36.6774%	dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad _{02.01.08.10}
03	34.1709%	dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad _{02.01.08.10}
02	38.8486%	dag-encargos-gestión-estudios-propios _{02.03.03.06.01}
02	9.5053%	dag-encargos-gestión _{02.03.03.02.08}
02	9.5053%	dag-encargos-gestión-estudios-propios _{02.03.03.06.01}
02	5.1648%	dag-encargos-gestión-proyectos-internacionales _{02.03.03.08.01}
02	5.6195%	dag-encargos-proyectos-investigación-europeos _{02.03.03.03.04}
02	14.9992%	dag-encargos-gestión-transferencia _{02.03.03.07.01}
02	12.4470%	dag-encargos-gestión-transferencia _{02.03.03.07.01}
02	3.9104%	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}
01	46.6979%	dag-encargos-gestión-transferencia _{02.03.03.07.01}
01	10.6870%	dag-apoyo-estudiantes _{02.01.12}
01	9.7964%	máster-traduccion-medicina _{01.01.01.12.02.03}
01	28.8112%	escola-estiu _{01.03.05.01}
01	4.0076%	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}

► **Másteres oficiales**

y **tipo de proyecto** es de máster oficial, la actividad depende del **proyecto**:

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
09G010	dag-vefp _{02.01.02.02}	PLA DE FINANÇAMENT ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS
07G067	máster-màrqueting _{01.01.01.07.02.06}	MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
07G069	máster-rsc _{01.01.01.07.02.08}	SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
07G071	máster-cooperación-desarrollo _{01.01.01.07.02.01}	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
07G073	máster-traduccion-medicina _{01.01.01.12.02.03}	TRADUCCIÓ MEDICOSANITÀRIA
07G075	máster-mediación-familiar _{01.01.01.06.02.01}	INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR
07G077	máster-psicología-trabajo _{01.01.01.07.02.07}	PSICOLOGIA DEL TREBALL, DE LES ORGANITZACIONS I EN RECURSOS HUMANS
07G079	máster-innovación-comunicación _{01.01.01.14.02.02}	NOVES TENDÈNCIES I PROCESSOS D'INNOVACIÓ EN COMUNICACIÓ
07G081	máster-diseño-fabricación _{01.01.01.14.02.01}	DISSENY I FABRICACIÓ
07G082	máster-eficiencia-energética _{01.01.01.07.02.04}	EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT EN INSTAL·LACIONS I EDIFICACIÓ
07G083	máster-riesgos-laborales _{01.01.01.16.02.02}	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
07G084	máster-química-sostenible _{01.01.01.22.02.02}	
07G085	máster-química-cromatográfica _{01.01.01.22.02.04}	TÈCNiques CROMATROGRÀFIQUES APLICADES
07G093	máster-igualdad-género _{01.01.01.13.02.06}	IGUALTAT DE GÈNERE EN L'ÀMBIT PÚBLIC I PRIVAT
14G020	máster-dirección-empresas _{01.01.01.07.02.02}	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
14G109	máster-ingeniería-industrial _{01.01.01.16.02.01}	MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL
14G110	máster-psicologia-sanitaria _{01.01.01.06.02.03}	MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
15G059	máster-dirección-empresas _{01.01.01.07.02.02}	MÁSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ D'EMPRESES/MASTER IN MANAGEMENT

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
15G061	máster-cerebro _{01.01.01.06.02.02}	MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN CERVELL I CONDUCTA
22G138	máster-enfermería-urgencias _{01.01.01.10.02.01}	MÀSTER UNIVERSITARI EN INFERMERIA D'URGÈNCIES, EMERGÈNCIES I CURES CRÍTIQUES
08G170	máster-historia-mediterráneo _{01.01.01.13.02.05}	HISTÒRIA I IDENTITATS HISPÀNIQUES EN LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL
08G175	máster-comunicación-intercultural _{01.01.01.05.02.01}	COMUNICACIÓ INTERCULTURAL Y DE ENSEÑANZA DE LENGUAS
08G178	máster-inglés-multilingüe _{01.01.01.13.02.01}	ENSENYAMENT I ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ANGLESÀ EN CONTEXTOS MULTILINGÜES
09G046	máster-gestión-financiera _{01.01.01.07.02.05}	MÀSTER EN GESTIÓ FINANCERA I COMPTABILITAT AVANÇADA
09G078	máster-paz _{01.01.01.13.02.02}	ESTUDIS DE LA PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT
09G109	máster-secundaria _{01.01.01.05.02.02}	MÀSTER PROFESSOR/A D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES
10G055	máster-penal _{01.01.01.09.02.02}	MÀSTER OFICIAL SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL
10G056	máster-historia-arte _{01.01.01.13.02.04}	MÀSTER OFICIAL HISTÒRIA DE L'ART I CULTURA VISUAL
10G057	máster-inglés-comercio _{01.01.01.12.02.02}	MÀSTER OFICIAL LLENGUA ANGLESÀ PER AL COMERÇ INTERNACIONAL (E.L.I.T)
10G058	máster-género _{01.01.01.11.01.01}	MÀSTER OFICIAL INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA EN ESTUDIS FEMINISTES, DE GÈNERE I CIUTADANIA
10G120	máster-traducción _{01.01.01.12.02.01}	MÀSTER OFICIAL INVESTIGACIÓ EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
10G123	máster-química-aplicada _{01.01.01.22.02.01}	MÀSTER OFICIAL QUÍMICA APLICADA I FARMACOLÒGICA
12G103	máster-psicopedagogía _{01.01.01.05.02.03}	MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA
12G104	máster-salud-mental _{01.01.01.06.02.04}	MÁSTER UNIVERSITARIO EN REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL COMUNITARIA
13G001	máster-abogacía _{01.01.01.09.02.01}	MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA I PROCURA

► **Proyectos singulares**

Esta tabla recoge una serie de **proyecto** que dan origen a actividades cuya etiqueta se forma con un prefijo y el código de proyecto:

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
23I373	ai-nacional-23I373 _?	CONVENIO COLABORACIÓN UJI-FAECC - FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
21I321	ai-internacional-21I321 _?	GLOBAL MEDIA AND INTERNET CONCENTRATION PROJECT
9I113	cooperación-9I113 _?	PROYECTO URBAN-CASTELLO
24G002	cooperación-24G002 _?	PROGRAMA DE DIVERSITAT ÈTNICA-CULTURAL
25G032	grado-medicina _{01.01.01.20.01.01}	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS FINANCIACIÓN INCREMENTO PLAZAS GRADO MEDICINA Y INVERSIONES DESTINADAS A MEJORAR LA CALIDAD DOCENTE CURSO 2024-2025. RD 874/2024
06G008	acceso-enseñanzas-oficiales _{01.01.02.09}	COORDINACIÓ PROVES ACCÉS MAJORS

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
1G041	acceso-enseñanzas-oficiales _{01.01.02.09}	COORDINACIÓ ACCÉS UNIVERSITAT (PAU)
16G095	universidad-mayores _{01.01.02.10.01}	PROMOCIÓ DELS PROJECTES EUROPEUS IP. R. ESTELLER
23I235	ait-financiación-propia _{01.02.01}	GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA INVESTIGACIÓ
24I351	ait-financiación-propia _{01.02.01}	GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA INVESTIGACIÓ - PTA INAM
24I352	ait-financiación-propia _{01.02.01}	GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA TRANSFERÈNCIA I LA INNOVACIÓ
1I235	cátedras-aulas-empresa _{01.02.02.02.02}	CÀTEDRES
22G023	dag-biblioteca _{02.03.03.01}	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA
22G025	dag-biblioteca _{02.03.03.01}	MANTENIMENT, SUPORT I PROGRAMES
22G013	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI CORPORATIU
04G117	dag-deportes _{02.01.09}	USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
23G011	deportes _{01.03.01}	ACTIVITAT FÍSICA I SALUT
18G048	cultura _{01.03.02}	ACTIVITATS CULTURALS LLOTJA DEL CÀNEM I MENADOR ESPAI CULTURAL
8G015	cultura _{01.03.02}	CAMPUS OBERT
08G023	dag-rectorado _{02.01.01.01}	ACTOS ACADÉMICOS
23G012	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	PLA DE COMUNICACIÓ
22G019	dag-voap _{02.01.02.03}	CONCURSOS PDI
19G006	dag-vevs _{02.01.02.04}	UJI HÀBITAT SALUDABLE
22G020	dag-vevs _{02.01.02.04}	OFICINA ATENCIÓ ASSOCIACIONS
23G058	dag-vri _{02.01.02.05}	EUROPEAN DIGITAL UNIVERCITY - BUILDING THE BRIDGING ALLIANCE
23G001	dag-cultura _{02.01.10}	CATALOGACIÓ I ORDENACIÓ DEL PATRIMONI I EL FONS ARTÍSTIC
19G007	dag-vis _{02.01.02.09}	EQUIPAMENT LABORATORIS DOCENTS I PROGRAMARI DOCÈNCIA
16G071	dag-gerencia _{02.01.04.01}	FONS REPOSICIÓ
25G134	dag-consejo-estudiantes _{02.01.06}	SUBVENCIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA CV FOMENTO DE CONGRESOS Y ENCUENTROS DE ÁMBITO NACIONAL ESTUDIANTADO 2025
05G006	dag-org-vice-rectorados-transportes-comunicaciones _{02.01.02.11.05}	TELECOMUNICACIONS CORPORATIVES
07G001	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	Internacionalització de l'UJI
22G014	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	EDITORIAL PUBLICACIONS UJI
22G015	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	DESTÍ UJI
22G016	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	PUBLICITAT
22G017	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	COMUNICACIÓ DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA, INVESTIGADORA I CULTURAL

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
22G018	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	MÀRQUETING I PROMOCIÓ DE LA UNIVERSITAT
24G107	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	COMUNICACIÓ DIGITAL
23G002	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	FORMACIÓ EN LLENGÜES
23G003	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	TRADUCCIÓ DE LLENGÜES
23G004	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	PROMOCIÓ DE LLENGÜES
23G007	dag-gerencia _{02.01.04.01}	CANON PROPIETAT INTELECTUAL
04G016	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	ESTUDIS, PROSPECTIVA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
22G013	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI CORPORATIU
04G007	dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad _{02.01.08.07}	FORMACIÓ DIRECTIVA PDI
19G002	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	PROGRAMES DE MOBILITAT DE PERSONAL
1G033	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	SEGURETAT I AUDITORIA SISTEMES D'INFORMACIÓ
19G012	dag-vis _{02.01.02.09}	PAD
25G080	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2025/2026
25G058	ámbito-filología _{01.01.01.12}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ
25G059	ámbito-industrial _{01.01.01.16}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY
25G060	ámbito-industrial _{01.01.01.16}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY
25G061	ámbito-industrial _{01.01.01.16}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY
22G026	dag-vi _{02.01.02.01}	QUOTES I CÀNONS
1G021	dag-sgde _{02.03.03.02.03}	TÍTOLS
07G011	dag-vefp _{02.01.02.02}	Harmonització Europea
22G021	dag-oipep _{02.03.03.02.05}	INSERCIÓ PROFESSIONAL
24G112	microcredenciales _{01.01.02.06}	PLA PER AL DESENVOLUPAMENT DE MICROCREDENCIALS UNIVERSITÀRIES
8G055	acción-sindical _{04.01}	DESPESES CENTRALS SINDICALS

► **Erasmus y similares**

Estos proyectos se asignan a las siguientes actividades:

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
23G057	universidad-mayores _{01.01.02.10.01} + proyecto	LIVAI-MAKING ADULT EDUCATION LIVELY THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE
23G156	universidad-mayores _{01.01.02.10.01} + proyecto	INTERGENIC-SUPPORTING EU'S TWIN TRANSITIONS THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING, EXCHANGES OF KNOWLEDGE AND JOINT ACTIONS

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
24G137	universidad-mayores _{01.01.02.10.01} + proyecto	CONVENI ERASMUS+ CONSORCI 2024-1-ES01-KA121-ADU-00020559 MOBILITAT PER ESTUDIANTAT UNIVERSITAT DE MAJORS I STAFF DE LA UM
23G121	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	2023-1-ES01-KA131-HED-000116313 PROGRAMA ERASMUS+2023, MOVILIDAD EDUCATIVA DE LAS PERSONAS
23G131	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	2023-1-ES01-KA131-HED-000116976 PROGRAMA ERASMUS+, MOVILIDAD EDUCATIVA DE LAS PERSONAS
25G036	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	ESTADES DOCENTS ERASMUS + MOBILITAT SUÏSSA I EL REGNE UNIT PER A PERSONAL UJI 2025
25G037	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	ESTADES FORMATIVES ERASMUS + MOBILITAT SUÏSSA I EL REGNE UNIT PER A PERSONAL UJI 2025
22G097	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SAMEUROPE-STUDENT ATHLETES ERASMUS+MOBILITY IN EUROPE
23G038	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	DIGIUGOV-DIGITALIZATION MEETS UNIVERSITY GOVERNANCE
23G117	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	MENTALHIGH-BUILDING MENTAL HEALTH CAPACITY AT HIGHER EDUCATION INSTITUTES IN SOUTHEAST ASIA
23G143	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	CONVENI ERASMUS + 2023-1-ES01-KA171-HED-000141833
23G154	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	DISEDER-EU
23G155	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	OSCAR-PROMOTING CROSS-CUTTING DIGITAL SKILLS THROUGHT EUROPE-WIDE NON-CONVENTIONAL LEARNING EXPERIENCES
23G157	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SURF-SUSTAINABLE RURAL FUTURE
24G003	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	CONVENI ERASMUS+ UJI 2024-1-ES01-KA131-HED-000238667
24G011	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	METAVEVERSE ACADEMY
24G016	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SPACESUITE-SPACE DOWNSTREAM SKILLS DEVELOPMENT AND USER UPTAKE THROUGHT INNOVATIVE CURRICULA IN TRAINING AND EDUCATION
24G041	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SHAKE-SHARING HEAT AND KNOWLEDGE ON ENERGY COMMUNITIES
24G046	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	EDU-VERSE; VET LEARNERS AND VET TRAINERS COLLABORATE IN CREATING THE LEARNING VERSE
24G084	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	ARCHEOPOLIS; FACE TO FACE WITH PRACTICAL ARCHAEOLOGICAL TRAINING IN HIGHER EDUCATION
24G110	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	EUTELL - CONSTRUCTING EUROPEAN IDENTITIES THROUGH LINGUISTIC, LITERARY AND CULTURAL DISCOURSES IN ENGLISH
24G126	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SEEN: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEMS NETWORK
25G033	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	INNERWORLDS: A VIDEOGAME JOURNEY THROUGH TEEN DEPRESSION AND SOCIAL PRESSURES

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
25G063	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	AYUDAS PARA LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTENSIVOS COMBINADOS BIP ERASMUS + 2021-2027 ACCIÓN KA-131
25G064	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	ERASMUS-EDU-2024-CBHE - NANOMER: : NANOSCIENCES WITH LATIN AMERICA: SHARING KNOWLEDGE THROUGH PEDAGOGICAL INNOVATION
21I321	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	
23I373	ai-nacional _{01.02.02.01.02} + proyecto	

► **Delegado de la rectora**

y tipo de proyecto = 26G o 16G, y subcentro = R10, la actividad es dag-delegado_{02.01.01.02}

► **Másteres oficiales y otros VEPF**

y tipo de proyecto es QMG, EST, 21G, 20G o uno de los de másteres oficiales,

– y centro = VEPF y subcentro es VEF o MA, la actividad es dag-vefp_{02.01.02.02}

– **DAG Vicerrectorados**

si no, el subcentro determina la actividad, que es de la forma dag-VICE de acuerdo con la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-VICES.

► **DAG Consejo de Estudiantes**

y tipo de proyecto = EST, y subcentro = D7, entonces la actividad es dag-consejo-estudiantes_{02.01.06}

► **DAG Vicerrectorados**

y tipo de proyecto = 00G, y proyecto = 00000,

– si el subcentro es R9, la actividad es dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad_{02.01.08.10},

– si el subcentro es I5, la actividad es dag-biblioteca_{02.03.03.01},

– si no, el subcentro determina la actividad, que es de la forma dag-VICE de acuerdo con la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-VICES.

► **DAG de actividades de servicios**

y tipo de proyecto = SLG, 23G o 20G, el subcentro determina la actividad en estos casos:

subcentro	actividad	Descripción del subcentro
CP	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	SERVEI DE COMUNICACIONS
P3	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA
OL	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	OBSERVATORI LINGÜÍSTIC
F3	dag-otros-servicios-prevención-gestión-medioambiental _{02.01.08.03}	OFICINA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
I2	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	SERVEI D'INFORMÀTICA
GA	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	UNITAT D'ANALISI I DESENVOLUPAMENT TI
F2	dag-otros-servicios-obras-proyectos _{02.01.08.05}	OFICINA TÈCNICA D'OBRES I PROJECTES
S9	dag-otros-servicios-información-registro _{02.01.08.06}	INFOCAMPUS

subcentro	actividad	Descripción del subcentro
0C	dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad _{02.01.08.07}	OFICINA DE PROMOCIÓ I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
L2	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS
GI	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	OFICINA D'INNOVACIÓ I AUDITORIA
DI	dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo _{02.01.08.09}	UNITAT DE DIVERSITAT
R9	dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad _{02.01.08.10}	UNITAT D'IGUALTAT

- **DAG Departamento**

y tipo de proyecto = QMG y proyecto = 24G006, la actividad es de la forma dag-DEPARTAMENTO según la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS.

- y tipo de proyecto es EST, 26G o 20G,

- **CENT**

y centro es CENT, la actividad es dag-cent_{02.03.03.02.01}

- **Servicios relacionados con estudios/estudiantes**

el subcentro determina la actividad en estos casos:

subcentro	actividad
D2	dag-sgde _{02.03.03.02.03}
IH	dag-oe _{02.03.03.02.04}
D6	dag-oipep _{02.03.03.02.05}
O3	dag-opp _{02.03.03.02.06}
D8	dag-uo _{02.03.03.02.07}

- **Cooperación**

y tipo de proyecto es 21G y proyecto <> 00000 y subcentro = DS, la actividad es dag-cooperación_{02.01.11}

- **Cooperación**

y tipo de proyecto es COOP, la actividad es dag-cooperación_{02.01.11} + proyecto.

- **Innovación y emprendimiento (es EMP)**

y tipo de proyecto es 20G y subcentro = EMP,

- y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia_{01.02.01}

- en otro caso, la actividad es ait-financiación-externa_{01.02.02}

- **Formación permanente**

en los siguientes casos, el tipo de proyecto determina la actividad sumando el proyecto:

tipo de proyecto	actividad
07G	doctorado _{01.02.03} + proyecto
EPM	másteres-formación-permanente _{01.01.02.02} + proyecto
EPDE	diplomas-especialización _{01.01.02.03} + proyecto
EPDEX	diplomas-experto _{01.01.02.04} + proyecto
EPC	cursos-formación-permanente _{01.01.02.05} + proyecto
EPMI	microcredenciales _{01.01.02.06} + proyecto

tipo de proyecto	actividad
CUID	cursos-idiomass _{01.01.02.07} + proyecto
CUEX	cursos-extranjeros _{01.01.02.08} + proyecto
PAU	acceso-enseñanzas-oficialess _{01.01.02.09} + proyecto

- Otras actividades de docencia**

y tipo de proyecto es OAD,

▸ y el subcentro es UMAJ, la actividad es universidad-mayores_{01.01.02.10.01}

▸ en otro caso, la actividad es otros-docencia-propia_{01.01.02.10}

- Otras actividades de transferencia**

y tipo de proyecto es OAT,

▸ y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia_{01.02.01}

▸ en otro caso, la actividad es ait-financiación-externa_{01.02.02}

- Otras actividades de extensión universitaria**

y tipo de proyecto es 15G,

▸ y proyecto es 0G009 (CURS PER A PERSONES MAJORS), la actividad es universidad-mayores_{01.01.02.10.01}

▸ y proyecto es 9G008 (PROJECTE TERRITORI), la actividad otras-extensión-universitaria_{01.03.05}

- Proyectos europeos**

y tipo de proyecto es UEG (UNIÓN EUROPEA), el proyecto determina la actividad en estos casos:

proyecto	actividad
22G045	máster-geoespacial _{01.01.01.23.02.01}
22G132	máster-robótica-marina _{01.01.01.17.02.02}
22G131	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto

- Otras actividades deportivas, culturales y de extensión universitaria**

en estos casos, el tipo de proyecto determina la actividad (posiblemente añadiendo el proyecto):

tipo de proyecto	actividad	Descripción del proyecto
DEP	deportes _{01.03.01}	Otras actividades deportivas
18G	cultura _{01.03.02}	DIPUTACIÓ
19G	deportes _{01.03.01}	ACTIVITATS ESPORTIVES
09G	otras-extensión-universitaria _{01.03.05} + proyecto	DIPUTACIÓ

- Microcredenciales**

y tipo de proyecto es 10G (GENERALITAT VALENCIANA), y proyecto es 24G112 (PLA PER AL DESENVOLUPAMENT DE MICROCREDENCIALS UNIVERSITÀRIES), la actividad es microcredenciales_{01.01.02.06}

- DAG Institutos, centros de investigación y similares**

y tipo de proyecto es DAGI (Dirección, administración y soporte investigación), y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es dag-institutos-centros-investigación_{02.03.02}

- Proyectos variados de investigación**

y tipo de proyecto es VARI (VARIOS), y programa 541-A, y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia_{01.02.01}

- **Gastos generales desde rectorado, diversos servicios, centros... y gerencia y servicios centrales**
y **tipo de proyecto** es 00G (DESPESES GENERALS) y **proyecto** es 00000 (PROYECTE GENERAL), la actividad la determina el **subcentro** en estos casos:

subcentro	actividad
R1	dag-rectorado _{02.01.01.01}
R5	dag-síndico-agravios _{02.01.01.03}
R10	dag-delegado _{02.01.01.02}
S1	dag-secretaría-general _{02.01.03.01}
S4	dag-junta-electoral _{02.01.03.02}
D7	dag-consejo-estudiantes _{02.01.06}
CP	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}
P3	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}
OL	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}
F3	dag-otros-servicios-prevención-gestión-medioambiental _{02.01.08.03}
GA	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
I2	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
F2	dag-otros-servicios-obras-proyectos _{02.01.08.05}
S9	dag-otros-servicios-información-registro _{02.01.08.06}
OC	dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad _{02.01.08.07}
L2	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}
GI	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
DI	dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo _{02.01.08.09}
C2	dag-deportes _{02.01.09}
C3	dag-cultura _{02.01.10}
DS	dag-cooperación _{02.01.11}
Y1	dag-estce _{02.02.01}
J1	dag-fcje _{02.02.02}
H1	dag-fchs _{02.02.03}
SA	dag-fcs _{02.02.04}
CC	dag-cent _{02.03.03.02.01}
LB	dag-labcom _{02.03.03.04.01}
D2	dag-sgde _{02.03.03.02.03}
D6	dag-oipep _{02.03.03.02.05}
O3	dag-opp _{02.03.03.02.06}
D8	dag-uo _{02.03.03.02.07}
I4	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
SD	dag-sala-disección _{02.03.03.04.02}
ED	dag-escuela-doctorado _{02.03.03.05}

- **Gastos generales desde gerencia o servicios centrales**
en estos otros casos, la determina **centro/capítulo**, **centro/artículo**, **centro/concepto** O **centro/aplicación**:

centro / (capítulo, artículo, actividad concepto o aplicación)	
GEREN/21	dag-org-gerencia-tributos _{02.01.04.02.01}
GEREN/221	dag-org-gerencia-arrendamiento-bienes _{02.01.04.02.02}
GEREN/222	dag-org-gerencia-reparación-conservación _{02.01.04.02.03}

centro / (capítulo, artículo, actividad
concepto o aplicación)

GEREN/223	dag-org-gerencia-suministros _{02.01.04.02.04}
GEREN/224	dag-org-gerencia-transportes-comunicaciones _{02.01.04.02.05}
GEREN/225	dag-org-gerencia-trabajos-realizados-otras-empresas _{02.01.04.02.06}
GEREN/226	dag-org-gerencia-primas-seguros _{02.01.04.02.07}
GEREN/227	dag-org-gerencia-material-oficina _{02.01.04.02.08}
GEREN/228	dag-org-gerencia-gastos-diversos _{02.01.04.02.09}
GEREN/3	dag-org-gerencia-gastos-financieros _{02.01.04.02.10}
GEREN/6711	dag-org-gerencia-adquisiciones-bibliográficas _{02.01.04.02.11}
GEREN/23	dag-org-gerencia-indemnizaciones-razón-servicio _{02.01.04.02.12}
SC001/21	dag-sgc-tributos _{02.01.07.09.01}
SC001/221	dag-sgc-arrendamiento-bienes _{02.01.07.09.02}
SC001/222	dag-sgc-reparación-conservación _{02.01.07.09.03}
SC001/223	dag-sgc-suministros _{02.01.07.09.04}
SC001/224	dag-sgc-transportes-comunicaciones _{02.01.07.09.05}
SC001/225	dag-sgc-trabajos-realizados-otras-empresas _{02.01.07.09.06}
SC001/226	dag-sgc-primas-seguros _{02.01.07.09.07}
SC001/227	dag-sgc-material-oficina _{02.01.07.09.08}
SC001/228	dag-sgc-gastos-diversos _{02.01.07.09.09}
SC001/3	dag-sgc-gastos-financieros _{02.01.07.09.10}
SC001/6711	dag-sgc-adquisiciones-bibliográficas _{02.01.07.09.11}
SC001/23	dag-sgc _{02.01.07}

► **Institutos, Consejo Social, CENT, SCIC y SEA**

y en estos, el centro:

centro	actividad
CONSE	dag-consejo-social _{02.01.05}
IUDT	dag-iudt _{02.03.02.01}
IUEFG	dag-iuef _{02.03.02.02}
IMAC	dag-imac _{02.03.02.03}
INAM	dag-inam _{02.03.02.04}
INIT	dag-init _{02.03.02.05}
IUPA	dag-iupa _{02.03.02.06}
IUTC	dag-iutc _{02.03.02.07}
IUTUR	dag-iuturismo _{02.03.02.08}
IDL	dag-iidl _{02.03.02.09}
IEI	dag-iei _{02.03.02.11}
IFV	dag-ifv _{02.03.02.12}
IIG	dag-iigeo _{02.03.02.13}
IILP	dag-ii-lópez-piñero _{02.03.02.15}
I5	dag-biblioteca _{02.03.03.01}
CENT	dag-cent _{02.03.03.02.01}
IULMA	dag-ilma _{02.03.02.14}
IDSP	dag-idsp _{02.03.02.10}
SCIC	dag-scic _{02.03.03.03.02}

centro	actividad
--------	-----------

SEA	dag-sea02.03.03.03.03
-----	-----------------------

- Gastos generales desde departamentos**

y (tipo de proyecto = 00G (DESPESES GENERALS), y proyecto es 00000 (PROJECTE GENERAL), 24G103 (ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2024/2025), 25G080 (ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2025/2026) o 25G109 (AJUDES DE MOBILITAT PER A PERSONAL UJI A AMÉRICA, ÀSIA I OCEANIA 2025)) o (tipo de proyecto = 14G (LABORATORIS DOCENTS)), la actividad es de dag-DEPARTAMENTO según la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS.

- Gastos generales desde vicerrectorados**

y tipo de proyecto = 06G (PROJECTES DESPESA UJI VARIOS), y proyecto = 9G077 (DESPESES GENERALS), y subcentro es uno de los subcentros de vicerrectorado, el capítulo/artículo/concepto/aplicación determina la actividad en estos casos:

capítulo/artículo/concepto/aplicación	actividad
%/21/%/%	dag-org-vicerrectorados-tributos02.01.02.11.01
%%/221/%	dag-org-vicerrectorados-arrendamiento-bienes02.01.02.11.02
%%/222/%	dag-org-vicerrectorados-reparación-conservación02.01.02.11.03
%%/223/%	dag-org-vicerrectorados-suministros02.01.02.11.04
%%/224/%	dag-org-vicerrectorados-transportes-comunicaciones02.01.02.11.05
%%/225/%	dag-org-vicerrectorados-trabajos-realizados-otras-empresas02.01.02.11.06
%%/226/%	dag-org-vicerrectorados-primas-seguros02.01.02.11.07
%%/227/%	dag-org-vicerrectorados-material-oficina02.01.02.11.08
%%/228/%	dag-org-vicerrectorados-gastos-diversos02.01.02.11.09
%/23/%/%	dag-org-vicerrectorados-indemnizaciones-razón-servicio02.01.02.11.12
3/%/%/%	dag-org-vicerrectorados-gastos-financieros02.01.02.11.10
%%/%/6711	dag-org-vicerrectorados-adquisiciones-bibliográficas02.01.02.11.11

- Gastos generales desde servicios**

y proyecto es 1G010 (INFRAESTRUCTURA TIC BÀSICA) o 9G082 (MANTENIMIENTO OTOP), y subcentro es CP, P3, OL, F3, GA, I2, F2, S9, OC, L2, GI, DI o R9, el capítulo/artículo/concepto/aplicación determina la actividad en estos casos:

capítulo/artículo/concepto/aplicación	actividad
%/21/%/%	dag-sgc-tributos02.01.07.09.01
%%/221/%	dag-sgc-arrendamiento-bienes02.01.07.09.02
%%/222/%	dag-sgc-reparación-conservación02.01.07.09.03
%%/223/%	dag-sgc-suministros02.01.07.09.04
%%/224/%	dag-sgc-transportes-comunicaciones02.01.07.09.05
%%/225/%	dag-sgc-trabajos-realizados-otras-empresas02.01.07.09.06
%%/226/%	dag-sgc-primas-seguros02.01.07.09.07
%%/227/%	dag-sgc-material-oficina02.01.07.09.08
%%/228/%	dag-sgc-gastos-diversos02.01.07.09.09
%/23/%/%	dag-sgc-indemnizaciones-razón-servicio02.01.07.09.12
3/%/%/%	dag-sgc-gastos-financieros02.01.07.09.10
%%/%/6711	dag-sgc-adquisiciones-bibliográficas02.01.07.09.11

- **Departamentos**

y **proyecto** es 8G022 (MANTENIMENT D'EQUIPS D'INVESTIGACIÓ), la actividad es **dag-DEPARTAMENTO** usando la TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS.

4.2 Preparación de un módulo para clasificar centros de coste

Del mismo modo que antes hemos usado información que puede estar en registros de nómina o de presupuesto para conocer la actividad, queremos hacer lo mismo para obtener el centro de coste.

El árbol de centros de coste modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Presupuesto** para mostrarlo o descargarlo en formato .tree. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

- **Gastos de servicios centrales en mantenimientos, limpieza y seguridad distribuidos por % OTOP**

Los apuntes con **centro** = SC001 y **aplicación** en 2251 (limpieza), 2252 (seguridad), 2222 (conservación de construcciones), 2223 (conservación de instalaciones) o 2225 (conservación de mobiliario) son gastos centrales que la OTOP ya nos da repartidos por zonas, edificios o complejos del campus. No los podemos asignar a un centro de coste único: tienen que diluirse entre los centros que tienen presencia física donde se incurre el gasto.

El reparto se calcula previamente en la etapa de inventario (subapartado «Establecimiento de un porcentaje de distribución de ciertos costes a cada centro de coste») y se materializa en una tabla con esquema (**centro_de_coste**, **porcentaje**) que cubre todos los centros con presencia distinta de cero, sumando 1 (el 100%). Para reproducirla hace falta:

1. Las matrices de presencia de centros de coste en zonas, edificios y complejos, calculadas a partir de **data/entrada/superficies/ubicaciones.xlsx**, **data/entrada/superficies/ubicaciones a servicios.xlsx** y **data/entrada/inventario/servicios.xlsx** según el subapartado «Asignación de metros a cada servicio y porcentaje de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo». La **presencia** de un centro en una zona se define ahí: m² ocupados por el centro / m² totales de la zona, con redistribución intra-zona de los espacios sin servicio asignado y redistribución global de las zonas que no tienen ningún servicio.

2. El fichero **data/entrada/superficies/distribución OTOP.xlsx** con filas (**prefijo**, **porcentaje**, **comentario**) que distribuye cada euro de gasto entre prefijos. Cada prefijo identifica un complejo (1 carácter), edificación (2 caracteres) o zona (*g* = 3 caracteres). Para cada fila, su porcentaje se reparte entre los centros con presencia en ese nivel proporcionalmente a esa presencia; los porcentajes así obtenidos se acumulan por centro.

Con esa tabla, cada apunte que cumple la condición SC001 + aplicación se expande en tantas unidades de coste como centros distintos tenga la tabla, con **importe** = importe del apunte × porcentaje del centro (el porcentaje viene normalizado a tanto por uno). La actividad y el elemento de coste de cada UC expandida son los que la regla de actividad y la regla de elemento de coste hayan asignado al apunte original; lo único que cambia entre las UC hermanas es el **centro_de_coste** y la fracción del importe. En el **origen_porción** de cada UC se guarda el porcentaje aplicado, lo que permite recomponer el apunte original sumando las porciones.

En la **app**, el visor del traductor de presupuesto muestra el número de apuntes SC001 detectados, el número de UC en que se han expandido, el importe original y un agregado por centro de coste y elemento de coste para verificación.

- **Cátedras y aulas de empresa**

Si **centro** es INVES, el **proyecto** determina que el centro de coste sea **cátedras-investigación**_{02.04} + **proyecto** en estos casos:

proyecto	Descripción
1I235	CÀTEDRES
12I327	AJUNTAMENT DE VILA-REAL - CÀTEDRA D'INNOVACIÓ CERÀMICA «CIUTAT DE VILA-REAL»
13I037	AULA CERÀMICA - CONVENIO COLABORACIÓ ASCER
15I116	CATEDRA DE MEDIACIÓ POLICIAL - AJUNTAMENT DE VILA-REAL
15I129	CATEDRA FACSA DE INNOVACIÓ EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
16I028	CÁTEDRA RECIPLASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
18I352	CÀTEDRA BP DE MEDI AMBIENT INDUSTRIAL
19I055	CÁTEDRA INDUSTRIA 4.0

proyecto	Descripción
20I035	AULA FUNDACIÓN TORRECID DE LIDERAZGO E INNOVACIÓN
21I159	CONVENIO UJI-COLOROBIA ESPAÑA, S.A.-AULA VITTORIANO BITOSI DE INNOVACIÓN SOSTENIBLE
21I221	FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL
21I242	NO ENCONTRADO
21I616	CATEDRA DE ACTIVIDAD FISICA Y ONCOLOGIA-FUNDACIÓN JOSÉ SORIANO RAMOS
21I633	CÁTEDRA UBE DE PLÁSTICOS SOSTENIBLES
22I070	CATEDRA RTVE «CULTURA AUDIOVISUAL Y ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA»
22I242	AULA PORCELANOSA DE TALENTO Y EXCELENCIA
22I248	CÁTEDRA BIENVENIDO OLIVER-UJI DE DERECHO REGISTRAL
22I618	AULA D'ARQUEOLOGIA MEDITERRÀNIA-CONVENIO COL-LABORACIÓ AJUNTAMENT BORRIANA
23G030	CATEDRA SMART PORTS-CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA CASTELLÓ Y UJI
23G044	NO ENCONTRADO
23G051	CÁTEDRA ALTADIA DEL CONOCIMIENTO CERÁMICO
23G069	AULA DE NEUROCIENCIAS-JAZZ PHARMACEUTICALS IBERIA, S.L.
23G070	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS
23G071	AULA INTUR DE TURISMO
23G144	NO ENCONTRADO
24G012	NO ENCONTRADO
24G015	NO ENCONTRADO
24G019	NO ENCONTRADO
24G022	NO ENCONTRADO
24G025	CÁTEDRA ALCORA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL Y CALIDAD DE VIDA DE LA UJI
24G026	NO ENCONTRADO
24G028	NO ENCONTRADO
24G034	CÁTEDRA ENDAVANT VILLARREAL C.F. DEL DEPORTE DE LA UJI
24G035	CÁTEDRA ARQUITECTURA CIRCULAR
24I137	NO ENCONTRADO
24I256	NO ENCONTRADO
24I308	CATEDRA SOBRE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE VIU, FUNDACIÓN ASISA Y PROYECTO HUCI
24I557	CONVENI CÀTEDRA DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, EIX ALIANCES 2024
25I016	AULA CRIMINALITAT BLAVA-CONVENIO COLABORACION ENTRE UJI Y FUNDACIÓN PARA CONSERVACIÓN DE IBIZA Y FORMENTERA
25I030	CÁTEDRA DE PATRIMONIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
25I042	CÁTEDRA DE COHESIÓN E INNOVACIÓN TERRITORIAL
25I130	CÁTEDRA ALCORA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL Y CALIDAD DE VIDA DE LA UJI
25I254	CÀTEDRA D'ANÀLISI I PROSPECTIVA DE L'AUDIOVISUAL - CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE LA CV-UJI
09G013	PROJECTE ARTÍSTIC PARANIMF
22G011	GALERIA OCTUBRE

• **Por servicio existe servicio y el proyecto uno de la línea**

Si hay un servicio y el proyecto es 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 o 00000, el servicio indicado en el registro permite decidir el centro de coste con esta tabla de mapeo y una excepción que te digo después de la tabla para el servicio 368 (personal de suport):

Servicio	Centro de coste	Actividad
523	asesoría-jurídica _{06.03.02}	dag-asesoría-jurídica _{02.01.03.03}

Servicio	Centro de coste	Actividad
660	bibliotecas _{04.01}	dag-biblioteca _{02.03.03.01}
640	cent _{04.02.01}	dag-cent _{02.03.03.02.01}
263	consejo-social _{06.05.01}	dag-consejo-social _{02.01.05}
2984	consejo-estudiantes _{06.05.02}	dag-consejo-estudiantes _{02.01.06}
1862	increatea _{04.04.05}	dag-innovación- emprendeduría _{02.03.03.07.03}
1662	cátedras-investigación-1I235 _{02.04.01}	cát-unesco-esclavitudes- afrodescendencia _{01.02.02.02.02.01}
4267	delegado _{06.01.02}	dag-delegado _{02.01.01.02}
101	daem _{03.01.01}	dag-daem _{02.03.01.01}
93	deco _{03.01.06}	dag-deco _{02.03.01.06}
3466	dea _{03.01.08}	dag-dede _{02.03.01.07}
2103	dmc _{03.01.15}	dag-dmc _{02.03.01.15}
81	deq _{03.01.16}	dag-deq _{02.03.01.16}
2102	desid _{03.01.14}	dag-desid _{02.03.01.14}
1442	dicc _{03.01.17}	dag-dicc _{02.03.01.17}
1882	dea _{03.01.08}	dag-dea _{02.03.01.08}
104	dhga _{03.01.13}	dag-dhga _{02.03.01.13}
4207	dbbcn _{03.01.02}	dag-dbbcn _{02.03.01.02}
2502	dcc _{03.01.03}	dag-dcc _{02.03.01.03}
90	ddpub _{03.01.05}	dag-ddpub _{02.03.01.05}
1883	dfce _{03.01.09}	dag-dfce _{02.03.01.09}
2503	dfs _{03.01.10}	dag-dfs _{02.03.01.10}
102	dfc _{03.01.11}	dag-dfc _{02.03.01.11}
2283	dfis _{03.01.12}	dag-dfis _{02.03.01.12}
1443	dlsi _{03.01.18}	dag-dlsi _{02.03.01.18}
92	dmat _{03.01.19}	dag-dmat _{02.03.01.19}
3465	dpdcsll _{03.01.20}	dag-dpdcsll _{02.03.01.20}
97	dpbcp _{03.01.21}	dag-dpbcp _{02.03.01.21}
96	dpeesm _{03.01.22}	dag-dpeesm _{02.03.01.22}
2284	dqfa _{03.01.23}	dag-dqfa _{02.03.01.23}
98	dqio _{03.01.24}	dag-dqio _{02.03.01.24}
99	dte _{03.01.25}	dag-dte _{02.03.01.25}
4	estce _{01.01.01}	dag-estce _{02.02.01}
3165	ed _{03.02}	dag-escuela-doctorado _{02.03.03.05}
2	fchs _{01.01.02}	dag-fchs _{02.02.03}
3	fcje _{01.01.03}	dag-fcje _{02.02.02}
2922	fcs _{01.01.04}	dag-fcs _{02.02.04}
3405	rektorado _{06.01.01}	dag-rektorado _{02.01.01.01}
261	gerencia _{06.04}	dag-gerencia _{02.01.04.01}
4907	inspección-servicios _{06.01.04}	dag-inspección-servicios _{02.01.01.04}
3145	iidl _{02.01.01}	dag-iidl _{02.03.02.09}
3285	inam _{02.01.11}	dag-inam _{02.03.02.04}
2603	init _{02.01.12}	dag-init _{02.03.02.05}
2022	iupa _{02.01.13}	dag-iupa _{02.03.02.06}

Servicio	Centro de coste	Actividad
264	iutc _{02.01.14}	dag-iutc _{02.03.02.07}
1982	labcom _{04.04.03}	dag-labcom _{02.03.03.04.01}
4168	ol _{06.07.03}	dag-otros-servicios-promoción- lengua-asesoramiento- lingüístico _{02.01.08.02}
364	otop _{06.07.08}	dag-otros-servicios-obras- proyectos _{02.01.08.05}
3408	oe _{04.02.04}	dag-oe _{02.03.03.02.04}
3406	oir _{06.07.09}	dag-otros-servicios-información- registro _{02.01.08.06}
3425	oiati _{06.07.12}	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
2883	oi pep _{04.02.05}	dag-oi pep _{02.03.03.02.05}
1723	ocds _{05.03.01}	cooperación _{01.03.03}
242	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
3847	opp _{04.02.06}	dag-opp _{02.03.03.02.06}
4567	oppsm _{06.07.04}	dag-otros-servicios-prevención- gestión-medioambiental _{02.01.08.03}
2882	ori _{06.07.11}	dag-otros-servicios-relaciones- internacionales _{02.01.08.08}
1722	opaq _{06.07.10}	dag-otros-servicios-promoción- evaluación-calidad _{02.01.08.07}
311	secretaría-general _{06.03.01}	dag-secretaría-general _{02.01.03.01}
720	scic _{04.03.02}	dag-scic _{02.03.03.03.02}
251	sasc _{05.01.01}	cultura _{01.03.02}
760	se _{05.02.01}	deportes _{01.03.01}
3004	sea _{04.03.03}	dag-sea _{02.03.03.03.03}
1530	sic _{06.06.04}	dag-sic _{02.01.07.04}
366	scp _{06.07.01}	dag-otros-servicios-comunicación- publicaciones _{02.01.08.01}
1544	scag _{06.06.01}	dag-scag _{02.01.07.01}
1529	sci _{06.06.02}	dag-sci _{02.01.07.02}
1543	sge _{06.06.03}	dag-sge _{02.01.07.03}
361	sgde _{04.02.03}	dag-sgde _{02.03.03.02.03}
4887	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
350	slt _{06.07.02}	dag-otros-servicios-promoción- lengua-asesoramiento- lingüístico _{02.01.08.02}
362	srh _{06.06.05}	dag-srh _{02.01.07.05}
2942	upi _{03.01.27}	dag-upi _{02.03.01.27}
95	updssee _{03.01.26}	dag-updssee _{02.03.01.26}
2943	upm _{03.01.28}	dag-upm _{02.03.01.28}
3427	uadti _{06.07.06}	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
4167	gencisub _{06.06.07}	dag-gencisub _{02.01.07.07}
2822	ui _{06.07.14}	dag-otros-servicios-promoción- fomento-igualdad _{02.01.08.10}
218	uiic _{06.07.07}	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
4487	uo _{04.02.07}	dag-uo _{02.03.03.02.07}

Servicio	Centro de coste	Actividad
4687	udpea _{05.05}	otras-extensión-universitaria-refinamiento _{01.03.05.02}
4488	udd _{06.07.13}	dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo _{02.01.08.09}
4489	ufie _{04.02.02}	dag-ufie _{02.03.03.02.02}
344	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
3409	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
3445	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
345	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
347	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
346	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
348	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
349	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
2263	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
4647	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
2342	universidad-mayores _{01.03.01}	universidad-mayores _{01.01.02.10.01}
4251	vevs _{06.02.04}	dag-vevs _{02.01.02.04}
4252	vefp _{06.02.02}	dag-vefp _{02.01.02.02}
4248	vis _{06.02.09}	dag-vis _{02.01.02.09}
4250	vitdc _{06.02.06}	dag-vitdc _{02.01.02.06}
4247	vi _{06.02.01}	dag-vi _{02.01.02.01}
2224	voap _{06.02.03}	dag-voap _{02.01.02.03}
4253	vcls _{06.02.08}	dag-vcls _{02.01.02.08}
4255	vpee _{06.02.10}	dag-vpee _{02.01.02.10}
4254	vri _{06.02.05}	dag-vri _{02.01.02.05}
4249	vrspii _{06.02.07}	dag-vrspii _{02.01.02.07}

Con el servicio 368 hay una información adicional en el campo **centro_plaza**. Su valor determina el centro de coste y la actividad con esta otra tabla:

Centro plaza	Centro de coste	Actividad
2	ps-fchs _{06.06.08.02}	dag-conserjería-fchs _{02.01.07.08.03}
3	ps-fcje _{06.06.08.03}	dag-conserjería-fcje _{02.01.07.08.02}
4	ps-estce _{06.06.08.01}	dag-conserjería-estce _{02.01.07.08.01}
212	ps-rectorado _{06.06.08.05}	dag-conserjería-rectorado _{02.01.07.08.06}
263	ps-escuela-doctorado-consejo-social _{06.06.08.06}	dag-conserjería-consejo-social _{02.01.07.08.05}
2402	ps-parque-tecnológico _{06.06.08.09}	dag-conserjería-parque-tecnológico _{02.01.07.08.07}
2922	ps-fcs _{06.06.08.04}	dag-conserjería-fcs _{02.01.07.08.04}

- Lo que es de INVES debe ir al centro_origen**

Si el **centro** es **INVES**, el centro de coste es el que resulta de aplicar la TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS al **centro_origen** del proyecto (es decir, se traduce el código del centro presupuestario al identificador del centro de coste correspondiente, p. ej. **DADEM** → **daem**_{03.01.01}, **DFICO** → **dfc**_{03.01.11}). **Esto, en un futuro tendrá el grupo de investigación.**

- Por centro y subcentro**

La siguiente tabla relaciona pares **centro/subcentro** con un centro de coste. El % significa *cualquier valor*.

centro/subcentro	centro de coste
CENT/%	cent _{04.02.01}
%/C2	deportes _{05.02}
%/C3	sasc _{05.01.01}
%/CC	cent _{04.02.01}
%/CP	scp _{06.07.01}
%/D2	sgde _{04.02.03}
%/D6	oipep _{04.02.05}
%/D7	consejo-estudiantes _{06.05.02}
%/D8	uo _{04.02.07}
%/DI	udd _{06.07.13}
%/DS	ocds _{05.03.01}
%/ED	ed _{03.02}
%/F2	otop _{06.07.08}
%/F3	oppsm _{06.07.04}
%/GA	uadti _{06.07.06}
%/GI	oiati _{06.07.12}
%/H1	fchs _{01.01.02}
%/I2	uiic _{06.07.07}
%/I4	sgit _{04.03.01}
%/IH	oe _{04.02.04}
%/J1	fcje _{01.01.03}
%/L2	ori _{06.07.11}
%/LB	labcom _{04.04.03}
%/O3	opp _{04.02.06}
%/OC	opaq _{06.07.10}
%/OL	ol _{06.07.03}
%/P3	slt _{06.07.02}
%/R1	rectorado _{06.01.01}
%/R10	delegado _{06.01.02}
%/R5	síndico-agravios _{06.01.03}
%/R9	ui _{06.07.14}
%/S1	secretaría-general _{06.03.01}
%/S4	junta-electoral _{06.03.03}
%/S9	oir _{06.07.09}
%/SA	fcs _{01.01.04}
%/SD	sala-disección _{04.04.04}
%/Y1	estce _{01.01.01}
CONSE/%	consejo-social _{06.05.01}
DADEM/%	daem _{03.01.01}
DCAMN/%	dbbcn _{03.01.02}
DCICO/%	dcc _{03.01.03}
DDPRI/%	ddpri _{03.01.04}
DDPUB/%	ddpub _{03.01.05}
DDTSE/%	updtsee _{03.01.26}
DEANG/%	dea _{03.01.08}

centro/subcentro	centro de coste
DECIC/%	dicc _{03.01.17}
DECON/%	deco _{03.01.06}
DEDES/%	dede _{03.01.07}
DEMEC/%	dmc _{03.01.15}
DESID/%	desid _{03.01.14}
DFICE/%	dfs _{03.01.10}
DFICO/%	dfc _{03.01.11}
DFISI/%	dfis _{03.01.12}
DFISO/%	dfce _{03.01.09}
DHIST/%	dhga _{03.01.13}
DINFE/%	upi _{03.01.27}
DIQUI/%	deq _{03.01.16}
DLSIN/%	dlsi _{03.01.18}
DMATE/%	dmat _{03.01.19}
DMEDI/%	upm _{03.01.28}
DPDID/%	dpdcsl _{03.01.20}
DPSIB/%	dpbc _{03.01.21}
DPSIE/%	dpees _{03.01.22}
DQFIA/%	dqfa _{03.01.23}
DQUIO/%	dqio _{03.01.24}
DTRAD/%	dtc _{03.01.25}
ECTEC/%	estce _{01.01.01}
FCCHS/%	fchs _{01.01.02}
FCCJE/%	fcje _{01.01.03}
FCCS/%	fcs _{01.01.04}
GEREN/%	gerencia _{06.04}
IDL/%	iidl _{02.01.01}
IDSP/%	idsp _{02.01.02}
IEI/%	iei _{02.01.03}
IFV/%	ifv _{02.01.04}
IIG/%	iigeo _{02.01.05}
IILP/%	ii-lópez-piñero _{02.01.07}
IMAC/%	imac _{02.01.10}
INAM/%	inam _{02.01.11}
INIT/%	init _{02.01.12}
INVES/%	otros-investigación _{02.05}
IUDT/%	iudt _{02.01.08}
IUEFG/%	iuef _{02.01.09}
IULMA/%	ilma _{02.01.06}
IUPA/%	iupa _{02.01.13}
IUTC/%	iutc _{02.01.14}
IUTUR/%	iuturismo _{02.01.15}
LABCOM/%	labcom _{04.04.03}
REC/%	rectorado _{06.01.01}
SCIC/%	scic _{04.03.02}

centro/subcentro	centro de coste
SEA/%	sea _{04.03.03}
SECRE/%	secretaría-general _{06.03.01}
UMAJ/%	universidad-mayores _{01.03.01}
VCLS/%	vcls _{06.02.08}
VEFP/%	vefp _{06.02.02}
VEVS/%	vevs _{06.02.04}
VI/ED	ed _{03.02}
VI/%	vi _{06.02.01}
VINS/%	vis _{06.02.09}
VITDC/%	vitdc _{06.02.06}
VOAP/%	voap _{06.02.03}
VPPE/%	vpee _{06.02.10}
VRI/%	vri _{06.02.05}
VRSPII/%	vrspii _{06.02.07}

4.3 Generación de UC a partir de presupuesto

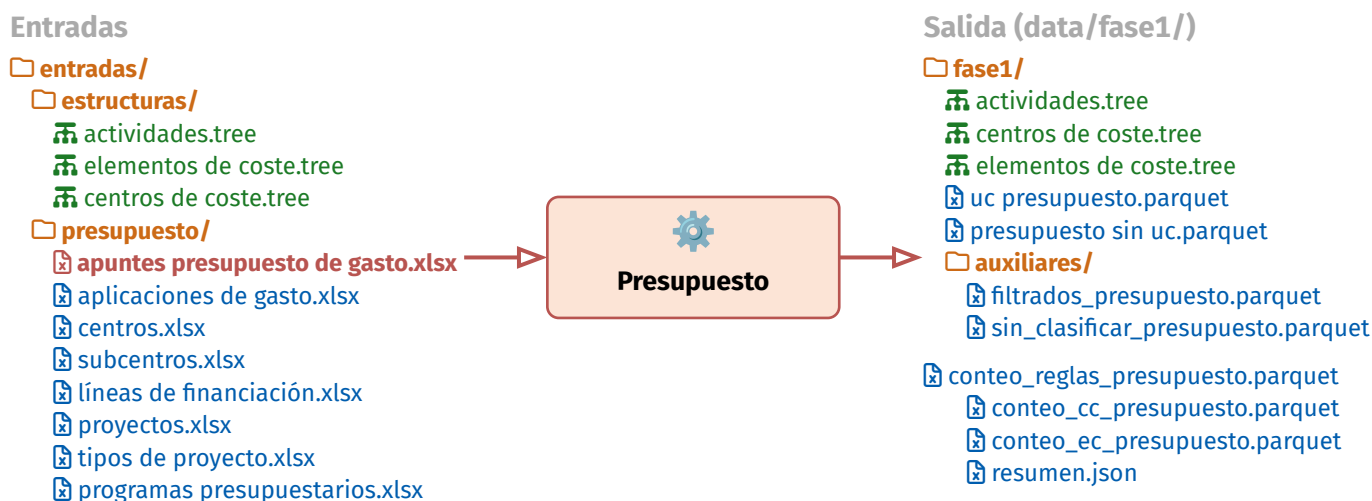


Figura 2: Etapa de presupuesto: ficheros de entrada y salidas que produce.

4.3.1 Reglas para generar unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios

Lo primero es filtrar ciertos registros del presupuesto de gasto, para quedarnos solo con los que nos interesan para generar unidades de coste. Para eso se definen una serie de reglas de filtrado, que se aplican a cada registro del presupuesto. Si un registro no pasa el filtro, no se genera unidad de coste a partir de él.

Una vez filtrado el presupuesto, se aplican una serie de reglas para generar unidades de coste a partir de los apuntes presupuestarios. Cada regla tiene una condición y un resultado. El resultado es la etiqueta de actividad, centro de coste o elemento de coste que se asigna a la unidad de coste que se genera a partir del apunte presupuestario si se cumple la condición. Las reglas se aplican en orden y la primera que tiene éxito asigna actividad, centro de coste o elemento de coste a la unidad de coste. La división en secciones no tiene efectos en cuanto a la regla de *primera en coincidir, se aplica y detiene la búsqueda*.

Cuando se han aplicado las reglas de un fichero, se ha asignado una actividad, un centro de coste y un elemento de coste a cada unidad de coste. Si una unidad de coste no tiene asignados los tres campos, se considera incompleta.

La **app** tendrá un desplegable «Presupuesto» con opciones para poder examinar todo lo que se hace en este paso de generación de unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios.

En la **app** se ha mostrar luego cuántas veces se ha aplicado cada regla de cada conjunto de reglas. Al seleccionar una regla, se mostrará los apuntes que han se han tratado y al pinchar en el apunte, las unidades de coste a las que ha dado lugar, con su importe y el resto de campos que tienen asignados.

4.3.1.1 Filtro del presupuesto

El fichero **apuntes presupuesto de gasto.xlsx**, que se obtiene del presupuesto liquidado, contiene muchas filas que no deben considerarse para generar unidades de coste porque son registros que ya encuentran tratamiento por otros medios. En particular, el capítulo 1 se trata en nóminas y el capítulo 6 por amortizaciones de inventario, exceptuando aplicación 6711, que es de adquisiciones bibliográficas y se trata como el resto del presupuesto.

Hay ciertos suministros que pueden imputarse con relativa precisión si se conoce la superficie que ocupa cada centro de coste en cada edificio. La OTOP lleva un registro de gasto en energía eléctrica, agua y gas en función de dónde tiene contadores (suelen ser edificios o conjuntos de edificios). Como se tratan en otra sección, se eliminan sus líneas del presupuesto en esta etapa.

Las reglas de filtrado que recogen estas ideas son las siguientes:

- **Filtro de capítulos financieros**

Si el capítulo es 8 o 9, no pasa el filtro.

- **Filtro del capítulo 1 que va por nóminas**

Si el capítulo es 1, no pasa el filtro.

- **Filtro otros gastos que van por nóminas**

Si la aplicación es 2321 (asistencias) o 2281 (patentes), no pasa el filtro.

- **Supresión de capítulo 6 excepto 6711**

Si capítulo 6 y el aplicación es distinto de 6711, no pasa el filtro.

- **Supresión de consumos de energía, agua y gas**

Si la aplicación es 2231, 2232 o 2233, estamos ante un suministro de energía eléctrica, agua o gas, respectivamente. Esas filas las eliminamos porque tenemos un procedimiento distinto para generar unidades de coste a partir de los datos que nos facilita la OTOP, que conoce el coste desglosado por zonas, edificios o complejos de la universidad.

En la **app**, hay que informar al usuario de cuántas filas se han filtrado por cada uno de estos motivos y qué importe se ha eliminado de cada capítulo, concepto o aplicación. También se ha de poder acceder a cada una de las filas filtradas, que han de estar enriquecidas con información de la regla que la ha filtrado.

Ver qué pasa con los apuntes de limpieza, seguridad y mantenimientos.

4.3.1.2 Determinación de la actividad

Hay que utilizar el módulo de clasificación de actividades con los registros del presupuesto.

4.3.1.3 Determinación del centro de coste

Hay que utilizar el módulo de clasificación de centros de coste con los registros del presupuesto.

4.3.1.4 Determinación del elemento de coste para apuntes presupuestarios

El árbol de elementos de coste modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Presupuesto** para mostrarlo o descargarlo en formato .tree. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

- **Clasificación por aplicación presupuestaria**

La aplicación presupuestaria determina el elemento de coste, según la tabla que se reproduce a continuación. La fuente de verdad de esta tabla es el fichero **data/entrada/presupuesto/aplicaciones a elementos de coste.xlsx**: si se quiere reasignar una aplicación o añadir una nueva entrada, se edita ese fichero. Aplicaciones cuyo elemento_de_coste esté vacío o valga xxx se consideran sin asignación por defecto y, en su caso, son las reglas condicionales con nombre las que les dan elemento de coste. (Hay alguna duda con **arrendamientos-instalaciones**_{04.01.03} y **arrendamientos-utillaje**_{04.01.05}, porque los dos están en 2213. Ídem con conservación.)

aplicación	elemento de coste	Descripción
2111	tributos-locales _{05.03}	TRIBUTS LOCALS
2112	tributos-autonómicos _{05.02}	TRIBUTS AUTONÒMICS
2113	tributos-estatales _{05.01}	TRIBUTS ESTATALS

aplicación	elemento de coste	Descripción
2211	arrendamientos-terrenos _{04.01.01}	TERRENOS Y BIENES NATURALES
2212	arrendamientos-construcciones _{04.01.02}	ARRENDAMENT DE BÉNS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
2213	arrendamientos-instalaciones _{04.01.03}	ARRENDAMENT DE BÉNS. MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
2214	arrendamientos-transporte _{04.01.08}	ARRENDAMENT DE BÉNS. MATERIAL DE TRANSPORT
2215	arrendamientos-mobiliario _{04.01.06}	ARRENDAMENT DE BÉNS. MOBILIARI I BÉNS
2216	arrendamientos-aplicaciones-informáticas _{04.01.10}	ARRENDAMENT DE BÉNS. APLICACIONS INFORMÀTIQUES
2217	arrendamientos-equipos-informáticos _{04.01.07}	ARRENDAMENT DE BÉNS. EQUIPS PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ
2218	otros-arrendamientos _{04.01.12}	ARRENDAMENT DE BÉNS. ALTRES
2221	conservación-terrenos _{04.02.01}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. TERRENYS I BÉNS NATURALS
2222	conservación-construcciones _{04.02.02}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
2223	conservación-instalaciones _{04.02.03}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
2224	conservación-transporte _{04.02.10}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MATERIAL DE TRANSPORT
2225	conservación-mobiliario _{04.02.06}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MOBILIARI I BÉNS
2226	conservación-equipos-información _{04.02.09}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. EQUIPS PROCESSOS D' INFORMACIÓ
2228	otras-conservaciones _{04.02.14}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. ALTRES
2234	combustibles _{04.08.04}	SUBMINISTRAMENTS. COMBUSTIBLES
2235	vestuario _{03.06}	SUBMINISTRAMENTS. VESTUARI
2237	farmacia _{03.07}	SUBMINISTRAMENTS. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2241	transportes _{04.04}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. PARC MÒBIL UNIVERSITAT JAUME I
2242	transportes _{04.04}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. ALTRES TRANSPORTS
2243	telefonía _{04.09.02}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TELÈFON
2244	correo _{04.09.04}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. CORREU
2245	otras-comunicaciones _{04.09.05}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TELÈGRAF
2246	otras-comunicaciones _{04.09.05}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TÈLEX
2248	otras-comunicaciones _{04.09.05}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. ALTRES
2251	limpieza-aseo _{04.10}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. NETEJA I HIGIENE
2252	seguridad _{04.11}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. SEGURETAT
2253	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. VALORACION Y PERITAJES
2254	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. POSTALS
2255	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. IMPARTICIÓ ESTUDIS

aplicación	elemento de coste	Descripción
2256	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. PROCESOS ELECTORALES
2257	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
2261	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. EDIFICIOS Y LOCALES
2262	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. VEHICLES
2263	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. ALTRE IMMOBILITZAT
2268	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. ALTRES
2272	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. PREMSA, REVISTES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
2273	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
2274	material-informático _{03.09}	MATERIAL D'OFICINA. MATERIAL INFORMÀTIC
2275	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. DESPESES DE PUBLICACIONS
2276	fotocopias _{03.05}	MATERIAL D'OFICINA. MATERIAL FOTOCOPIADORAS
2277	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. ENQUADERNACIONS
2280	costes-diversos _{04.12}	DESPESES DIVERSES. SUBJECTES EXPERIMENTALS
2281	cánones _{04.01.11}	DESPESES DIVERSES. CÀNONS (PROPIETAT INDUSTRIAL)
2282	publicidad _{04.07.01}	DESPESES DIVERSES. PUBLICITAT I PROPAGANDA
2283	costes-diversos _{04.12}	DESPESES DIVERSES. JURÍDICS CONTENCIOSOS
2284	relaciones-públicas _{04.07.02}	DESPESES DIVERSES. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES
2285	costes-diversos _{04.12}	DESPESES DIVERSES. REUNIONS I CONFERÈNCIES
2286	publicación-en-revistas-científicas _{04.13}	DESPESES DIVERSES. PUBLICACIÓ EN REVISTES CIENTÍFIQUES
2287	trabajos-otras-empresas _{03.12}	DESPESES DIVERSES. ACTIVITATS CULTURALS
2288	otros-bienes-servicios _{03.13}	ALTRES DESPESES
2289	formación _{01.07.02}	INSCRIPCIONS A CURSOS, CONGRESSOS I SIMILARS
2311	indemnizaciones-servicio _{01.08}	DIETES
2312	indemnizaciones-servicio _{01.08}	LOCOMOCIÓ
2313	indemnizaciones-servicio _{01.08}	TRASLLAT
2314	indemnizaciones-servicio _{01.08}	DESPESES COMISSIONS DE SERVEI
3111	otros-costes-financieros _{06.02}	DESPESES EMISSIÓ D'OBLIGACIONS A LLLARG TERMINI
3121	intereses-préstamos _{06.01}	INTERESES DE OBLIGACIONES I BONOS
3221	intereses-préstamos _{06.01}	INTERESSOS DE PRÉSTECOS
3411	otros-costes-financieros _{06.02}	INTERESSOS DE DEMORA
3421	servicios-bancarios _{04.06}	ALTRES DESPESES FINANCERES
4111	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
4211	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS
4411	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A AJUNTAMENTS
4421	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A DIPUTACIONES
4431	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ALTRES CORPORACIONES LOCALES

aplicación	elemento de coste	Descripción
4432	costes-financieros ₀₆	INGRESSOS PER FÀCTORING. DEUTE GV.
4441	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A COMUNITATS AUTÒNOMES.
4511	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A EMPRESES PÚBLIQUES
4521	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES
4531	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	SUBV. EXPLOTACION EMPRESAS PUBLICAS
4541	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	SUBV. EXPLOTACION OTROS ENTES PUBLICOS
4611	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A EMPRESES PRIVADES
4621	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	SUBV.EXPLOTACION EMPRESAS PRIVADAS
4711	transferencias-alumnos _{09.01}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A BECARIS
4712	transferencias-alumnos _{09.01}	SEGURETAT SOCIAL BECARIS
4721	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
4722	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS
4723	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	A JUNTAS DE PERSONAL Y COMITE DE EMPRESA
4724	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	A CENTROS E INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACION CONJUNTA DE CURSOS Y CONGRESOS
4731	transferencias-organizaciones-grupo _{09.02}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. ORGANITZACIONS DEL GRUP
4811	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A L'EXTERIOR
6711	publicaciones _{03.10}	INVERSIONS EN FONS BIBLIOGRÀFICS
7700	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. A EMPRESES PRIVADES
7721	transferencias-alumnos _{09.01}	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. A FAMILIAS
7731	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
7732	transferencias-organizaciones-grupo _{09.02}	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. ORGANITZACIONS DEL GRUP

• **Conferenciantes u otras empresas**

Si la aplicación es 2322

▶ si tipo de proyecto es EPM, EPDE, EPDEX, EPC, EPMI, CUID o CUEX, o si el centro = UMAJ, el elemento de coste es piyotper-conferenciantes_{01.03.02}

▶ en otro caso, es trabajos-otras-empresas_{03.12}

• **Material de docencia, deportivo u otro**

Si la aplicación es 2236 ó 2238

▶ si el centro es ECTEC, FCCHS, FCCJE, FCCS, el elemento de coste es material-docencia_{03.01}

▶ si el subcentro es C2, C3, es material-deportivo-cultural_{03.04}

▶ en otro caso, es otros-suministros_{04.08.05}

• **Material de laboratorio, de conservación de instalaciones, de investigación u de docencia**

Si la aplicación es 2239,

- y el programa es 541-A,
 - si el proyecto = 00000, el elemento de coste es material-laboratorio_{03.03}
 - si el proyecto = 8G022, es conservación-instalaciones_{04.02.03}
 - si no, el elemento de coste es bienes-investigación_{03.11}
- si no, es material-docencia_{03.01}

• **Material de docencia o de oficina en centros**

Si la aplicación es 2271 o 2278,

- si el centro es ECTEC, FCCHS, FCCJE o FCCS, el elemento de coste es material-docencia_{03.01},
- en otro caso, es material-oficina_{03.08}.

• **Publicaciones o servicios profesionales**

Si la aplicación es 2258,

- y el subcentro es I5, el elemento de coste es publicaciones_{03.10}
- en otro caso, es servicios-profesionales_{04.03}

4.3.1.5 Reglas para suministros especiales (energía, agua, gas)

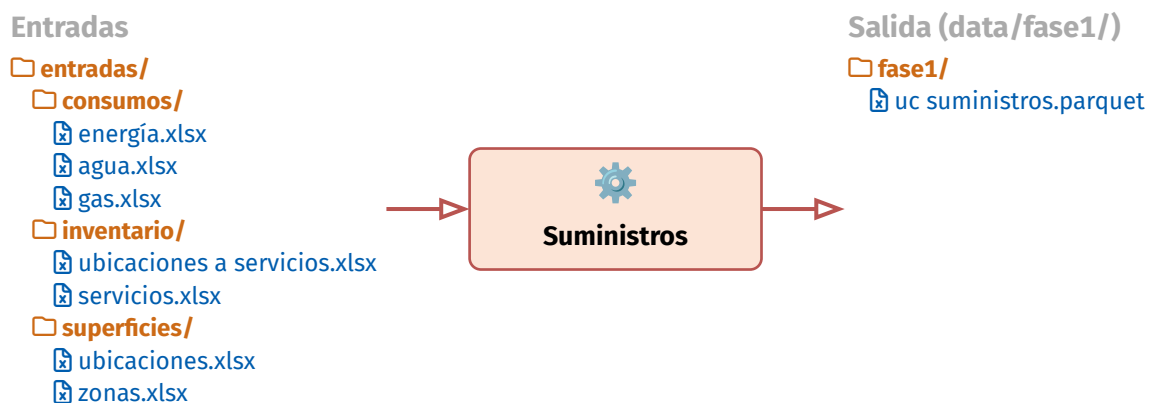


Figura 3: Etapa de suministros (energía, agua, gas): ficheros de entrada y salidas.

En los ficheros **energía.xlsx**, **agua.xlsx** y **gas.xlsx**, que están en el directorio data/entrada/consumos se recogen los gastos de energía eléctrica, agua y gas, respectivamente, por zonas del campus.

Explicamos el método detallado para **energía.xlsx**, pero hay que hacer lo mismo con los otros dos ficheros y el procedimiento es el mismo.

Nos vamos a referir a conceptos que están en tablas de **data/entrada/superficies**, porque el reparto va a tener que ver con la presencia de cada centro de coste en un edificio. Averiguaremos la presencia de cada centro en cada zona y, para una de esas zonas en las que hay presencia, averiguaremos el % de ocupación del centro, al llamamos X. Ahora veremos esa zona con quien hace concordancia de prefijo en **energía.xlsx**. Solo puede concordar con uno. Si hay más de un prefijo válido, escogemos siempre el más largo. Con eso tendremos un importe. De ese importe, asignamos a ese centro un porcentaje X del importe.

Las concordancias de prefijos hay que explicarlas bien. Imaginemos que dos prefijos que presentan solapamiento, como **TIN**. Si un coste está asociado a **TI0111AL**, está claro que encaja con **TI**. Pero ojo con un coste asociado a **TIN0111AL**, porque también encaja con **TI**. En ese caso, hay que asignar el coste a **TIN**, porque es el prefijo más largo que encaja.

Imaginemos esta línea del fichero **energía.xlsx**:

prefijo	Coste	Comentario
FF0	36.006,35	ESCUELA DOCTORADO

Hemos de determinar todos los centros que tienen presencia en la zona FF0 y qué porcentaje de presencia tienen en esa zona (si en vez zona, el prefijo fuera de edificio o complejo, el razonamiento es el mismo). Imaginemos que el centro de coste X tiene ocupa el 20% de la zona FF0, en tal caso, creamos una unidad de coste:

- importe: 20% de 36.006,35 euros
- elemento de coste: **energía-eléctrica**_{04.08.01}
- centro de coste: **ed**_{03.02}
- actividad: **dag-general-universidad**_{02.01}

Nótese que se crearán tantas unidades de coste como centros tengan presencia en la zona FF0, cada una con el porcentaje de presencia que tenga cada centro en esa zona.

Lo mismo hay que hacer con cada línea de **energía.xlsx**, con cada línea de **agua.xlsx** (su elemento de costes es **agua**_{04.08.02}) y con cada línea de **gas.xlsx** (su elemento de coste es **gas**_{04.08.03}), teniendo en cuenta que el prefijo puede concordar con una zona, un edificio o un complejo, pero no con más de uno, porque si concordara con más de uno, habría que escoger el prefijo más largo.

Si un prefijo de la fila no encaja con ninguna zona, edificio ni complejo (por ejemplo, **EE0**, porque la zona ya no existe en superficies), esa línea se ignora: no genera ninguna unidad de coste y su importe queda fuera del reparto. La **app** reporta la lista de prefijos sin match y el importe agregado correspondiente para que pueda revisarse y, en su caso, corregirse en el siguiente ejercicio (añadiendo la zona o ajustando el prefijo en el fichero de suministro).

En la **app** debes informar de cuántas unidades de coste se han generado a partir de cada línea de cada uno de los ficheros (energía, agua, gas), y qué importe supone cada una de esas unidades de coste. Además, al final del proceso, se ha de informar del importe total que se ha asignado a cada centro de coste por cada uno de los suministros (energía, agua y gas), comprobando que la suma de las unidades generadas (más los descartes por prefijo sin match) coincide con el importe total de cada uno de los suministros.

4.4 Generación de unidades de coste a partir de información de amortizaciones

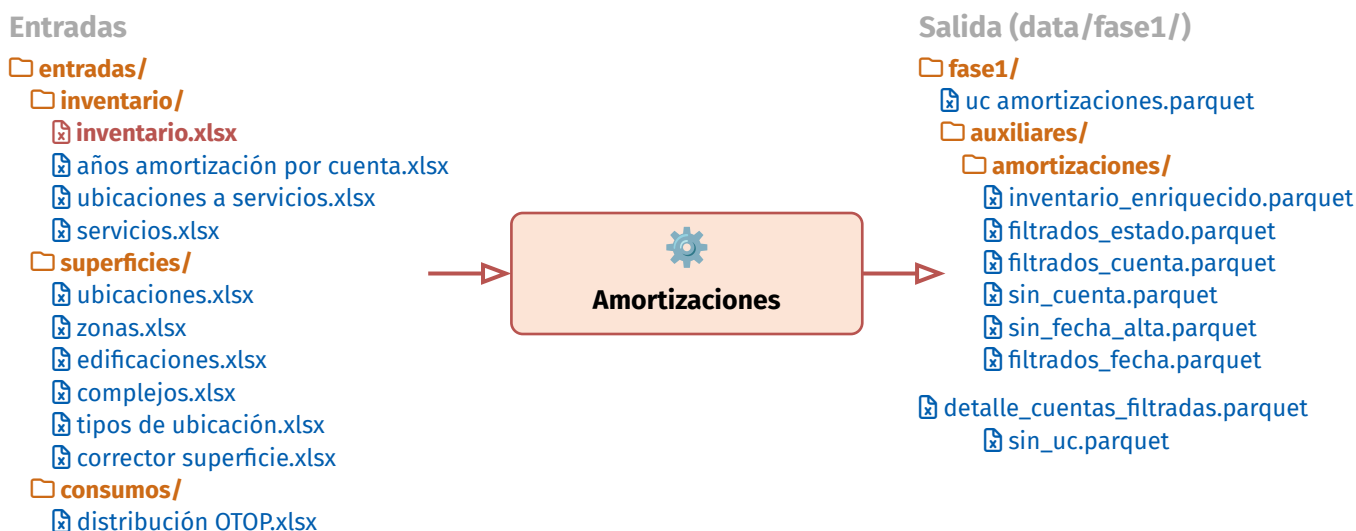


Figura 4: Etapa de amortizaciones: ficheros de entrada y salidas que produce.

La **app** tendrá un desplegable «Amortizaciones» con nuevas entradas para mostrar los diferentes elementos de esta etapa.

4.4.1 Cálculo del importe de amortización en el año analizado y reglas de filtrado

Lo primero que se hace es descartar línea del inventario aplicando estas reglas:

- **Supresión de elementos de baja**
El campo **estado** puede tomar los valores **A** (activo), **B** (baja), **M** y **O**. Solo se descartan las líneas con **estado** = **B** cualquier otro valor (incluidos **M** y **O**) se mantiene.
- **Supresión por cuentas contables**
Solo han de pasar el filtro las cuentas contables que empiecen por uno de estos prefijos de 3 dígitos: **202**, **203**, **204**, **205**, **206**, **211**, **214**, **215**, **216**, **217**, **218**. Cualquier otra cuenta (**231x**, **28xx**, **29xx**, etc.) queda fuera y se descarta. La lista en negativo se obtiene por complemento; en la **app** puede consultarse el detalle de cuentas filtradas con su número de líneas e importe agregado, lo que permite revisar si alguna cuenta debería haber sido aceptada.
- **Supresión por falta de información del alta**
Primero hay que eliminar la filas que no tienen **fecha de alta**.

A continuación, los registros del inventario que pasan el filtro han de enriquecerse con cierta información para generar unidades de coste.

La primera es la **fecha de amortización completa** del bien. A la fecha de alta se les suman los años de amortización que correspondan a ese tipo de bien, según la cuenta contable en la que se registró la compra. A continuación, se calcula el **número de días del año** para el que se hace la contabilidad analítica que coinciden con el período de amortización.

Por ejemplo, si el bien se dio de alta el 1 de marzo de 2020 y se amortiza en 5 años, la fecha de amortización completa es el 1 de marzo de 2025. Si el período de contabilidad analítica es el año 2025, entonces el número de días del año 2025 que coinciden con el período de amortización es 60 (del 1 de enero al 1 de marzo).

El **importe de amortización anual** del bien, que es el valor de compra dividido por los años de amortización. En el ejemplo anterior, si el valor de compra del bien es de 10.000 euros y se amortiza en 5 años, el importe de amortización anual es de 2.000 euros.

El registro se enriquece con campo **importe amortización** que es el **importe de amortización anual** multiplicado por el **número de días del año** que coinciden con el período de amortización, dividido por el número de días que tiene ese año (365 o 366).

En el ejemplo anterior, el importe sería de 2.000 euros multiplicado por 60 días, dividido por 365, lo que da un importe de amortización para el año 2025 de aproximadamente 328,77 euros.

Hay un caso especial que debe tenerse en cuenta. Los años de amortización de la cuenta 2060 dependen de la fecha de alta. En la hoja de cálculo **años amortización por cuenta.xlsx** dice que son 8 años, pero solo es así si la **fecha de alta** es anterior al 2018-12-31. Si la fecha es posterior, los años de amortización son 6.

En la **app** se han de poder ver las líneas de inventario con importe imputable al ejercicio analizado y la información enriquecida para facilitar comprobaciones.

- **Supresión de elementos que no se amortizan en el año**

Luego, solo han de sobrevivir a este proceso las líneas en las que el **importe amortización** sea mayor que cero y el número de días del año que coinciden con el período de amortización sea mayor que cero, porque solo esas líneas pueden dar lugar a unidades de coste.

- **Supresión por falta de cuenta contable**

Algunos registros de inventario no tienen **cuenta contable**, lo que impide calcular el importe de amortización anual. Esos registros se han de eliminar, porque no pueden dar lugar a unidades de coste. Su importe agregado no es significativo (y lo sería aún menos si se dividiera este entre los años de amortización que le hubieran correspondido).

- **Supresión por falta de información de ubicación**

Para generar unidades de coste a partir de las amortizaciones, es necesario conocer la **ubicación** del bien, porque el coste se asigna a los edificios. Por eso, hay que eliminar las líneas que no tienen información de ubicación. Nuevamente, es un importe despreciable y relacionado con compras antiguas, por lo que no es un gran problema eliminar esas líneas.

La **app** debe permitir ver los registros eliminados y para cada uno hemos de conocer la regla que lo ha eliminado. Además, para cada regla hemos de conocer el número de líneas que ha eliminado, el importe inicial que suponían y el importe de amortización que suponían, para comprobar los filtros producen resultados razonables.

4.4.2 Cálculo de metros cuadrados por zona, edificación y complejo

4.4.2.1 Superficie total de cada zona, edificación y complejo

En primer lugar, hemos de calcular el total de metros cuadrados que tiene cada zona, edificación y complejo. Para ello, se suman los metros cuadrados de las ubicaciones que se encuentran en cada zona, edificación o complejo.

En la **app** se ha de mostrar esta información en una opción Totales, comprobando que la suma de los metros cuadrados de todas las zonas es igual a la suma de los metros cuadrados de todas las edificaciones, y que esta última es igual a la suma de los metros cuadrados de todos los complejos, que a su vez es igual al número total de metros cuadrados del campus.

4.4.2.2 Asignación de metros a cada servicio y porcentaje de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo

Para toda la UJI y para cada complejo, edificio y zona queremos saber qué presencia, en metros cuadrados tiene cada centro de coste de los que tienen presencia en ese complejo, edificio o zona.

El primer problema es que no tenemos esta relación directa, porque la OTOP mantiene una relación entre **servicios** y **ubicaciones**. Un servicio se identifica con un número y tiene una descripción que no casa con las nuestras. No obstante, hemos mapeado los servicios existentes en el año de interés a los centros de coste que podemos asociar con ellos, de modo que podemos traducir la información de presencia de servicios en complejos, edificios y zonas a presencia de centros de coste, y a partir de ahí, calcular la presencia de cada centro de coste en la UJI, en cada complejo, en cada edificio y en cada zona en términos de:

- metros cuadrados

- y porcentaje de presencia en el mismo.

Si dos servicios mapean a un mismo centro, el centro acumula los metros de los dos servicios.

Eso es lo que queremos conocer para cada centro asociado a un servicio vivo.

Hay una segunda dificultad. Hay complejos, edificios o zonas que no tienen asignado ningún servicio (por ejemplo, todo lo que define la urbanización del campus). Los metros cuadrados de esas zonas se han de repartir entre los servicios en función del reparto de metros cuadrados que tiene el servicio en la UJI con la información de las ubicaciones que tiene.

Imagina que el campus tiene tres zonas, A, B y C, y dos centros de coste, X e Y. Cuando vemos las ocupaciones, vemos que X solo está en la zona A y ocupa 100 metros; y que Y está en las zona A y B con 100 y 200 metros, respectivamente. La zona C, que ocupa 200 metros, no tiene ningún servicio/centro asignado. Hay que hacer lo siguiente. Una primera tabla solo tiene, inicialmente, los metros cuadrados que cada centro tiene en cada zona:

Centro	A	B	C
X	100	0	0
Y	100	200	0

La tabla se ha de actualizar para repartir los metros cuadrados de la zona C entre X e Y con el porcentaje de presencia de cada centro en la UJI (X: 25%, Y: 75%). El resultado es el siguiente:

Centro	A	B	C
X	100	0	50
Y	100	200	150

Ahora podemos determinar la presencia de cada centro en cada zona:

Centro	A	B	C
X	50%	0%	25%
Y	50%	100%	75%

Además, en la UJI, la presencia es:

Centro	UJI
X	25%
Y	75%

Hay que hacer esto a nivel de toda la UJI, de cada complejo, de cada edificio y de cada zona, porque cuando haya un coste asociado a la UJI, a un complejo, a un edificio o a una zona, se ha de repartir entre los centros de coste que tienen presencia en ese complejo, edificio o zona con el porcentaje de presencia que cada centro tiene en ese complejo, edificio o zona. Parte de esa presencia es real, y parte le toca en el reparto.

El objetivo de esta etapa es construir matrices con el número de metros que cada centro de coste tiene en cada zona, edificio, complejo y en la UJI y el porcentaje que supone esa presencia de cada zona, edificio, complejo y la propia UJI.

Y ahora queremos lo contrario, para la UJI, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada complejo, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada edificio, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada zona, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro.

La **app** ha presentar información para facilitar comprobaciones de que todo está bien. La información será:

- Para cada centro una tabla con una columna para la UJI y otra por cada complejo, edificio y zona en los que tiene presencia (bueno, limitaremos el número de columnas a una para la UJI y 9 más, las más importantes). El valor de la celda correspondiente será el número de metros cuadrados que tiene en cada uno de ellos, además, del porcentaje de presencia que eso supone en cada uno de ellos.
- Para la UJI los metros y % que tiene cada centro. Ahora, para cada complejo (columna 1) la relación de centros (de mayor a menor m2) con presencia en el centro, con los metros y su porcentaje (todo como texto separado por comas en una columna 2). Lo mismo para los edificios y lo mismo para las zonas.
- Además, la **app** mostrará todos los servicios por ocupación de metros cuadrados en la UJI, en cada complejo, en cada edificio y en cada zona.

4.4.2.3 Establecimiento de un porcentaje de distribución de ciertos costes a cada centro de coste

Hay ciertos gastos presupuestarios centrales que se pueden asignar a zonas, edificios o complejos específicos. Son gastos de limpieza, seguridad y mantenimiento diversos (Audiovisual, Climatización, Fontanería, Electricidad, Obra Civil, Ascensores,

Tabiquería modular, Puertas automáticas, Sistema gestión , Jardinería, Extinción incendios, Seguridad y Salud, GESTIÓN ENERGÉTICA, Servicio Ingeniería y Deliniente). Aquellos que se corresponden claramente con una aplicación presupuestaria se pueden repercutir a los centros de coste que tienen presencia en esa zona, edificio o complejo con el porcentaje de presencia que cada centro tiene en esa zona, edificio o complejo.

El fichero **distribución OTOP.xlsx** recoge el porcentaje de cada uno de esos gastos que se asigna a cada zona, edificio o complejo. Con las tablas que ya hemos calculado, de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo, podemos asignar a cada centro de coste un porcentaje de cada uno de esos gastos presupuestarios centrales. Hay que ser cuidadoso porque un centro puede tener presencia en varias zonas, edificios o complejos, y el mismo gasto presupuestario puede estar asociado a varias zonas, edificios o complejos. En ese caso, el centro de coste acumula el porcentaje que le corresponde por cada zona, edificio o complejo.

Si un mismo prefijo tiene dos porcentajes, antes de empezar, simplifica eso con una sola fila con el mismo prefijo y el porcentaje que resulte de sumar los dos porcentajes.

Si queda algún porcentaje sin asignar a ningún centro de coste, ese porcentaje se ha de repartir entre los centros de coste en función del porcentaje que les ha tocado con el resto de información (parece que eso pasa con costes de la Residencia de Estudiantes).

La tabla resultante se llamará algo así como **porcentaje de coste de suministros por centro de coste**.

En la **app**, muestra una tabla con cada centro de coste y el porcentaje de coste de esos gastos que le corresponde, en sendas columnas. Una tercera columna recogerá el listado de zonas, edificios o complejos que le asignan ese coste, con el porcentaje que le asigna cada uno de ellos (resultado de multiplicar el coste de esa zona por el porcentaje de presencia del centro sobre el total de esa zona, edificio o complejo —si se puede, muestra el producto y el resultado—), de modo que la suma se corresponda con el porcentaje asignado al centro.

4.4.3 Reglas para generar unidades de coste a partir de amortizaciones

Para cada línea hemos de ver la ubicación del bien y con ella llegar al centro.

La unidad de coste se forma con:

- importe: el importe de amortización del bien para el año analizado.
- centro de coste: el centro de coste al que corresponde la **id_ubicación** del bien,

- **Sin ubicación, pero descripción informativa**

Si no tiene **id_ubicación**, podemos asignar un centro en función de la existencia de una cadena dentro de **descripción** (case insensitive y sin prestar atención a acentos):

▶ si **descripción** contiene **rektorado** y **biblioteca**, el 50% va a **rektorado**_{06.01.01} y el 50% a **bibliotecas**_{04.01}

▶ si **descripción** contiene **humanas** o **fchs**, asignamos el centro de coste **fchs**_{01.01.02}

▶ si **descripción** contiene **jurid** o **jj** o **jco** o **jc**, es **fcje**_{01.01.03}

▶ si **descripción** contiene **salud**, es **fcs**_{01.01.04}

▶ si **descripción** contiene **tecnología** o **ciencias experimentales** o **cientifico** o **tec** o **talleres** o **estce** o **tc**, es **estce**_{01.01.01}

▶ si **descripción** contiene **rektorat** o **rektorado**, es **rektorado**_{06.01.01}

▶ si **descripción** contiene **itc**, es **iutc**_{02.01.14}

▶ si **descripción** contiene **lonja** o **llojja**, es **llojja-cànem**_{05.01.03}

▶ si **descripción** contiene **biblioteca**, es **bibliotecas**_{04.01}

▶ si **descripción** contiene **consell**, es **consejo-social**_{06.05.01}

▶ si **descripción** contiene **modulo ti** o **estyce**, es **estce**_{01.01.01}

▶ si **descripción** contiene **scic**, es **scic**_{04.03.02}

▶ si **descripción** contiene **deport**, es **se**_{05.02.01}

▶ si **descripción** contiene **paran**, es **paraninfo**_{05.01.02}

▶ si **descripción** contiene **nb** o **investigacio ii**, es **edificio-investigación-2**_{09.01.10}

▶ si descripción contiene piscina, es se _{05.02.01}
▶ si descripción contiene mat o inf, es 33% dmat _{03.01.19} y 34% dlsi _{03.01.18} y 33% dicc _{03.01.17}
▶ si descripción contiene central del parc, es edificio-espaitec-2 _{09.01.12}
▶ si descripción contiene animal, es sea _{04.03.03}
▶ si descripción contiene docente o direccion obra y año de fecha alta es 1998, es estce _{01.01.01}
▶ si descripción contiene residencia, es residencia-universitaria _{07.03.01}
▶ si descripción contiene urbaniza, es urbanización _{09.04}

- elemento de coste: se asignan según la cuenta, de acuerdo con esta tabla:

cuenta	elemento de coste	Nombre cuenta
2020	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2021	amortización-construcciones _{07.01.01}	ADMINISTRATIVOS
2022	amortización-construcciones _{07.01.01}	COMERCIALES
2023	amortización-construcciones _{07.01.01}	OTRAS CONSTRUCCIONES
2024	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDUCATIVOS-CULTURALES
2025	amortización-construcciones _{07.01.01}	SANITARIOS
2026	amortización-construcciones _{07.01.01}	RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2027	amortización-construcciones _{07.01.01}	LOCALES AGORA UNIVERSITARIA
2030	amortización-maquinaria _{07.01.03}	MAQUINARIA
2031	amortización-instalaciones _{07.01.02}	INSTALACIONES
2032	amortización-transporte _{07.01.08}	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO
2033	amortización-utillaje _{07.01.04}	UTILES Y HERRAMIENTAS
2034	amortización-utillaje _{07.01.04}	INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO
2035	amortización-utillaje _{07.01.04}	EQUIPAMIENTO DE AUDIOVISUALES
2040	amortización-transporte _{07.01.08}	AUTOMOVIL
2050	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO
2051	amortización-otro-inmovilizado-material _{07.01.10}	EQUIPOS DE OFICINA
2052	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MATERIAL DE OFICINA
2056	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2059	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO ARTISTICO
2060	amortización-equipos-informáticos _{07.01.06}	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION
2110	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2111	amortización-construcciones _{07.01.01}	ADMINISTRATIVOS
2112	amortización-construcciones _{07.01.01}	COMERCIALES
2113	amortización-construcciones _{07.01.01}	OTRAS CONSTRUCCIONES
2114	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDUCATIVOS-CULTURALES
2115	amortización-construcciones _{07.01.01}	RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2117	amortización-construcciones _{07.01.01}	LOCALES AGORA UNIVERSITARIA
2140	amortización-maquinaria _{07.01.03}	MAQUINARIA
2141	amortización-instalaciones _{07.01.02}	INSTALACIONES
2142	amortización-transporte _{07.01.08}	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO
2143	amortización-utillaje _{07.01.04}	UTILES Y HERRAMIENTAS

cuenta	elemento de coste	Nombre cuenta
2144	amortización-utillaje _{07.01.04}	INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO
2145	amortización-utillaje _{07.01.04}	EQUIPAMIENTO DE AUDIOVISUALES
2150	amortización-aplicaciones-informáticas _{07.02.01}	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE
2160	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO
2161	amortización-otro-inmovilizado-material _{07.01.10}	EQUIPOS DE OFICINA
2162	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MATERIAL DE OFICINA
2165	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2169	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO ARTISTICO
2170	amortización-equipos-informáticos _{07.01.06}	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN

- actividad: se asigna a todos **dags**₀₂

En la **app** informa de cuántos casos han quedado sin poder cumplimentar.

4.4.3.1 Reparto cuando un bien tiene presencia en varios centros

Un mismo bien de inventario puede aparecer asociado a varias ubicaciones (porque la base de datos refleja el reparto físico real: un equipo informático compartido, mobiliario en una sala mancomunada, etc.) y, por tanto, a varios centros de coste. En ese caso, en lugar de generar una única unidad de coste, se generan tantas unidades de coste como centros distintos haya, repartiendo el **importe** amortizado a partes iguales entre ellas.

Cada una de las unidades generadas comparte el mismo **origen_id** (el identificador del bien en el inventario) y lleva un **origen_porción** = $1/n$, donde **n** es el número de centros distintos asociados al bien. Esto permite reconstruir, si hace falta, el coste total del bien sumando las porciones; y deja claro en el visor por qué un mismo identificador de inventario aparece varias veces en las unidades de coste de amortizaciones. La **app** informa del número de bienes con presencia en más de un centro.

4.5 Generación de unidades de coste a partir de información de nóminas

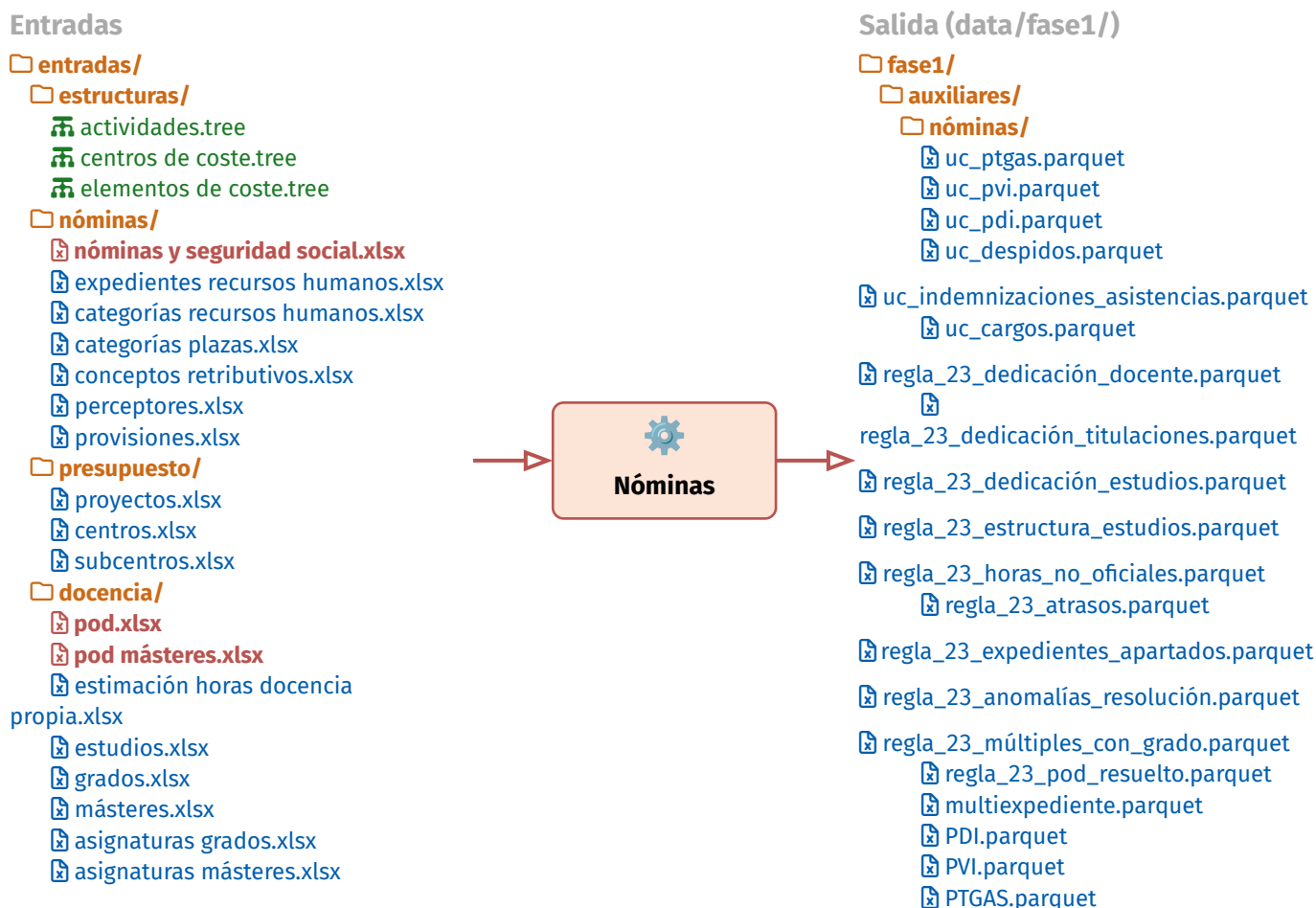


Figura 5: Etapa de nóminas: ficheros de entrada y salidas que produce.

4.5.1 Preprocesamiento nóminas

En primer lugar, vamos a agrupar todas la entradas de **nóminas y seguridad social.xlsx** por **expediente**. Los expedientes se van a clasificar en una lista (o tabla) de PDI y PVI (el PVI está codificado como sector PI) y otra de PTGAS.

En la **app**, quiero poder ver, por separado, los expedientes de cada uno de estos sectores. Si aparece algún expediente que no se pueda clasificar en ninguno de estos sectores, quiero poder verlo también para analizarlo.

También quiero ver en la **app** la relación de personas que tiene más de un expediente de tipos distintos. En una entrada de menú aparecerá Multiexpediente y dentro, en un tabs, tendré: PTGAS + PDI, PTGAS + PVI, PDI + PVI, PTGAS + PDI + PDI. En cada uno de esos tabs, veré la relación de personas que tienen expedientes de ambos tipos, con el número de expedientes de cada tipo que tienen, para analizar si es correcto o no que tengan expedientes de ambos tipos. Al seleccionar la persona, veré los doce meses del año y en qué meses tenía activos que expedientes (número y colectivo al que pertenece).

Cada una de esas listas (PDI+PVI y PTGAS) se va a procesar de un modo distinto, lo que vamos a describir en los siguientes apartados.

4.5.1.1 Agrupamiento de los registros

4.5.1.1.1 PTGAS

Cada expediente del PTGAS tendrá varias tablas en las que se almacenan los registros de la nómina correspondientes:

- una, **costes sociales**, con los registros asociados a la Seguridad Social (**aplicación** que empieza por 12),
- otra, **retribuciones ordinarias** con lo que es nómina ordinaria (cuando **proyecto** es 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 o 00000) exceptuando el concepto retributivo 48 (indemnización por asistencias), que se aborda en el siguiente punto.
- otra, **retribuciones ordinarias asistencias** co lo que está con concepto retributivo 48 cuando **proyecto** es 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 o 00000.
- otra, **retribuciones extra**, con el resto.
- otra, **unidades de coste**, con una lista de unidades de coste asociadas a este expediente. Estas unidades se pueden crear desde el presupuesto o desde las nóminas.

En la **app**, al seleccionar un expediente, verá todas sus tablas (accesible cada una con una pestaña) y al pinchar en una fila de una de esas tablas verá el detalle de esa fila, con toda la información que tiene, para facilitar comprobaciones.

La **app** mostrará los totales de cada tabla y comprobará que los totales de las cuatro primeras suman el total de la nómina del expediente, para detectar posibles errores en la clasificación de los registros en las tablas.

En la **app** se han de mostrar también las unidades de coste que ya se han creado para cada expediente, para facilitar comprobaciones y evitar duplicidades.

4.5.1.1.2 PDI + PVI

Sea TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA esta serie de proyectos:

Proyecto	Descripción
00000	Proyecto general
02G041	Retribución a profesorado por gestión de intercambios
11G006	Plan de acciones de gobierno
1G019	Plantilla universidad
1G046	Incentivos PDI
23G019	Fondo de contingencia para despidos

Cada expediente del PDI/PVI tendrá varias tablas en las que se almacenan los registros de la nómina correspondientes:

- Una, **costes sociales**, con los registros asociados a la Seguridad Social (aplicación presupuestaria que empieza por 12).
- Otra, **costes sociales calculados**. Para los trabajadores en el régimen de clases pasivas (los que no tienen ningún elemento con aplicación presupuestaria que empiece por 12), se han de calcular los costes de Seguridad Social simulados. Más adelante se explica cómo.
- Otra, **retribuciones extra** con los registros (primera regla aplica):
 - cuyo **concepto retributivo** no es 19 o 64 y cuyo proyecto es 07G011 (Armonización europea), 1I235 (Cátedras - Cátedras UNESCO), 22G010 (Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS) o 11G003 (Prácticas internacionales).
 - cuyo proyecto no es uno de TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA).
- Otra, **retribuciones ordinarias de atrasos** (cuando el proyecto es uno de TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA), con aquéllas incluidas en los conceptos retributivos 30 u 87.
- Otra, **retribuciones ordinarias de despidos** (el proyecto ha de ser uno de TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA), con aquéllas incluidas en el concepto retributivo 47.
- Otra, **retribuciones ordinarias de indemnizaciones por asistencias** (tribunales y otros) de proyectos en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA, con las retribuciones incluidas en el concepto retributivo 48.
- Otra, **retribuciones ordinarias de cargos académicos** para proyectos de TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA, con las retribuciones incluidas en los conceptos retributivos 19 o 64.
- Otra, **retribuciones ordinarias de regla 23**, con las retribuciones incluidas en proyectos de TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA en todos los conceptos retributivos distintos a los anteriores.

4.5.2 Tabla para determinar el elemento de coste a partir del concepto retributivo

Esta tabla se va a usar para determinar parte del elemento de coste de las unidades de coste que se van a generar a partir de los registros de nómina. Es común a todos (PDI+PVI y PTGAS) La tabla es la siguiente, teniendo en cuenta que el concepto retributivo 48 (indemnización por asistencias) va a tener reglas propias:

Concepto retributivo	Descripción	Etiqueta para elemento de coste
01	Sou base	sueldo
03	Triennis	trienios
04	Paga extraordinària	paga-extra
05	Paga addicional complement específic	esp
06	Component compensatori del complement específic	esp
10	Complement de destinació	dst
12	Complement de destinació ajudants	dst
13	Complement art. 55.2 LOU	otvars
15	Complement específic del lloc de treball	esp
17	Complement associats Consell de Govern 26/05/08	otfij

Concepto retributivo	Descripción	Etiqueta para elemento de coste
18	Complement específic professorat	esp
19	Complement específic per càrrecs acadèmics (Docents)	cargos
20	Complement per mèrits docents	quin
24	Complement de destinació professorat associat	dst
25	Complement activitat professional (no docent)	otvars
26	Complement de productivitat per investigació	sexinv
30	Endarreriments Carrecs	cargos
32	Complement activitat professional PTGAS	prod
34	Component d'exercici lloc de treball LD	otfij
35	Rendiments de llicència de patents	otvars
43	Millora adicional	otvars
44	Complement per antiguitat	trienios
47	Indemnització finalització contracte laboral	otvars
53	Gratificació per serveis de caràcter extraordinari (art.60 LOSU)	otvars
55	Gratificacions per serveis de caràcter extraordinari	otvars
56	Complement específic C Sanitat	esp
57	Complement carrera professional Sanitat	otfij
59	Complement de destinació professorat visitant	dst
62	Despeses de trasllat	otvars
64	Retribució adicional mèrit individual projectes UE (art.76 LOSU)	otvars
67	Retribució adicional del professorat universitari. Decret 174/2002	otvars
68	Paga adicional complement específic pdi	esp
70	Retribució adicional mèrit individual càtedres i aules (art.76 LOSU)	otvars
71	Complement per càrrec de gerent	esp
72	Antiguitat Conselleria de Sanitat	trienios
75	Complement carrera professional	cprof
76	Complement compensatòri carrera professional	cprof
77	Complement de productivitat per transferència	sextransf
78	Col.laboració en projectes d'investigació	otvars
80	Ajust nòmines	otvars
82	Sou Base	sueldo
83	Dedució per vaga	otvars
86	Diferència mèrits docents RD 1086/89 art 5.9	quin
87	Endarreriments	otvars
90	Retribució per cursos impartits	otvars
98	Diferència valor triennis Llei 1/96	trienios
99	Complement per mèrits docents no universitaris	quin

4.5.2.1 Decisión del elemento de coste a partir de registros de nómina

Hay un regla previa al resto, que son más complejas, para quitarnos de encima las indemnizaciones por asistencias:

- todas las retribuciones correspondientes al **concepto retributivo 48** (Indemnización por asistencias), tanto las correspondientes a PTGAS como a PDI o PVI se imputarán al elemento de coste **otras-indemnizaciones_{01.09}**.

Y ahora vamos con una forma de construcción del elemento de coste que los considera formado por tres componentes:

- En primer lugar hemos de agrupar los registros que hemos puesto en **retribuciones ordinarias** por el par elemento de coste-servicio (una persona, desde un expediente, puede haber trabajado en más de un servicio a lo largo del año).

La etiqueta del elemento de coste tiene la forma ZZZ-XXX-YYY, donde

- ZZZ depende del sector:
- XXX depende de la categoría u otros campos,
- e YYY depende del tipo de retribución.

Para determinar ZZZ hemos de prestar atención al sector:

- el sector PTGAS se corresponde con ptgas
- el sector PDI se corresponde con pdi
- el sector PVI se corresponde con piyotper

Para determinar el valor de XXX:

- En el caso del PTGAS, miramos el campo **categoría** del registro. Estas son las reglas:

- Si el valor es **FC** y el **per_id** es **65214** (AMV), XXX es **dir**.
- Si no, si el valor es **FC** o **FI**, XXX es **func**.
- Si no, si el valor es **E**, XXX es **ev**.
- Si no, si el valor es **LE**, **LF** o **LT**, XXX es **lab**.
- Si no, marca un error, porque no debería de pasar.

- En el caso del PVI o PDI, los campos relevantes son **categoría**, **perceptor** y **provisión**. Estas son las reglas (las celdas en blanco significan que no importa el valor de ese campo):

categoría	perceptor	provisión	categoría_plaza	sector_plaza	Valor de XXX
<i>PVI — se aplica la primera regla que encaja</i>					
		P4			act
35					act
		41J		PI	act
		41S		PI	act
PRED0					pif
		PD			pif
		P2			idi
					pid
<i>PDI — por categoría exacta</i>					
CU					cu
TU					tu
TUI					tu
CEU					ceu
TEU					teu
AJ					aj
AJD					aj
AJDII					aj
PAA					as

categoría	perceptor	provisión	categoría_plaza	sector_plaza	Valor de XXX
PAL					as
PS					ps
PEME					em
PPL					pl
PPLV					pl
PVI					pv
PD					pd
PCD					pcd
PC					pc

Para determinar el valor de YYY:

- Hay que mirar el campo **concepto_retributivo** del registro y usar la tabla que hemos definido antes para determinar la etiqueta del elemento de coste a partir del concepto retributivo. Por ejemplo, si el concepto retributivo es **01**, el valor de YYY es **suelo**. Si el concepto retributivo es **03**, el valor de YYY es **trienios**. Y así sucesivamente.

Si el **concepto_retributivo** del registro no aparece en la tabla, o si el **categoría** del registro no permite resolver XXX con las reglas previas, el registro se descarta de la generación de UC y se reporta como aviso en la **app** (con el número de registros e importe agregado), para que el analista pueda decidir si la tabla debe ampliarse. Es decir, la falta de entrada en la tabla no detiene el proceso, pero queda explícitamente registrada en lugar de propagarse silenciosamente.

Cuando generas un etiqueta ZZZ-XXX-YYY has de comprobar que existe en el árbol de elementos de coste. Si no existe (por ejemplo, porque combinaciones perfectamente válidas en aislado dan una etiqueta no contemplada en el árbol), has de dar un error que sí detenga el proceso, porque señala una incoherencia entre las reglas y el árbol de elementos de coste que requiere intervención antes de continuar.

Para cada par elemento-servicio, tomamos sus registros de **retribuciones ordinarias** y hacemos la suma, porque de cada par elemento-servicio, para ese expediente, vamos a crear una unidad de coste.

A continuación, mapeamos cada servicio al centro de coste y a la actividad que le corresponden usando la tabla de la regla **Por servicio existe servicio y el proyecto uno de la línea** (en la sección «Preparación de un módulo para clasificar centros de coste»). Esa tabla da, para cada **servicio**, un par (**centro_de_coste, actividad**) que es la asignación más precisa que tenemos. Si para algún servicio la actividad de la tabla está vacía o no hay entrada en la tabla, se usa **dag-general-universidad_{02.01}** como atrapa todo (es decir, el «sitio donde aparcas» el coste cuando no se ha conseguido mayor precisión).

Caso especial: para el servicio **368** (personal de suport, conserjerías), la tabla anterior no es suficiente porque el coste se imputa físicamente al centro donde la persona presta el servicio, no al servicio nominal. En ese caso se usa el **centro_plaza** del registro de nómina y una tabla análoga (TABLA-CENTROPLAZA→CC) que mapea cada **centro_plaza** a su par (CC, actividad). Si ahí tampoco hay entrada, se aplica también **dag-general-universidad_{02.01}**.

El importe de la unidad de coste creada es el importe total de las retribuciones ordinarias del par elemento-servicio (o elemento-centro_plaza para el servicio **368**)).

- La actividad se ha de determinar usando el módulo de clasificación de actividades (que ya has usado para el presupuesto).

Las unidades de coste de seguridad social se crean **por persona** (no por expediente), agregando todos los expedientes que tenga la persona en el año. El detalle del cálculo se desarrolla en la sección «Tratamiento de las personas (mono o multiexpediente) para creación de unidades de coste de seguridad social». La idea es: para cada persona se conoce su coste social total cotizado en el año (suma de los registros con **aplicación** que empieza por **12** en todos sus expedientes); y se conocen las unidades de coste retributivas que hemos generado para sus expedientes (con sus pares centro de coste, actividad). El coste social total se reparte proporcionalmente al peso retributivo de cada par (centro de coste, actividad).

4.5.3 Tratamiento del PVI y del PDI

El agrupamiento de registros es común al de PTGAS (véase la sección «Preprocesamiento nóminas / Agrupamiento de los registros»).

Vamos a generar unidades de costes con sus tres coordenadas: elemento de coste, centro de coste y actividad. Primero habrá unas unidades (de poco importe normalmente) que irán a unidades completamente definidas y luego nos quedará una masa económica normalmente grande que irá a unas reglas de reparto complejas: lo que denominamos **Regla 23**.

4.5.3.1 Tratamiento de atrasos

Hay un problema con los atrasos (**concepto_retributivo** igual a 30 o 87). Puede ser una masa económica grande y su reparto no dependen, para cada expediente, de la actividad que haya desarrollado el profesor en ese año, sino de la actividad que haya desarrollado en años anteriores. Lo que haremos es agrupar todos esos pagos de atrasos en una bolsa común y apartarlos de la regla 23. Más adelante repartiremos todo lo que hay en esa bolsa con una distribución similar a la que se aplica en promedio a todo el PDI + PVI. De momento, por tanto, gestiona esa bolsa y en la **app** muestra el total que hay en esa bolsa común de atrasos y que podamos ver el detalle.

Después de esto, si algún expediente no ha tenido ingresos en el año, apártalo y, con la **app** permíteme saber cuántos y cuáles has apartado. Además, destaca de algún modo expedientes que solo han tenido retribución por atrasos.

4.5.3.2 Tratamiento de despidos

Cuando el **concepto_retributivo** es 47, estamos antes despidos que pueden financiarse con cargo a un proyecto específico o con cargo a fondos generales.

Si el **proyecto** es 23G019, la actividad es **otras-ait-financiación-propia** y el centro de coste es **vi**. En otro caso, el centro de coste y la actividad se decide de acuerdo a los módulos que hemos usado en presupuesto y nóminas para decidir estos valores.

4.5.3.3 Tratamiento de indemnizaciones por asistencias (tribunales y otros)

Cuando el **concepto_retributivo** es 48, estamos antes indemnizaciones por asistencias a tribunales y similares. Estas indemnizaciones se van al elemento de coste **otras-indemnizaciones**. Podemos refinar esto en función de la figura.

El centro de coste y la actividad de estas indemnizaciones se han de obtener del mismo modo que hacemos con el presupuesto y nóminas. Aquí, el proyecto es importante, pero usa las tablas de información que han servido en otras ocasiones para decidir centro de coste y actividad.

4.5.3.4 Tratamiento de los cargos que se pueden asociar a un proyecto específico

Cuando el **concepto_retributivo** es 19 (Complement específic per càrrecs acadèmics (Docents)) o es 64 (Retribució addicional mèrit individual projectes UE (art.76 LOSU)), y el **proyecto** no está en TABLA-PROYECTOS-GENERALES, estamos ante el ejercicio de «cargos» que se pueden asociar a un proyecto específico. Son coste del proyecto, sin más.

La TABLA-PROYECTOS-GENERALES recoge los proyectos que, a efectos de esta regla, NO se consideran «proyecto específico» (son proyectos de carácter general donde el complemento por cargo no debe imputarse al proyecto, sino tratarse como retribución ordinaria):

proyecto
23G019
00000
1G019
02G041
1G046
11G006
07G011
1I235
22G010
11G003

Completar tabla con la descripción de cada proyecto general.

En el código, la constante análoga es `_PROYECTOS_GENERALES` en `coana/fase1/nóminas/regla_23.py`.

Todos estos importes se van a descartar porque son necesariamente de cargos «oficiales» y vamos a seguir una aproximación diferente: los vamos a calcular. Es decir, si departamento necesita un director y una secretario para funcionar, para cada departamento crearemos la unidad de coste pertinente. Lo mismo con titulaciones, centros, etcétera.

4.5.3.5 Generación de unidades de coste calculadas a partir de actividades con cargos

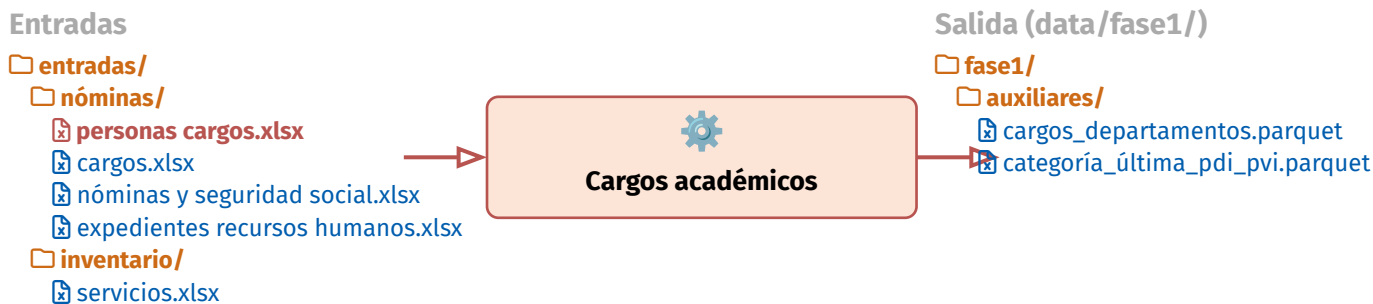


Figura 6: Etapa de cargos académicos: ficheros de entrada y salidas que produce.

Esta etapa cubre las unidades de coste asociadas a personas que ocupan *cargos académicos* (dirección de departamento, vicerrectorados, decanatos, etc.). En la **app**, todo lo que aquí se describe vive bajo el menú raíz «Cargos académicos», con dos sub-secciones:

- **Categoría PDI/PVI:** visualiza el cálculo previo (descrito a continuación, antes de la sub-sección «Departamentos») que asocia cada persona con su categoría última de PDI/PVI. Se materializa en `data/fase1/auxiliares/categoría_última_pdi_pvi.parquet`.
- **Departamentos:** visualiza el resultado de la sub-sección *Departamentos* de abajo, listando los cargos que tiene cada departamento y la categoría de cada persona. Se materializa en `data/fase1/auxiliares/cargos_departamentos.parquet`.

Pendiente: construir tabla con relación de titulaciones y otras actividades. De momento solo tenemos departamentos.

Nos interesa, para cualquier persona que haya aparecido en la nómina del año y tenga expediente de PDI o PVI, asociar su `per_id` con la categoría de PDI o PVI que tenía en la última nómina en la que cobró algún **concepto retributivo** de valor 19 o 64.

Quisiera que la **app** mostrara la relación de esas personas (pon su nombre) y la categoría última junto con la información de ese último cobro por concepto 19 o 64 (fecha, importe, concepto retributivo, proyecto, centro, aplicación, programa). Esto es para comprobar que la información que tenemos es correcta y que el proceso de asociación de personas con categorías de PDI o PVI es correcto.

Hay una previa y es dejar en la carga de `personas cargos.xlsx` solo las filas en las que haya al menos un día de ejercicio de la actividad en el año analizado, para evitar ruido. Para eso, hay que eliminar las filas en las que no haya ningún día de ejercicio en el año analizado, lo que se puede hacer con la información de las columnas de `fecha_inicio` y `fecha_fin` de cada actividad.

Otra fase de filtrado previa hace que solo se carguen las filas de `cargos.xlsx` cuya **cuantía** sea mayor que cero.

4.5.3.5.1 Departamentos

Vamos a crear unidades de coste calculadas para los cargos que van asociados a los departamentos de la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS. Para cada departamento, conocido el código de centro de coste por ser segunda columna de esa tabla, has de buscar su número de servicio. Para eso, busca en la tabla `inventario/servicios`. Con ese número, mira en `personas cargos.xlsx` quién ha ocupado algún cargo de ese servicio en al menos un día. Averigua qué categoría tiene esa persona el último día que cobró por el concepto 19 o el 64 (se ha precalculado).

En la **app**, muestra, para cada departamento las personas que han ocupado algún cargo y los períodos en los que lo han hecho.

4.5.3.6 Elementos de coste

La generación de elementos de coste para PVI y PDI sigue la misma estructura ZZZ-XXX-YYY descrita en el apartado anterior, con ZZZ = `piyotper` para PVI y `pdi` para PDI, y las reglas específicas de XXX de la tabla anterior.

Los detalles de la generación de unidades de coste para PVI y PDI (agrupación, cálculo de actividad y centro de coste) para conceptos especiales se definirán en un siguiente paso. De momento, vamos a ir fijando la regla 23.

4.5.3.7 Regla 23

Lo primero es asociar a cada expediente una dedicación a diferentes palos. **Vamos a empezar con los asociados (PAA y PAL) porque tienen un tratamiento singular para lo que no es docencia y su regla 23 es más sencilla.**

Para cada expediente se va a construir una serie de diccionarios de actividades (no en el sentido de la analítica, sino en uno pragmático: por ejemplo, 5 créditos en la actividad titulación *tal*). Esos diccionarios servirán para hacer una serie de cálculos que se acaban traduciendo en horas. Y con esas horas vamos a tener porcentajes de distribución de su masa salarial indiferenciada a actividades y centro de la contabilidad analítica.

Nos vamos a centrar en esos diccionarios que son heterogéneos en origen por sus unidades (créditos, proyectos final de grado dirigidos, tesis dirigidas, proyectos de investigación en los que se participa...). Es información instrumental para la dedicación en horas, pero es importante que esté bien calculada y la vamos a querer visualizar en la app frecuentemente.

El siguiente apartado se dedica a ir construyendo esos diccionarios.

4.5.3.8 Construcción del diccionario de registro de actividades reales a las que dedica tiempo el PDI o PVI

Filtro previo. Al cargar **entrada/docencia/pod.xlsx**, las asignatura con 0 créditos impartido y 0 créditos computables se filtran y no se tienen en cuentan.

4.5.3.9 Dedicación docente en créditos a las distintas titulaciones en las que tiene docencia

4.5.3.9.1 Información de dedicación a titulaciones segun POD

A partir del **per_id** del expediente hemos de ir a la tabla de **entrada/docencia/pod.xlsx** y averiguar las asignaturas (columna **asignatura**) en las que tiene docencia. Si la asignatura tiene más de una titulación asociada, para averiguar la titulación efectiva, dejamos de buscar en **entrada/docencia/pod.xlsx** y consideramos **entrada/docencia/pod másteres.xlsx**. Todas las titulaciones vinculadas a esa asignatura *múltiple* deben ser másteres; en caso contrario, marca un error.

De cada asignatura nos interesa cuántos créditos imparte el profesor (columna **créditos_impartidos**). Anotemos esa información en un diccionario de la forma {asignatura: créditos impartidos}. Asegúrate de que la suma de créditos de ese diccionario coincide con el total de créditos impartidos por ese profesor según **entrada/docencia/pod.xlsx**, para detectar posibles errores en la asignación de créditos a asignaturas.

Ahora vamos con otro diccionario **créditos_impartidos_por_titulación** que dice cuantos créditos imparte en cada titulación. Ojo que la clave será una tupla (código de titulación, nombre de titulación). Este diccionario es el bueno teniendo en cuenta que la unidad de actividad docente es la titulación, no la asignatura que es un mero vehículo para llegar a la titulación.

En la **app** ha de haber un grupo de páginas que se llame Regla 23 y es ahí donde vamos a visualizar estos diccionarios. Una de ellas contendrá la información docente y este diccionario es parte de lo docente.

4.5.3.9.2 Información de dedicación a titulaciones no oficiales según retribuciones

Vamos a crear otro diccionario similar al anterior: indexado por titulación y con valor de créditos. Su cálculo provendrá **estimación horas docencia propia.xlsx**.

De esa tabla filtramos las filas de cosas con financiación genérica. Es decir, de la columna **proyecto** averiguamos el tipo de proyecto y nos quedamos solo con los de tipo **07G, EPM, EPDE, EPDEX, EPC, EPMI, CUID, CUEX** u **OAD**.

Ahora, para cada fila hemos de ver la verosimilitud del valor del campo **importe**. Si ese valor es mayor que **130**, estimamos el número de horas (**unidad**) en **total** dividido por **130** y nos quedamos con el máximo de **unidad** y esa estimación.

Toda esta información va a un diccionario nuevo que se llama **horas_no_oficiales** que tiene como clave un proyecto y como valor unas horas.

En la **app** se ha de mostrar también esta información, para tenerla controlada y ver si es verosímil o no. En la página de Regla 23 habrá una sección dedicada a docencia no oficial, con el detalle de cada proyecto.

Cuidado que podemos duplicar dedicación al tener en los dos diccionarios las mismas horas (en un caso créditos, en el otro horas) para la misma titulación/proyecto.

4.6 Tratamiento de las personas (mono o multiexpediente) para creación de unidades de coste de seguridad social

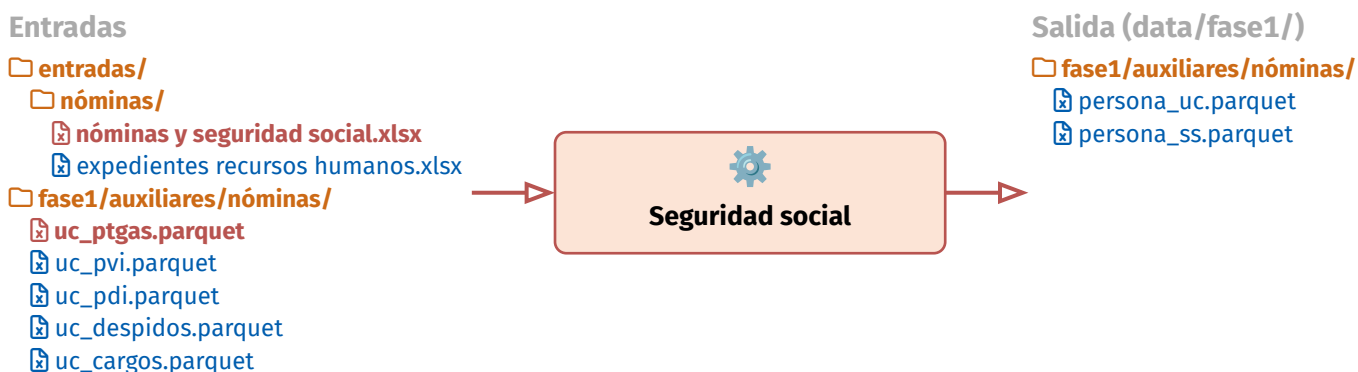


Figura 7: Etapa de Seguridad Social: ficheros de entrada y salidas que produce.

Ahora interesa considerar a cada persona tomando en cuenta todos los expedientes asociados.

Creamos una lista con todas las unidades de coste que se han asociado a algún expediente de la persona (vengan de nómina o de presupuesto). Clasificamos cada unidad de coste por su actividad y centro de coste. Con eso sabemos que retribuciones ha tenido cada par (actividad, centro de coste) y qué porcentaje suponen estas sobre el total percibido en el año. Para cada par (actividad, centro de coste) se crea una unidad de coste con su porcentaje de seguridad social. De este modo, se reparte la seguridad social entre las actividades y centros de coste a los que ha estado asociado cada persona a lo largo del año, teniendo en cuenta todos sus expedientes.

4.6.1 Sector principal de la persona

Para asignar el elemento de coste de la SS necesitamos un sector único por persona, aunque la persona tenga varios expedientes en sectores distintos. Lo elegimos con la siguiente prelación, descendente: **PTGAS** > **PVI** > **PDI** > **Otros**. Es decir, si la persona tiene al menos un expediente PTGAS, su sector principal es PTGAS aunque también tenga otros; si no tiene PTGAS pero sí PVI, su sector principal es PVI; y así sucesivamente. La justificación es que PTGAS, cuando coexiste con docencia o investigación, suele ser la dedicación dominante en cuanto a peso retributivo.

4.6.2 Construcción de las UC de SS

Para estas unidades de coste pondremos como **id** un código seriado de la forma SS-NNNNN, donde NNNNN es un entero de 5 dígitos con ceros a la izquierda que se va incrementando a medida que se crean UC de seguridad social (SS-00001, SS-00002, ...). El elemento de coste depende del sector principal de la persona (calculado con la prelación anterior):

- **ss-ptgas**_{01.04.03} para el sector PTGAS
- **ss-pdi-func**_{01.04.01} para el sector PDI **REVISAR porque se distingue funcionario y laboral, y aún hemos de ver el tema de la previsión.**
- **ss-pvi-otpersonal**₇ para el sector PVI

Quiero que la **app** permita, en un menú llamado Persona, elegir una persona (de las que han tenido al menos un expediente vivo en el año) y me muestre toda esta información. En esa ficha, al mostrar el detalle de unidades de coste se verán todas las asociadas a esa persona: las retributivas y las de costes sociales. De cada una de esas unidades quiero ver toda la información asociada y al pinchar en una, su detalle máximo. Ojo, las unidades de coste que se visualizan son:

- todas las que ya había por nóminas o presupuesto vinculadas a algún expediente de la persona (y pueden ser muchas)
- las que se acaban de crear para la seguridad social (que serán pocas, porque hay una por cada par actividad-centro de coste, y no por cada unidad de coste retributiva).

5 Resultados

En la **app**, ha de haber un desplegable «Resultados» con las siguientes entradas:

- Actividades: se muestra una tabla con las actividades (incluyendo las que se han creado) y los costes asignados. La tabla tiene código, actividad, etiqueta, importe asignado por unidades de coste a partir de presupuesto (y número de uc), ídem por amortizaciones e ídem por nóminas.
- Centros de coste: lo mismo, pero con centros de coste.
- Elementos de coste: lo mismo, pero con elementos de coste.

Al pinchar en una actividad, se verán las unidades de coste de cada tipo que se le han asignado en una tabla adicional.

6 Apéndice: artefactos generados por la fase 1

Este apéndice cataloga todos los ficheros que la fase 1 escribe en **data/fase1**. Para cada uno se indica una descripción de su contenido y los ficheros de entrada (de **data/entrada**), reglas y otros artefactos previos de los que depende, de modo que pueda reconstruirse el grafo de dependencias sin leer el código.

Convenciones del apéndice:

- Las rutas son relativas a **data/fase1** salvo cuando se citen explícitamente entradas de **data/entrada**.
- Cuando un artefacto solo se genera si hay datos que lo justifiquen (por ejemplo, anomalías), se indica de forma explícita.
- Las referencias a secciones (§) apuntan a la spec donde están las reglas que producen el artefacto.

6.1 Presupuesto

▢ **uc presupuesto.parquet** unidades de coste generadas por el traductor de presupuesto, una por apunte clasificado (más expansiones de suministros distribuidos **SC001**). Producido a partir de ▢ **data/entrada/presupuesto/apuntes presupuesto de gasto.xlsx** y los ficheros de catálogo asociados (centros, subcentros, proyectos, subproyectos, líneas de financiación, programas, aplicaciones, capítulos, artículos, conceptos, tipos de proyecto, tipos de línea), aplicando el filtro previo de §«Generación de UC a partir de presupuesto», las reglas de centro de coste, elemento de coste y actividad, y la traducción aplicación → elemento de coste de ▢ **data/entrada/presupuesto/aplicaciones a elementos**

de **coste.xlsx**. El reparto de los apuntes con **centro** = SC001 usa la matriz de **auxiliares/amortizaciones/inventario_enriquecido.parquet** (vía *distribución de costes OTOP*).

- ▢ **presupuesto sin uc.parquet** apuntes presupuestarios que sobreviven al filtro previo pero no encajan con ninguna regla de actividad. Producido a partir de los apuntes filtrados.
- ▢ **auxiliares/filtrados_presupuesto.parquet** apuntes descartados por el filtro previo, con la regla concreta que los descarta. Producido a partir de los apuntes y las reglas de §«Filtro previo».
- ▢ **auxiliares/sin_clasificar_presupuesto.parquet** apuntes que pasaron el filtro pero no obtuvieron actividad (sub-conjunto enriquecido de **presupuesto sin uc.parquet**, con **tipo_proyecto** añadido).
- ▢ **auxiliares/conteo_reglas_presupuesto.parquet** conteo (n filas e importe) de cuántas veces se aplicó cada regla con nombre del traductor. Producido durante la traducción.
- ▢ **auxiliares/conteo_cc_presupuesto.parquet** conteo (n filas e importe) por regla de centro de coste.
- ▢ **auxiliares/conteo_ec_presupuesto.parquet** conteo (n filas e importe) por regla de elemento de coste.
- ▢ **auxiliares/resumen.json** contadores agregados de la fase 1 (nº de UC y de filtrados por etapa, nº de nodos antes/después en cada árbol). Se reescribe al final con todas las cifras consolidadas.

6.2 Inventario y amortizaciones

- ▢ **auxiliares/amortizaciones/inventario_enriquecido.parquet** registros de inventario que pasan los filtros previos, enriquecidos con **años_amortización**, **días_en_año** e **importe** amortizado en el año. Es la tabla maestra que alimenta tanto las UC de amortizaciones como el reparto de suministros distribuidos. Producido a partir de **data/entrada/inventario/inventario.xlsx** y **data/entrada/inventario/años amortización por cuenta.xlsx**, aplicando las reglas de §«Cálculo del importe de amortización en el año analizado y reglas de filtrado».
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/filtrados_estado.parquet** registros descartados por **estado** = B. Origen: regla **Supresión de elementos de baja**.
.
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/sin_cuenta.parquet** registros descartados por no tener **cuenta**. Origen: regla **Supresión por falta de cuenta contable**.
.
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/filtrados_cuenta.parquet** registros descartados por **cuenta** con prefijo no aceptado. Origen: regla **Supresión por cuentas contables**.
.
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/detalle_cuentas_filtradas.parquet** resumen agregado (n y valor inicial) por **cuenta** de los registros descartados por prefijo. Producido a partir del anterior.
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/sin_fecha_alta.parquet** registros sin **fecha_alta**. Origen: regla **Supresión por falta de información del alta**.
.
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/filtrados_fecha.parquet** registros con **importe** = 0 o **días_en_año** = 0 tras el enriquecimiento. Origen: regla **Supresión de elementos que no se amortizan en el año**.
.
- ▢ **uc amortizaciones.parquet** UC generadas a partir de los registros de inventario enriquecidos, asignando **centro_de_coste** por **id_ubicación** (con reparto a partes iguales si hay varios) o por reglas sobre **descripción**. Producido a partir de **auxiliares/amortizaciones/inventario_enriquecido.parquet** y las reglas de §«Reglas para generar unidades de coste a partir de amortizaciones».
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/sin_uc.parquet** registros enriquecidos que no recibieron **centro_de_coste** (ni por ubicación ni por descripción). Producido a partir del enriquecido.

6.3 Suministros (energía, agua, gas)

- ▢ **uc suministros.parquet** UC generadas por el reparto de gasto de energía, agua y gas según presencia de cada centro de coste en el complejo, edificio o zona. Producido a partir de **data/entrada/consumos/energía.xlsx**, **data/entrada/consumos/agua.xlsx** y **data/entrada/consumos/gas.xlsx**, y las matrices de presencia derivadas de **data/entrada/superficies/ubicaciones.xlsx** y **data/entrada/superficies/ubicaciones a servicios.xlsx** según §«Asignación de metros a cada servicio». Las filas con prefijo sin match se descartan y se reportan en la **app**.

6.4 Nóminas: preprocesamiento

- ▢ **auxiliares/nóminas/PDI.parquet**, ▢ **auxiliares/nóminas/PVI.parquet**, ▢ **auxiliares/nóminas/PTGAS.parquet**, ▢ **auxiliares/nóminas/Otros.parquet** expedientes clasificados por sector tras el preprocesamiento de ▢ **data/entrada/nómina/nóminas y seguridad social.xlsx**, con sus líneas y métricas agregadas. Origen: §«Preprocesamiento nóminas».
- ▢ **auxiliares/nóminas/multiexpediente.parquet** personas con expedientes en sectores distintos en el mismo año. Producido a partir de los cuatro parquet sectoriales.
- ▢ **auxiliares/nóminas/multiexpediente_actividad.parquet** información de actividad sobreescrita para esas personas (asignada al expediente principal).

6.5 Nóminas: UC retributivas

- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_ptgas.parquet** UC retributivas ordinarias del sector PTGAS, una por par **elemento_de_coste** + servicio. Producido a partir de ▢ **auxiliares/nóminas/PTGAS.parquet** y las reglas de §«Tratamiento del PTGAS».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_pvi.parquet** UC retributivas del sector PVI tras la **Regla 23** de PVI. Producido a partir de ▢ **auxiliares/nóminas/PVI.parquet**, de los diccionarios de dedicación de la **Regla 23** y de las reglas de §«Tratamiento del PVI y del PDI».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_pdi.parquet** UC retributivas del sector PDI tras la **Regla 23** de PDI. Mismo origen que el anterior, con la rama PDI.
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_despidos.parquet** UC de PDI/PVI por **concepto_retributivo** de despido (categoría especial fuera de regla 23). Origen: §«Despidos».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_indemnizaciones_asistencias.parquet** UC de PDI/PVI por **concepto_retributivo** de indemnización por asistencias a tribunales y similares. Origen: §«Indemnizaciones por asistencias».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_cargos.parquet** UC de PDI/PVI por **concepto_retributivo** = 19 o 64 con proyecto identificado (cargos en proyectos específicos). Origen: §«Cargos académicos en proyectos».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_presupuesto_en_nóminas.parquet** UC PTGAS «extra» de personas multiexpediente cuyo expediente principal está en otro sector (se reasignan al sector mayoritario en multiexpediente).

6.6 Regla 23 (dedicación e información instrumental)

- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_dedicación_docente.parquet** por expediente, dedicación en créditos a las distintas asignaturas del ▢ **data/entrada/docencia/pod.xlsx**. Origen: §«Construcción del diccionario de registro de actividades reales».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_pod_resuelto.parquet** pod con titulación efectiva resuelta (incluyendo desambiguación con ▢ **data/entrada/docencia/pod másteres.xlsx**). Producido a partir de ▢ **data/entrada/docencia/pod.xlsx** y los catálogos de titulaciones (grados, másteres, estudios propios, doctorados, microcredenciales).
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_dedicación_titulaciones.parquet** por expediente y titulación, créditos impartidos. Producido a partir del pod resuelto.
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_dedicación_estudios.parquet** por expediente y estudio, créditos impartidos (los estudios agrupan titulaciones equivalentes a través de varias ediciones). Producido a partir de la dedicación por titulaciones y del catálogo de estudios.
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_estructura_estudios.parquet** catálogo de titulaciones del año con créditos impartidos (activas o no). Origen: §«Información de dedicación a titulaciones».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_horas_no_oficiales.parquet** horas dedicadas a estudios propios, microcredenciales, doctorado, etc. (todo lo que no se imputa a titulaciones oficiales). Origen: §«Horas no oficiales».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_atrasos.parquet** líneas de PDI/PVI con **concepto_retributivo** = 30 o 87 (atrasos), apartadas del reparto de la regla 23 del año. Solo se genera si hay atrasos. Origen: §«Tratamiento de atrasos».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_expedientes_apartados.parquet** expedientes que tras separar atrasos quedan sin ingresos reales en el año. Solo se genera si hay expedientes apartados.
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_asignaturas_sin_titulación.parquet** asignaturas con créditos impartidos cuya titulación no está en ningún catálogo. Solo se genera si hay anomalías. Origen: §«Anomalías y depuración».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_anomalías_resolución.parquet** filas de pod sin titulación efectiva resoluble. Solo se genera si hay anomalías.

▮ **auxiliares/nóminas/regla_23_múltiples_con_grado.parquet** asignaturas con varias titulaciones donde alguna no es máster (incumple la regla del catálogo de pod de másteres). Solo se genera si hay anomalías.

6.7 Cargos académicos

- ▮ **auxiliares/categoría_última_pdi_pvi.parquet** por **per_id**, categoría de PDI/PVI tras el último cobro por **concepto_retributivo** = 19 o 64. Producido a partir de ▮ **data/entrada/nómina/nóminas y seguridad social.xlsx**. Origen: §«Generación de UC calculadas a partir de actividades con cargos».
- ▮ **auxiliares/cargos_departamentos.parquet** cargos académicos asociados a cada departamento (filtrados por **cuantía** > 0 y al menos un día activo en el año). Producido a partir de ▮ **data/entrada/personas cargos.xlsx**, ▮ **data/entrada/cargos.xlsx**, de la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS, de ▮ **data/entrada/inventario/servicios.xlsx** y de ▮ **auxiliares/categoría_última_pdi_pvi.parquet**.

6.8 Seguridad social

- ▮ **auxiliares/nóminas/persona_uc.parquet** consolidado por persona de todas las UC retributivas (de nómina y de presupuesto vinculadas a un expediente suyo) con **actividad** y **centro_de_coste**. Es el insumo del reparto de SS. Producido a partir de los parquet de UC de nóminas y de ▮ **uc presupuesto.parquet** cuando cita un expediente.
- ▮ **auxiliares/nóminas/persona_ss.parquet** UC de seguridad social, una por persona y par (**actividad**, **centro_de_coste**). Producido a partir del anterior, repartiendo proporcionalmente los costes de SS. Origen: §«Tratamiento de las personas (mono o multiexpediente) para creación de unidades de coste de seguridad social».

6.9 Resultados consolidados

- ▮ **unidades de coste.xlsx** fichero único Excel con todas las UC de la fase 1 (presupuesto, suministros, amortizaciones, nóminas en todas sus variantes, cargos, SS). Es la salida principal que consume la fase 2.
- ♣ **actividades.tree**, ♣ **centros de coste.tree**, ♣ **elementos de coste.tree** árboles finales tras aplicar las reglas que añaden nodos dinámicos (cátedras por proyecto, departamentos en categorías PDI/PVI, etc.). Se persisten para que la fase 2 los consuma con la misma estructura que la fase 1.